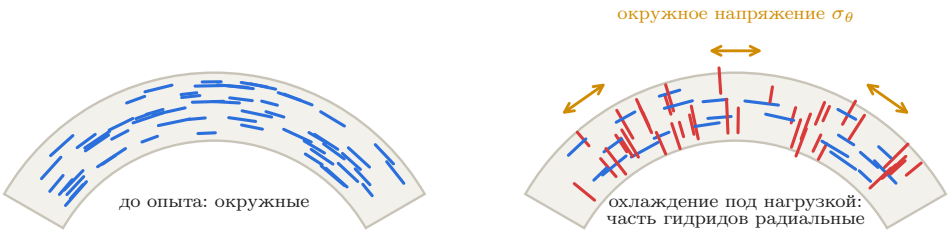
RING-TESTS / HYDRIDES

Фундамент

строение металлов, методы исследования,
фазовые равновесия, диффузия, упругость, превращения
и механика — всё, что нужно,
чтобы понять модель гидридов циркония



Собственное изложение с рисунками, рассчитанными по формулам.
Опирается на классические учебники (список в приложении B), но не пересказывает их.

октябрь 2026

Оглавление

Введение: зачем этот фундамент 1

I Строение твёрдого тела 4

1 Атомы, связи и твёрдое тело 5
1.1 Атом и его внешние электроны . . . 5
1.2 Типы связи . . . 5
1.3 Энергия пары атомов . . . 6
1.4 Тепловое расширение . . . 7
1.5 Колебания решётки и теплоёмкость . . . 7
1.6 Электроны в кристалле: зоны . . . 8
1.7 Металлы, полупроводники, диэлектрики . . . 8
1.8 Итоги главы . . . 9

2 Кристаллическая решётка 11
2.1 Решётка, базис, ячейка . . . 11
2.2 Плотная упаковка: ABAB и ABCABC . . . 12
2.3 Индексы Миллера . . . 12
2.4 Гексагональные индексы Миллера–Браве . . . 13
2.5 Межузельные пустоты . . . 13
2.6 Стереографическая проекция . . . 14
2.7 Гексагональная решётка циркония . . . 15
2.8 Гидриды циркония . . . 16

3 Дефекты кристаллов 17
3.1 Точечные дефекты . . . 17
3.2 Дислокации . . . 17
3.3 Системы скольжения . . . 18
3.4 Частичные дислокации и дефекты упаковки . . . 18
3.5 Сколько дефектов в металле . . . 19
3.6 Межфазные границы . . . 19
3.7 Границы зёрен . . . 20

4 Как изучают структуру 22
4.1 Рентгеновские лучи . . . 22
4.2 Условие Брэгга . . . 23
4.3 Интенсивность отражений . . . 24
4.4 Ширина и сдвиг пиков . . . 24
4.5 Синхротрон и нейтроны . . . 26

4.6 Электронная микроскопия . . . 27
4.7 Оптическая металлография . . . 27
4.8 Тепловые методы . . . 28
4.9 Измерение содержания водорода . . . 29

5 Текстура **31**
5.1 Ориентация зерна . . . 31
5.2 Полюсные фигуры . . . 31
5.3 Обратные полюсные фигуры . . . 32
5.4 Функция распределения ориентаций . . . 33
5.5 Как измеряют текстуру . . . 33
5.6 Факторы Кернса . . . 34
5.7 Откуда берётся текстура . . . 34
5.8 Текстура и гидриды . . . 36

II Термодинамика и фазовые равновесия **37**

6 Энергия Гиббса и равновесие **38**
6.1 Что стремится к минимуму . . . 38
6.2 Устойчивость, метастабильность и барьер . . . 38
6.3 Движущая сила вблизи температуры превращения . . . 39
6.4 Химический потенциал . . . 39
6.5 Масштабы энергий . . . 40

7 Растворы и растворимость **41**
7.1 Идеальный раствор: энтропия перемешивания . . . 41
7.2 Регулярный раствор: когда соседи не безразличны . . . 41
7.3 Расслоение: бинодаль, спинодаль, общая касательная . . . 42
7.4 Растворимость второй фазы . . . 43
7.5 Водород в цирконии: две линии вместо одной . . . 44

8 Фазовые диаграммы **46**
8.1 Правило фаз . . . 46
8.2 Чистый металл . . . 46
8.3 Изоморфная система и правило рычага . . . 46
8.4 Эвтектика . . . 48
8.5 Кривые охлаждения и структура . . . 49
8.6 Твёрдые растворы и соединения в сплавах циркония . . . 49
8.7 Выделение из пересыщенного раствора . . . 50
8.8 Диаграмма Zr–H со стороны циркония . . . 50
8.9 Сколько выпадает гидрида . . . 51

III Диффузия и превращения **52**

9 Диффузия **53**
9.1 Прыжки атомов и случайное блуждание . . . 53
9.2 Законы Фика . . . 54
9.3 Водород в цирконии: насколько он подвижен . . . 54
9.4 Движущая сила — градиент химического потенциала . . . 55
9.5 Как решать уравнение диффузии на компьютере . . . 56

10 Упругость и энергия несоответствия **58**
10.1 Напряжения и деформации . . . 58
10.2 Собственная деформация . . . 58
10.3 Задача Эшелби . . . 59
10.4 Тонкая пластинка: почему гидриды плоские и где они ложатся . . . 59
10.5 Поле вокруг пластинки . . . 60
10.6 Работа внешнего напряжения . . . 62
10.7 Метод Фурье: как считает модель . . . 62

11 Зарождение, рост и кинетика превращения **64**
11.1 Гомогенное зарождение . . . 64
11.2 Скорость зарождения и C-кривые . . . 65
11.3 Неоднородное зарождение . . . 65
11.4 Форма зародыша . . . 66
11.5 Зарождение под напряжением . . . 66
11.6 Рост . . . 67
11.7 Кинетика превращения в целом . . . 68
11.8 Огрубление и эффект Гиббса–Томсона . . . 69

IV Механика **70**

12 Механические свойства и разрушение **71**
12.1 Испытание на растяжение . . . 71
12.2 Твёрдость . . . 72
12.3 Ударная вязкость и переход хрупкость–пластичность . . . 72
12.4 Механика разрушения . . . 73
12.5 Замедленное гидридное растрескивание . . . 74
12.6 Ползучесть и релаксация . . . 74

13 Пластичность, упрочнение и память **76**
13.1 Упругость, пластичность, разгрузка . . . 76
13.2 Когда металл течёт при сложном нагружении . . . 76
13.3 Дислокационная природа текучести . . . 77
13.4 Скольжение в ГПУ: факторы Шмида и анизотропия . . . 77
13.5 Размер зерна: соотношение Холла–Петча . . . 78

13.6 Наклёп, возврат, рекристаллизация 78
13.7 Пластическая аккомодация гидрида и память 79
13.8 Остаточные и межзёренные напряжения 80

Итог: из чего складывается переориентация **82**

А Справочные величины для Zr–H **83**

Б Ответы и подсказки к упражнениям **84**

В Что читать дальше **87**

Введение: зачем этот фундамент

Водород, попавший в оболочку твэла из циркониевого сплава, при охлаждении выпадает в виде тонких пластинок гидрида. Обычно они лежат вдоль окружности трубы и почти не мешают ей держать давление. Но если труба остывает под растягивающим окружным напряжением, часть пластинок встаёт поперёк — по радиусу (рис. 1). Радиальные гидриды режут стенку поперёк и делают металл хрупким. Модель, ради которой написан этот текст, предсказывает, сколько гидридов переориентируется при заданных водороде, температуре, напряжении и структуре металла.

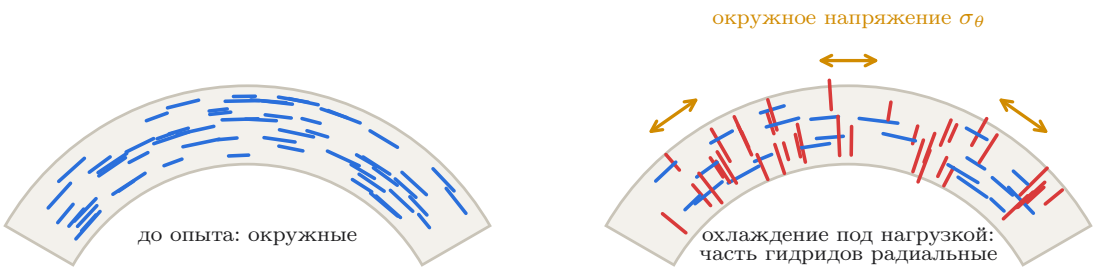


Рис. 1: Переориентация гидридов в сечении трубы (схема). Слева — до опыта: пластинки гидрида (синие) лежат вдоль окружности. Справа — после охлаждения под окружным напряжением σ_θ: часть пластинок встала по радиусу (красные).

Чтобы такую модель построить или хотя бы понять, нужно одновременно держать в голове несколько областей: строение металлов и кристаллографию, методы исследования, термодинамику растворов и фазовые диаграммы, диффузию, теорию упругости, теорию зарождения, механику и пластичность. Каждая из них — отдельный учебник. Здесь собрано то, что реально работает в задаче о гидридах, и объяснено так, чтобы было видно, *почему* формулы такие, а не только *какие* они.

Как устроен текст

Текст разбит на четыре части. Первая — азбука материаловедения: из чего состоит металл и как это видят приборы. Вторая — равновесие: какие фазы устойчивы и сколько их. Третья — как фазы появляются и растут. Четвёртая — как металл сопротивляется нагрузке и как его ломают гидриды.

что есть в модели	что нужно понимать	глава
Часть I. Строение твёрдого тела		
упругие модули, тепловое расширение, водород как частица в решётке	связь атомов, колебания решётки, электронные зоны	1
решётка α-Zr, гидрид, плоскость залегания	ячейки, плотные упаковки, индексы Миллера–Браве, пустоты, стереографическая проекция	2
места зарождения, механизм образования гидрида, границы	вакансии, дислокации, системы скольжения ГПУ, частичные дислокации, межфазные границы	3
исходные данные и сравнение с опытом	рентген и дифракция, синхротрон, EBSD, металлография и травление, ДСК, анализ водорода	4
ориентации зёрен трубы	полюсные и обратные полюсные фигуры, ФРО, факторы Кернса, происхождение текстуры	5
Часть II. Термодинамика и фазовые равновесия		
пределы растворимости водорода, гистерезис	энергия Гиббса, химический потенциал, растворы, общая касательная	6, 7
сколько гидрида при данной температуре	правило фаз, правило рычага, эвтектика и эвтектоид, диаграмма Zr–H	8
Часть III. Диффузия и превращения		
перенос водорода к растянутым местам	законы Фика, химический потенциал как движущая сила, эффект Горского	9
энергия пластинки, поле напряжений, работа нагрузки	собственная деформация, задача Эшелби, метод Фурье	10
когда и где появляется пластинка, как растёт	классическая теория зарождения, неоднородное зарождение, кинетика	11
Часть IV. Механика		
зачем всё это: опасность радиальных гидридов	испытания, механика разрушения, ползучесть и релаксация	12
пластическая аккомодация, память, анизотропия трубы	текучесть, факторы Шмида, упрочнение, рекристаллизация	13

Главы можно читать по порядку: каждая опирается на предыдущие. Если материаловедение знакомо, часть I можно пролистать и вернуться к ней по ссылкам. Если нет — лучше начать с неё: без языка решёток, индексов и полюсных фигур дальнейшее читается с трудом. В каждой главе есть блоки четырёх видов.

- **Интуиция** — что происходит «на пальцах», до формул.
- **Главная формула** — то, что стоит запомнить или уметь вывести.
- **Для гидридов** — как общий результат применяется к водороду в цирконии, с числами.
- **Осторожно** — где легко ошибиться.

В конце глав — упражнения; ответы и подсказки собраны в приложении Б. Справочные величины для системы Zr–H с источниками — в приложении А. Все рисунки посчитаны по формулам этого текста (скрипты лежат в `figs_src/`); числа на них можно проверить самостоятельно. Схемы, где расчёт заменён рисунком, так и подписаны.

Единицы и масштабы

В задаче о гидридах встречаются энергии «на атом», «на моль» и «на кубический метр»; их полезно уметь переводить друг в друга с ходу.

- Тепловая энергия: $k_B T$ на атом или RT на моль. При 300 °C ($T = 573$ K) $RT \approx 4.8$ кДж/моль, $k_B T \approx 0.049$ эВ. Это мера «тепловых толчков»: барьер в $20RT$ при этой

температуре преодолевается редко, в $2RT$ — постоянно.

- Концентрацию водорода в цирконии обычно дают в *ppm по массе* (wppm, млн$^{-1}$): микрограммы водорода на грамм металла. Атомная доля $x_{\mathrm{H}} \approx C_{\mathrm{ppm}} \cdot 91.22/(1.008 \cdot 10^{6})$, то есть 100 ppm ≈ 0.9 ат. %.
- Энергия на единицу объёма: 1 МДж/м^3 = 1 МПа. Напряжение — это и есть плотность энергии. Поэтому работа нагрузки 100 МПа на деформации 7 % равна 7 МДж/м^3, и её можно прямо сравнивать с упругой энергией гидрида в тех же единицах (глава 10).
- Объём гидрида на моль водорода около 10^{-5} м^3. Поэтому 1 МДж/м^3 гидрида ≈ 10 Дж на моль водорода.

Часть I

Строение твёрдого тела

Глава 1

Атомы, связи и твёрдое тело

Почти все свойства металла — температура плавления, жёсткость, тепловое расширение, растворимость водорода — выводятся из одного: как энергия пары соседних атомов зависит от расстояния между ними и что при этом делают электроны. Эта глава даёт минимум физики твёрдого тела, нужный, чтобы последующие главы не казались набором эмпирических формул.

1.1 Атом и его внешние электроны

Атом — ядро и электроны на оболочках. Химию и связь определяют **внешние (валентные)** электроны; внутренние оболочки заполнены и в связи почти не участвуют. Порядок заполнения оболочек задаётся правилом $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d\ldots$ (каждая s-оболочка вмещает 2 электрона, p — 6, d — 10).

- **Цирконий**, $Z = 40$, атомная масса 91.22: $[\mathrm{Kr}]\,4d^2\,5s^2$. Четыре валентных электрона, причём d-оболочка заполнена лишь на две десятых. Такие металлы называют **переходными**. Их связь — не только «электронный газ», но и заметная направленная составляющая от d-электронов. Отсюда высокая температура плавления (1855 °C) и склонность к образованию гидридов, оксидов, интерметаллидов.
- **Водород**, $Z = 1$: один электрон $1s^1$. В металле он отдаёт свой электрон в общую зону и становится экранированным протоном — самой маленькой частицей, способной сидеть в решётке. Поэтому водород растворяется в пустотах между атомами металла и очень быстро по ним прыгает (главы 2 и 9).

Электроотрицательность — склонность атома тянуть к себе электроны связи. У циркония она низкая (1.33 по Полингу), у водорода — 2.20. Поэтому в гидриде электронная плотность сдвинута к водороду: связь Zr–H частично ионная. Но гидрид остаётся металлом — проводит ток и даёт металлический блеск на шлифе.

1.2 Типы связи

связь	как устроена	примеры
ионная	электрон переходит от одного атома к другому; ионы притягиваются кулоновски; ненаправленная, но заряды должны чередоваться	NaCl, ZrO_2 (частично)
ковалентная	пара электронов общая для двух соседей; связь направлена, число соседей мало	алмаз, Si, SiC
металлическая	валентные электроны обобществлены во всём кристалле; положительные ионы в «электронном газе»; связь ненаправленная	Al, Cu, Zr (с примесью направленной d-связи)
ван-дер-ваальсова	слабое притяжение наведённых диполей	между цепями полимеров, в графите

Ненаправленность металлической связи объясняет, почему металлы пластичны: атомный слой можно сдвинуть на соседнюю позицию, не разрывая связей, — окружение каждого атома

после сдвига такое же. В ковалентном кристалле сдвиг рвёт направленные связи, и кристалл скорее расколется, чем потечёт. Гидриды и оксиды циркония — промежуточный случай: у них заметная ионная и ковалентная доля, поэтому они твёрже и хрупче металла.

1.3 Энергия пары атомов

Представим два атома на расстоянии r. На больших расстояниях они притягиваются (у металла — через общие электроны), на малых отталкиваются: электронные оболочки не могут перекрываться (принцип Паули). Сумма даёт потенциальную яму (рис. 1.1а). Удобная модель — **потенциал Морзе**

$$U(r) = E_{\text{св}}\Big[\big(1 - e^{-\alpha(r-r_0)}\big)^2 - 1\Big]. \tag{1.1}$$

Три параметра имеют прямой смысл: r_0 — равновесное расстояние (дно ямы, где сила $F = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$ равна нулю), $E_{\text{св}}$ — глубина ямы (энергия связи), α — обратная ширина ямы.

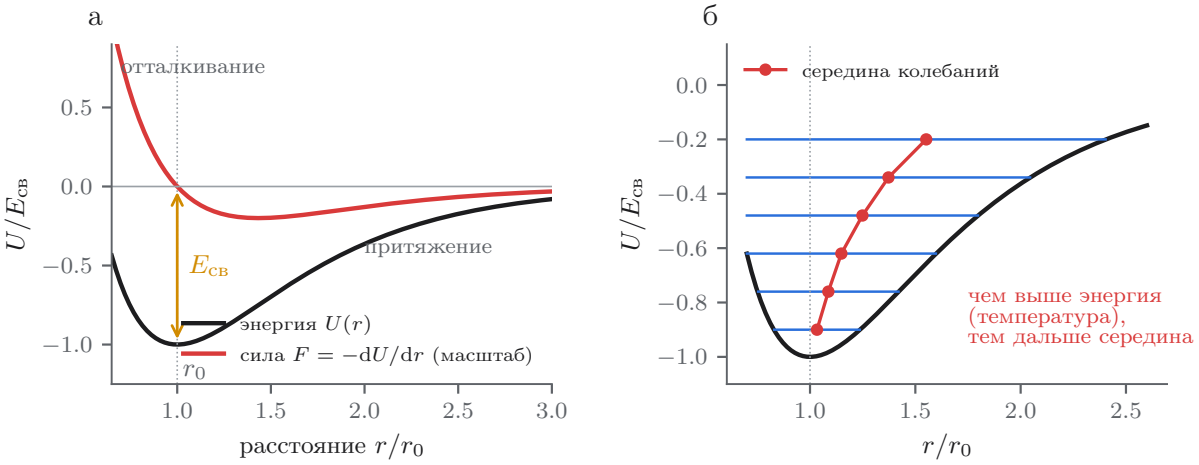


Рис. 1.1: а) Энергия пары атомов (потенциал Морзе) и сила между ними. В минимуме r_0 сила равна нулю; глубина ямы — энергия связи. б) Уровни энергии колебаний в этой яме и середины размаха колебаний: из-за несимметричности ямы середина с ростом энергии смещается вправо.

Из одной кривой $U(r)$ следуют три свойства.

- **Температура плавления и теплота испарения** растут с глубиной ямы: чтобы разорвать связи, нужно сообщить энергию порядка $E_{\text{св}}$ на атом.
- **Модуль упругости** — это кривизна ямы у дна. Малое удлинение связи $x = r - r_0$ стоит энергии $\frac{1}{2}U''(r_0)x^2$; сила $F = -U''(r_0)\,x$, напряжение — сила на площадь r_0^2, деформация — x/r_0. Отсюда
$$E \sim \frac{U''(r_0)}{r_0}. \tag{1.2}$$
Глубокая и узкая яма — жёсткий материал.
- **Тепловое расширение** — следствие *несимметричности* ямы (следующий раздел).

Интуиция — Связь в металле похожа на пружину, но пружину нелинейную: сжимать её много труднее, чем растягивать. Пока колебания малы, этого не видно, и упругость линейна (закон Гука). Нелинейность проявляется при нагреве (тепловое расширение) и при очень больших деформациях (предельная прочность связи — максимум кривой $F(r)$).

1.4 Тепловое расширение

Атом в яме колеблется. Чем выше температура, тем больше энергия колебаний и размах. В параболической яме середина размаха не зависит от энергии, и кристалл не расширялся бы. В реальной яме левая стенка круче правой: при той же энергии атом уходит вправо дальше, чем влево, и средняя длина связи растёт с температурой (рис. 1.1б, 1.2а). Это и есть тепловое расширение. Его коэффициент

$$\alpha_T = \frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T} \tag{1.3}$$

у металлов порядка 10^{-5} К$^{-1}$, и он тем меньше, чем глубже яма: у тугоплавких металлов расширение малое.

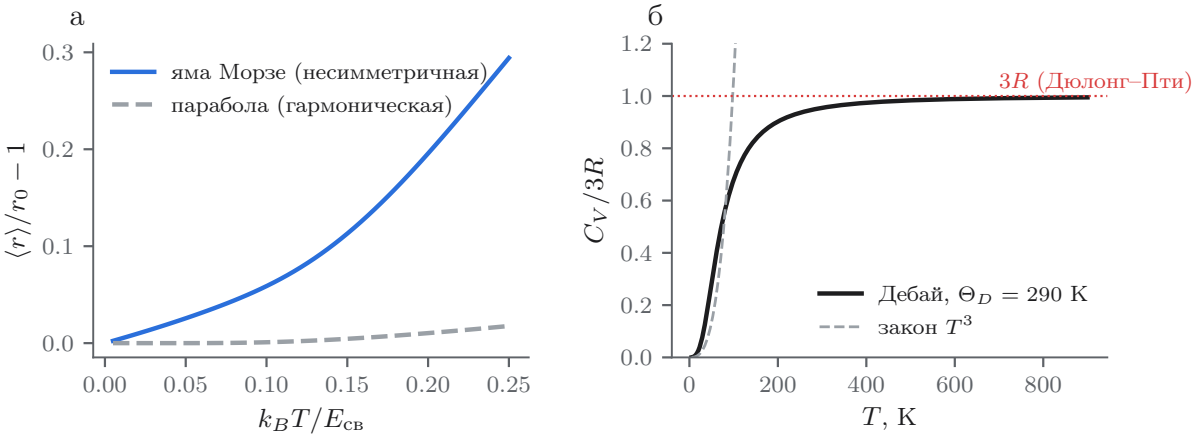


Рис. 1.2: а) Средняя длина связи от температуры при классическом (больцмановском) распределении в яме Морзе и в параболе той же кривизны: в параболе расширения нет. б) Теплоёмкость по Дебаю с $\Theta_D = 290$ К (цирконий): при низких T закон T^3, выше Θ_D — предел Дюлонга–Пти $3R$.

Для гидридов — Цирконий расширяется *анизотропно*: вдоль оси c примерно вдвое сильнее, чем в базисной плоскости (порядка $10 \cdot 10^{-6}$ и $5\text{–}6 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$). При охлаждении от температуры отжига соседние зёрна с разной ориентацией сжимаются по-разному и нагружают друг друга. Так возникают межзёренные напряжения, о которых пойдёт речь в главе 13. Гидрид и матрица тоже расширяются по-разному: несоответствие гидрида (глава 10) слегка зависит от температуры.

1.5 Колебания решётки и теплоёмкость

В кристалле атомы колеблются не поодиночке, а согласованно — волнами. Квант такой волны называют **фононом**. Каждый атом имеет три степени свободы колебаний; по классической теореме о равнораспределении на каждую приходится k_BT (половина — кинетическая, половина — потенциальная энергия). Поэтому теплоёмкость моля атомов

$$C_V = 3R \approx 25 \text{ Дж/(моль·К)} \tag{1.4}$$

— **закон Дюлонга–Пти**. Для циркония это $25/91.22 \approx 0.27$ Дж/(г·К).

При низких температурах закон нарушается: высокочастотные колебания «замерзают», потому что их квант $\hbar\omega$ больше k_BT. Модель Дебая описывает это одним параметром — **температурой Дебая** Θ_D (рис. 1.2б). Ниже Θ_D теплоёмкость падает как T^3, выше —

выходит на $3R$. У циркония $\Theta_D \approx 290$ К, поэтому во всём интересном для гидридов диапазоне (комнатная температура и выше) теплоёмкость практически классическая.

> **Для гидридов** — Теплоёмкость нужна, чтобы читать кривые ДСК (глава 4): прибор меряет тепловой поток, и на плавном фоне $C_p\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ выделяются пики растворения и выпадения гидрида. Теплота растворения водорода — десятки кДж на моль H, а водорода в образце — доли атомного процента; поэтому пики невелики на фоне теплоёмкости (упражнение 1.2), и фон надо вычитать аккуратно.

1.6 Электроны в кристалле: зоны

В отдельном атоме электрон занимает дискретные уровни. Сблизим N атомов. Волновые функции соседей перекрываются, и каждый атомный уровень расщепляется на N близких уровней — образуется **зона** (рис. 1.3а). Ширина зоны растёт с перекрытием, то есть с уменьшением расстояния между атомами. Между зонами могут оставаться **запрещённые щели**.

Тот же результат получается и с другой стороны — от свободного электрона. Электрон с волновым числом k имеет энергию $\hbar^2k^2/2m$ (парабола). В периодической решётке с периодом a волна с $k = \pi/a$ отражается от атомных плоскостей — это условие Брэгга (глава 4) для электрона. Стоячие волны с узлами на атомах и между атомами имеют разную энергию, и на параболе открывается щель (рис. 1.3б, модель Кронига–Пенни).

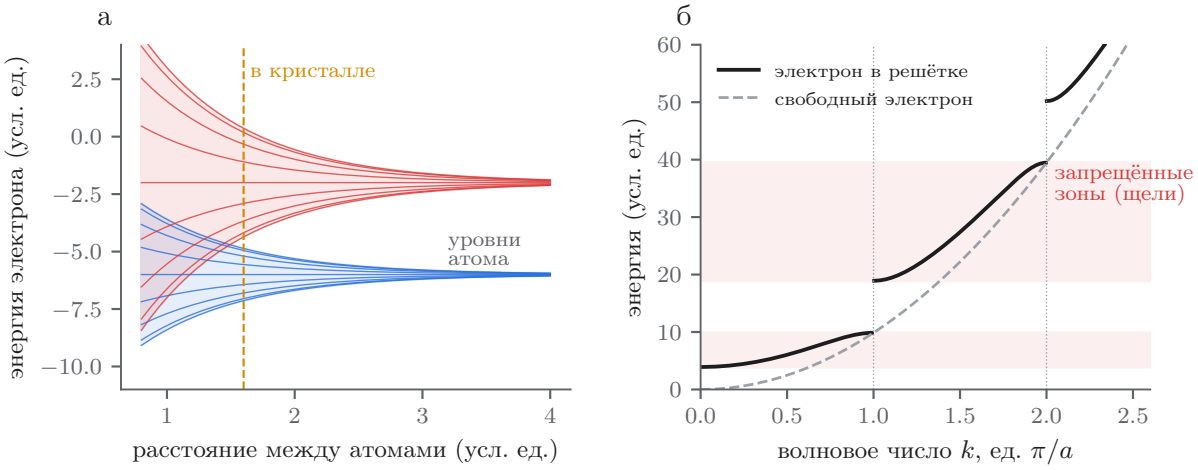


Рис. 1.3: а) Сближение атомов: каждый атомный уровень расширяется в зону, ширина растёт с перекрытием волновых функций (модель сильной связи). б) Электрон в периодическом потенциале (модель Кронига–Пенни): по сравнению со свободным электроном (пунктир) на $k = n\pi/a$ открываются запрещённые зоны.

1.7 Металлы, полупроводники, диэлектрики

Электроны заполняют зоны снизу вверх, по два на каждое состояние (принцип Паули). Граница заполнения при $T = 0$ — **уровень Ферми** E_F. Всё решает, где он оказался (рис. 1.4а).

- Если E_F внутри зоны — над заполненными состояниями сразу есть свободные, и электрон сколь угодно малым полем можно ускорить: это **металл**.
- Если зона заполнена целиком, а следующая отделена щелью E_g, то при малой щели (около 1 эВ) часть электронов перебрасывается теплом — **полупроводник**; при большой

(несколько эВ) — **диэлектрик**. ZrO_2 — диэлектрик со щелью около 5 эВ, поэтому оксидная плёнка на оболочке изолирует металл.

При $T > 0$ граница заполнения размыта на несколько k_BT (распределение Ферми–Дирака, рис. 1.4б):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_BT}}. \tag{1.5}$$

Даже при 1000 К размытие ($k_BT \approx 0.09$ эВ) мало по сравнению с шириной зоны (несколько эВ). Поэтому электроны металла почти не участвуют в теплоёмкости — она фононная, как и сказано выше.

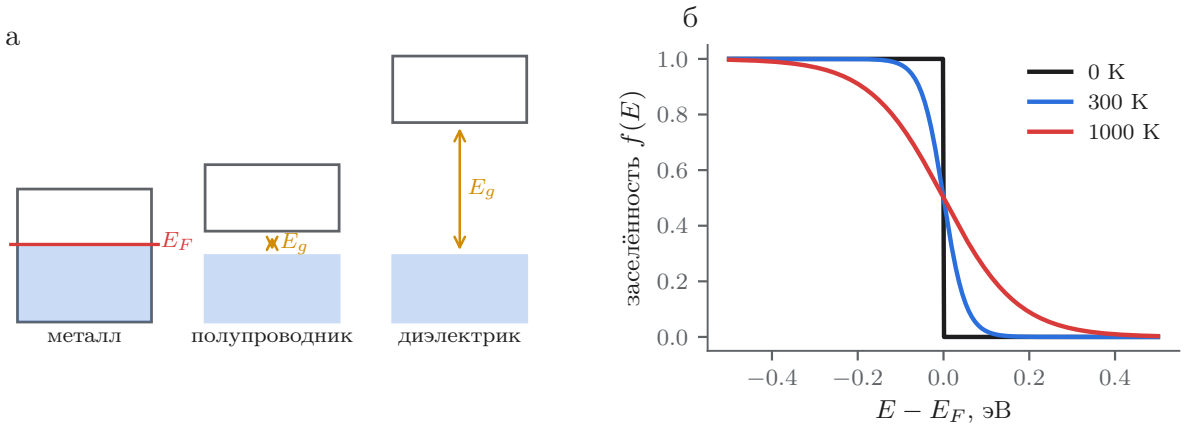


Рис. 1.4: а) Заполнение зон (закрашено) у металла, полупроводника и диэлектрика. б) Заселённость состояний по Ферми–Дираку при 0, 300 и 1000 К: размытие порядка k_BT.

Для гидридов — Что из зонной картины нужно для водорода в цирконии.

- Растворённый водород отдаёт электрон в зону металла; протон экранирован электронами за доли нанометра. В решётке он ведёт себя как маленький упругий «шарик», расширяющий окружение: парциальный объём $\bar{V}_H \approx 1.7$ см^3/моль (глава 9).
- Гидрид устойчив потому, что связи Zr–H понижают энергию электронов (заполняются связывающие состояния ниже E_F). Теплота образования гидрида из металла и газа H_2 — порядка -80 кДж на моль H, и она примерно на 40 кДж/моль больше по модулю, чем теплота растворения водорода в α-Zr. Эта разница и есть теплота растворения гидрида, задающая наклон линии растворимости (глава 7).
- Атомные расчёты (теория функционала плотности) дают из той же электронной структуры упругие модули, энергии межфазных границ и барьеры прыжков водорода — исходные данные для моделей вроде нашей.

1.8 Итоги главы

- Кривая энергии пары атомов задаёт энергию связи (плавление), кривизну у дна (модули упругости) и несимметричность (тепловое расширение).
- Теплоёмкость металла выше температуры Дебая — $3R$; для циркония это верно уже при комнатной температуре.
- Электроны в кристалле образуют зоны; металл — это незаполненная зона. Водород в металле — экранированный протон в пустоте решётки.

Упражнение 1.1. Для потенциала Морзе найдите жёсткость связи $k = U''(r_0)$ и максимальную силу (предельную прочность связи). При каком r она достигается? Найдите отношение «теоретической прочности» $F_{\max}/r_0^2$ к модулю упругости k/r_0 при $\alpha r_0 = 1.6$.

Упражнение 1.2. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 1 г циркония на 100 K? Сравните с теплотой растворения гидрида: в 1 г металла со 100 ppm водорода гидрид растворяется с поглощением около 40 кДж на моль H.

Упражнение 1.3. Чему равна заселённость состояния на 0.1 эВ выше уровня Ферми при 300 и 600 K?

Глава 2

Кристаллическая решётка

Атомы металла, притягиваясь ненаправленно, укладываются как можно плотнее и в правильном порядке. Порядок повторяется в пространстве — это **кристалл**. Чтобы говорить о плоскостях залегания гидридов, о текстуре трубы и о дифракции, нужен язык описания такого порядка: ячейки, индексы, проекции.

2.1 Решётка, базис, ячейка

Кристаллическая решётка — бесконечный набор точек (узлов), получаемых из одной трансляциями $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ с целыми n_i. Векторы $\mathbf{a}_i$ задают **элементарную ячейку**. Кристалл — это решётка плюс **базис**: группа атомов, «привязанная» к каждому узлу. У простых металлов базис — один-два атома, у соединений — больше.

По симметрии ячеек решётки делят на 7 **сингоний** (кубическая, гексагональная, тетрагональная, ромбоэдрическая, ромбическая, моноклинная, триклинная) и 14 **решёток Браве**. Для металлов важны четыре структуры (рис. 2.1).

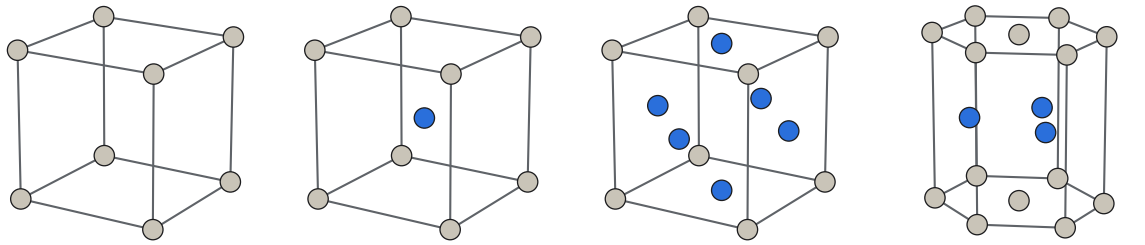


Рис. 2.1: Элементарные ячейки металлов: простая кубическая (ПК), объёмноцентрированная (ОЦК), гранецентрированная (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГПУ). Под каждой — число атомов на ячейку, координационное число z (число ближайших соседей) и доля объёма, занятая шарами, f.

структура	атомов на ячейку	z	f	связь параметра с радиусом атома R
ПК	1	6	0.52	$a = 2R$
ОЦК	2	8	0.68	$a = 4R/\sqrt{3}$ (касание по диагонали куба)
ГЦК	4	12	0.74	$a = 2\sqrt{2}\,R$ (касание по диагонали грани)
ГПУ	6 (2 на примитивную)	12	0.74	$a = 2R$, $c = \sqrt{8/3}\,a \approx 1.633\,a$ (идеально)

Зная ячейку, легко найти плотность: $\rho = nA/(V_{\text{яч}}N_A)$, где n — число атомов в ячейке, A — атомная масса. Для α-Zr объём гексагональной ячейки с двумя атомами $V = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c = 4.66 \cdot 10^{-29}$ м^3, откуда $\rho \approx 6.5$ г/см^3 — как и измеряют.

Для гидридов — Цирконий **полиморфен**. Ниже 863 °C устойчива ГПУ фаза α, выше — ОЦК фаза β (её параметр около 0.36 нм). Под высоким давлением появляется третья, ω-фаза. Превращение $\alpha \leftrightarrow \beta$ идёт с ориентационным соотношением Бюргерса $(0001)_\alpha \parallel$

$\{110\}_\beta$, $\langle 11\bar{2}0\rangle_\alpha \parallel \langle 111\rangle_\beta$: плотнейшая плоскость ГПУ ложится на плотнейшую плоскость ОЦК. Легирующие элементы сдвигают границу α/β: кислород и олово стабилизируют α, ниобий, железо и водород — β (глава 8).

2.2 Плотная упаковка: ABAB и ABCABC

Положим на стол слой одинаковых шаров плотнейшим образом — каждый касается шести соседей (слой A на рис. 2.2а). Над ним есть два набора ямок, B и C. Следующий слой ложится в одни из них, скажем, B. Третий слой можно положить либо снова над A, либо в позиции C. Отсюда две плотнейшие упаковки с одинаковой долей заполнения 0.74 и одинаковым числом соседей 12:

- **ABABAB…** — гексагональная плотноупакованная (ГПУ): Zr, Ti, Mg, Zn;
- **ABCABC…** — гранецентрированная кубическая (ГЦК): Cu, Al, Ni, γ-Fe. Плотные слои — плоскости $\{111\}$.

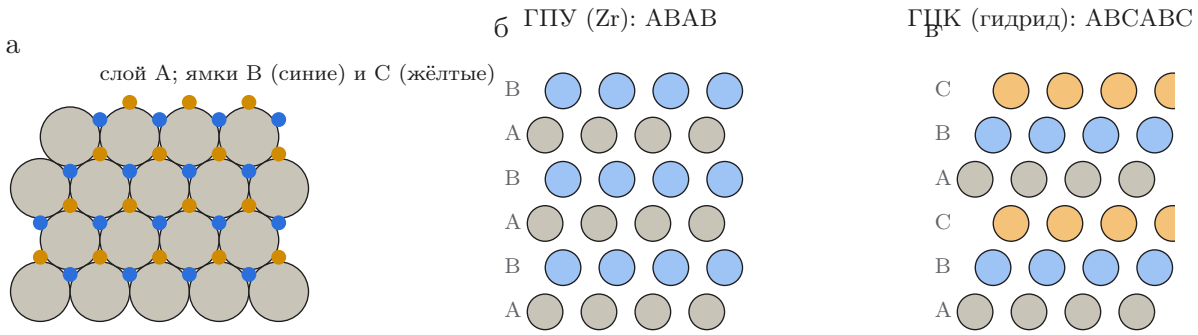


Рис. 2.2: а) Плотный слой A и два набора ямок над ним, B и C. б) Укладка ABAB — ГПУ (как в α-Zr). в) Укладка ABCABC — ГЦК (как подрешётка циркония в δ-гидриде).

Интуиция — ГПУ и ГЦК отличаются не плотностью и не ближайшими соседями, а только тем, где лежит каждый третий слой. Поэтому перейти из одной в другую можно, сдвинув каждый второй слой на треть межатомного расстояния. Ровно так подрешётка циркония перестраивается из ГПУ α-Zr в ГЦК δ-гидрида (глава 3): базисная плоскость $(0001)_\alpha$ становится плоскостью $\{111\}_\delta$. Отсюда и ориентационное соотношение гидрида, и то, что пластинка лежит около базиса.

2.3 Индексы Миллера

Направление в кристалле обозначают координатами вектора в базисе ячейки, приведёнными к наименьшим целым: $[uvw]$. Отрицательный индекс пишут с чертой: $[1\bar{1}0]$. Все эквивалентные по симметрии направления — семейство $\langle uvw\rangle$.

Плоскость обозначают **индексами Миллера** (hkl):

1. найдите, где плоскость пересекает оси, в единицах параметров ячейки (например, $1, \infty, \infty$);
2. возьмите обратные величины $(1, 0, 0)$;
3. приведите к наименьшим целым: (100).

Семейство эквивалентных плоскостей — $\{hkl\}$. В кубической решётке направление $[hkl]$ перпендикулярно плоскости (hkl), а расстояние между соседними плоскостями семейства

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \tag{2.1}$$

Чем больше индексы, тем плотнее друг к другу лежат плоскости и тем меньше атомов на каждой. Плотнейшие плоскости — с малыми индексами: $\{111\}$ в ГЦК, $\{110\}$ в ОЦК.

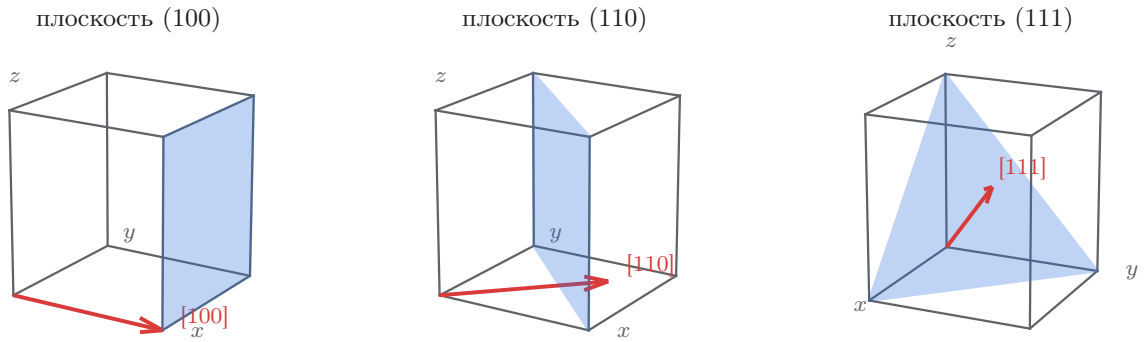


Рис. 2.3: Плоскости (100), (110) и (111) кубической ячейки и перпендикулярные им направления.

2.4 Гексагональные индексы Миллера–Браве

В ГПУ удобно брать три оси $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ в базисной плоскости под 120° друг к другу и ось $\mathbf{c}$ перпендикулярно. Плоскость получает четыре индекса $(hkil)$, из которых третий лишний: $i = -(h+k)$. Зачем он? С ним плоскости, эквивалентные по симметрии, и выглядят одинаково: шесть боковых граней призмы — это $(10\bar{1}0)$, $(01\bar{1}0)$, $(\bar{1}100)$ и т. д., перестановки одних и тех же чисел. В трёхиндексной записи они выглядели бы как (100) и $(\bar{1}10)$ — непохоже.

Направления в четырёхиндексной записи $[uvtw]$ переводятся из трёхиндексных $[UVW]$ (по осям $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{c}$) так:

$$u = \tfrac{1}{3}(2U - V), \quad v = \tfrac{1}{3}(2V - U), \quad t = -(u + v), \quad w = W. \tag{2.2}$$

Так, направление вдоль $\mathbf{a}_1$ ($[100]$) — это $\frac{1}{3}[2\bar{1}\bar{1}0]$; отсюда обозначение $\langle 11\bar{2}0\rangle$ для плотнейших направлений базиса. Межплоскостное расстояние в ГПУ

$$\frac{1}{d_{hkil}^2} = \frac{4}{3}\,\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}, \tag{2.3}$$

а угол φ плоскости с базисом (и нормали с осью c) даёт $\operatorname{tg}\varphi = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{c}{a}\sqrt{h^2 + hk + k^2}/l$. В отличие от кубической решётки, направление $[hkil]$ в общем случае *не* перпендикулярно плоскости $(hkil)$ — только для базиса и призм.

2.5 Межузельные пустоты

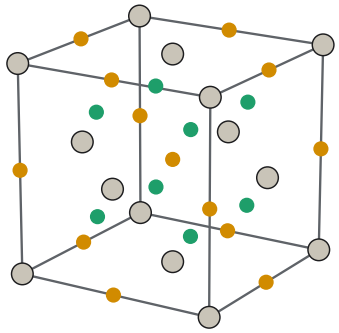
Между плотно уложенными шарами остаются пустоты двух видов (рис. 2.4а).

- **Октаэдрическая** — между шестью атомами (вершины октаэдра). В ГЦК их 4 на ячейку (в центре куба и на серединах рёбер), то есть одна на атом. Радиус вписанного шара $0.414R$.

- **Тетраэдрическая** — между четырьмя атомами. В ГЦК их 8 на ячейку (центры восьми малых кубиков), две на атом. Радиус $0.225R$.

В ГПУ то же: на атом одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты. У циркония $R \approx 0.16$ нм, так что октаэдрическая пустота вмещает шар радиусом около 0.066 нм, тетраэдрическая — 0.036 нм. Атомы внедрения больше этих размеров и раздвигают соседей; отсюда парциальный объём водорода и его упругое взаимодействие с напряжениями (глава 9).

ГЦК: октаэдрические и тетраэдрические пустоты
а



δ-ZrH_x: Zr (ГЦК) + H в тетраэдрах
б

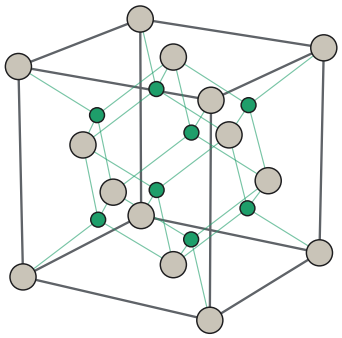


Рис. 2.4: а) Октаэдрические (жёлтые) и тетраэдрические (зелёные) пустоты ГЦК ячейки. б) Решётка δ-гидрида: ГЦК подрешётка циркония, водород в тетраэдрических пустотах (тип флюорита; при заполнении всех пустот — ZrH_2).

Для гидридов — Водород в α-Zr занимает тетраэдрические пустоты (это установлено нейтронографией). В δ-гидриде подрешётка циркония — ГЦК, и водород сидит в её тетраэдрических пустотах, как фтор в CaF_2 (рис. 2.4б). Тетраэдрических пустот две на атом циркония, поэтому предельный состав — ZrH_2. В δ-$ZrH_{1.6}$ занято около 80 % пустот, причём беспорядочно; это и делает δ-фазу устойчивой в широком интервале составов.

2.6 Стереографическая проекция

Ориентации плоскостей и направлений удобно изображать на плоском рисунке. Поместим кристалл в центр сферы и проведём из центра нормаль к плоскости до пересечения со сферой — получим **полюс** плоскости. Соединим полюс с южным полюсом сферы; точка, где эта линия пересекает экваториальную плоскость, — **стереографическая проекция** полюса (рис. 2.5а). Полюсы северной полусферы попадают внутрь круга, нормали в плоскости экватора — на его край.

У стереографической проекции два полезных свойства: она сохраняет углы (окружности на сфере переходят в окружности на рисунке), и угол между двумя плоскостями можно измерить прямо по проекции с помощью сетки Вульфа. Набор полюсов всех важных плоскостей при данной ориентации кристалла — **стандартная проекция** (рис. 2.5б, в). Если вместо кристалла взять образец, а вместо полюсов одного кристалла — полюсы тысяч зёрен, получится полюсная фигура — основной способ изображать текстуру (глава 5). Там же будет нужна и равноплощадная проекция (Ламберта), сохраняющая не углы, а площади: в ней густота точек прямо показывает долю зёрен.

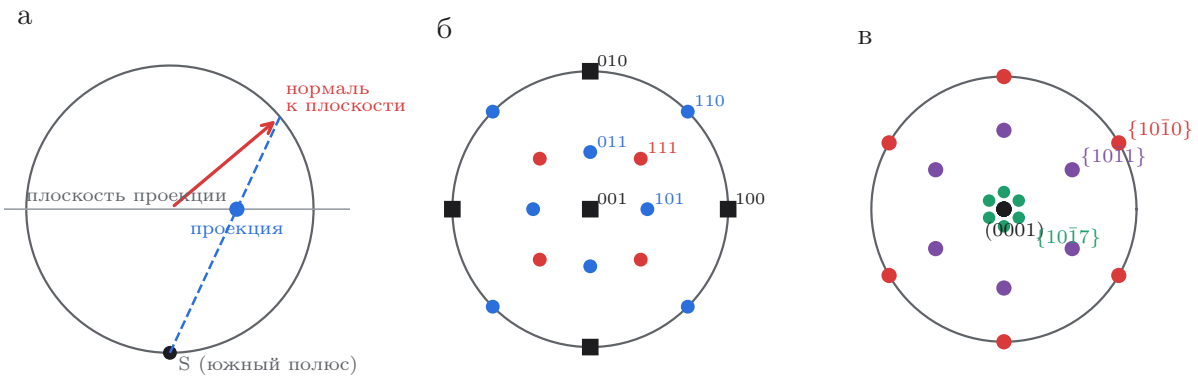


Рис. 2.5: а) Построение стереографической проекции полюса. б) Стандартная проекция (001) кубического кристалла: полюсы {100}, {110}, {111}. в) Проекция (0001) циркония: базис в центре, полюсы призм {10$\bar{1}$0} на краю, пирамид {10$\bar{1}$1} — в 62° от центра, {10$\bar{1}$7} — в 15°.

2.7 Гексагональная решётка циркония

Ниже 863 °C цирконий имеет **гексагональную плотноупакованную** (ГПУ) решётку — α-Zr. Её ячейка — шестигранная призма (рис. 2.6а) с параметрами $a \approx 0.323$ нм в основании и $c \approx 0.515$ нм по высоте; отношение $c/a \approx 1.593$ немного меньше идеального $\sqrt{8/3} = 1.633$. Важнейшие плоскости:

- **базисная** (0001) — перпендикулярна оси c;
- **призматические** {10$\bar{1}$0} — боковые грани призмы, параллельны c;
- **пирамидальные** {10$\bar{1}l$} — наклонные. Плоскость {10$\bar{1}$7}, около которой лежат гидриды, всего на 15° отклонена от базисной.

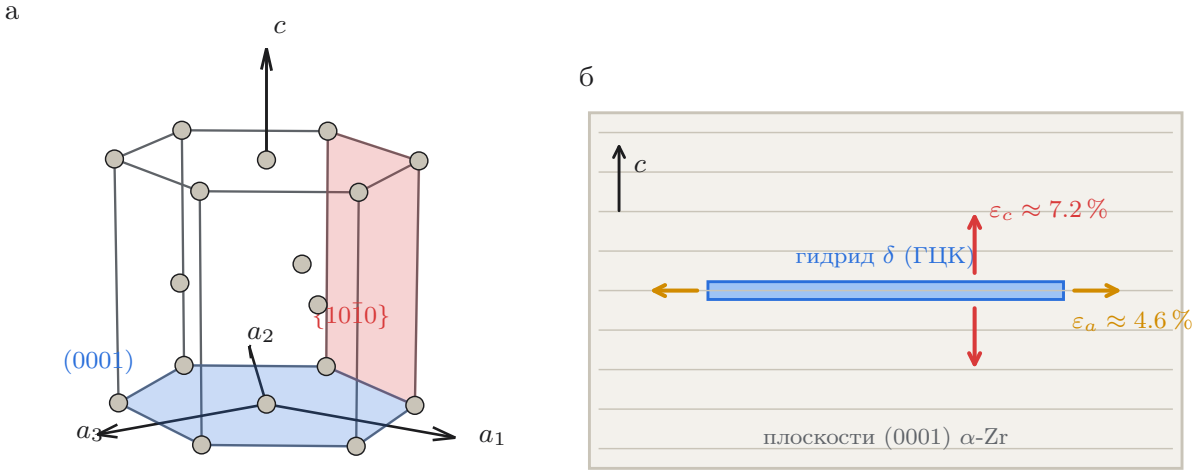


Рис. 2.6: а) Ячейка ГПУ α-Zr: базисная плоскость (0001) (синяя), призматическая {10$\bar{1}$0} (красная), оси a_1–a_3 и c. б) Пластинка δ-гидрида на плоскости, близкой к базисной: в плоскости пластинки гидрид шире матрицы на $\approx 4.6\,\%$, поперёк неё — на $\approx 7.2\,\%$.

Интуиция — ГПУ решётка сильно *анизотропна*: свойства вдоль c и поперёк различаются. Тепловое расширение вдоль c заметно больше, чем в базисной плоскости. Скольжение

дислокаций легко идёт по призматическим плоскостям и трудно — с компонентой вдоль c. Поэтому то, как ориентированы оси c зёрен (текстура, глава 5), определяет и прочность трубы, и то, как в ней лягут гидриды.

2.8 Гидриды циркония

У циркония несколько гидридов:

- δ-$ZrH_{1.5\ldots1.7}$ — основной в оболочках. Решётка гранецентрированная кубическая (типа флюорита), $a \approx 0.478$ нм. Водород занимает тетраэдрические пустоты.
- γ-ZrH — гранецентрированная тетрагональная; метастабильная, появляется при быстром охлаждении.
- ε-ZrH_2 — при очень высоком водороде.

δ-гидрид выпадает с ориентационным соотношением $(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$, $\langle 11\bar{2}0\rangle_\alpha \parallel \langle 110\rangle_\delta$: плотноупакованные плоскости обеих решёток параллельны. При таком сопряжении гидрид шире матрицы на $\varepsilon_a \approx 4.6\,\%$ в базисной плоскости и на $\varepsilon_c \approx 7.2\,\%$ вдоль оси c; объём больше на $\approx 17\,\%$ (Carpenter, 1973).

Откуда эти числа? Расстояние между соседними атомами циркония в базисной плоскости α-Zr равно $a = 0.3232$ нм, а в плоскости $\{111\}$ гидрида — $a_\delta/\sqrt{2} = 0.338$ нм: разница 4.6 %. Расстояние между плотными слоями в α-Zr — $c/2 = 0.2574$ нм, в гидриде — $a_\delta/\sqrt{3} = 0.276$ нм: разница 7.2 %.

Для гидридов — Гидрид, видимый на шлифе как одна линия длиной в десятки–сотни микрометров, на самом деле — пачка тонких *микропластинок* толщиной 0.1–1 мкм и длиной в единицы микрометров. Они лежат около $\{10\bar{1}7\}$ внутри зёрен и цепляются друг за друга, переходя из зерна в зерно. Модель работает именно с микропластинками, а «макрогидрид» — результат их коллективного расположения.

Упражнение 2.1. Найдите угол между нормалью к плоскости $(10\bar{1}7)$ и осью c в ГПУ с $c/a = 1.593$.

Упражнение 2.2. Докажите, что доля объёма, занятая шарами, в ОЦК равна $\pi\sqrt{3}/8$, а в ГЦК — $\pi/(3\sqrt{2})$.

Упражнение 2.3. Найдите межплоскостные расстояния d_{0002}, $d_{10\bar{1}0}$ и $d_{10\bar{1}1}$ для α-Zr. Какие плоскости разнесены дальше — базисные или призматические? При каком c/a было бы наоборот? (Скольжение легче идёт по плоскостям, далеко отстоящим друг от друга: глава 13.)

Упражнение 2.4. Сколько водорода (в ppm по массе) содержит гидрид $ZrH_{1.66}$? А предельный ZrH_2?

Глава 3

Дефекты кристаллов

3.1 Точечные дефекты

Даже идеальный кристалл при $T > 0$ содержит **вакансии** — пустые узлы. Их равновесная доля

$$c_v = e^{S_f/k_B}\, e^{-H_f/k_B T}, \tag{3.1}$$

$H_f \sim 1$–2 эВ, у точки плавления $c_v \sim 10^{-4}$. Образование вакансии стоит энергии, но приносит энтропию — та же борьба H и TS, что и в главе 6. Атомы **внедрения** (водород, кислород, углерод) сидят в пустотах между узлами. Именно поэтому водород не нуждается в вакансиях, чтобы двигаться.

3.2 Дислокации

Пластическая деформация металла идёт не сдвигом целых атомных плоскостей разом (на это нужны напряжения порядка $\mu/10$, в сотни раз больше реальных), а движением **дислокаций** — линейных дефектов, вдоль которых одна часть кристалла уже сдвинута относительно другой.

Проще всего представить **краевую дислокацию**: в кристалл сверху вставлена лишняя полуплоскость атомов, обрывающаяся на плоскости скольжения (рис. 3.1а). Сдвиг, который несёт дислокация, задаёт **вектор Бюргерса** $\mathbf{b}$; в цирконии для лёгкого скольжения $\mathbf{b} = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$, $|\mathbf{b}| = a$. Когда дислокация проходит через кристалл, верхняя половина сдвигается на $\mathbf{b}$.

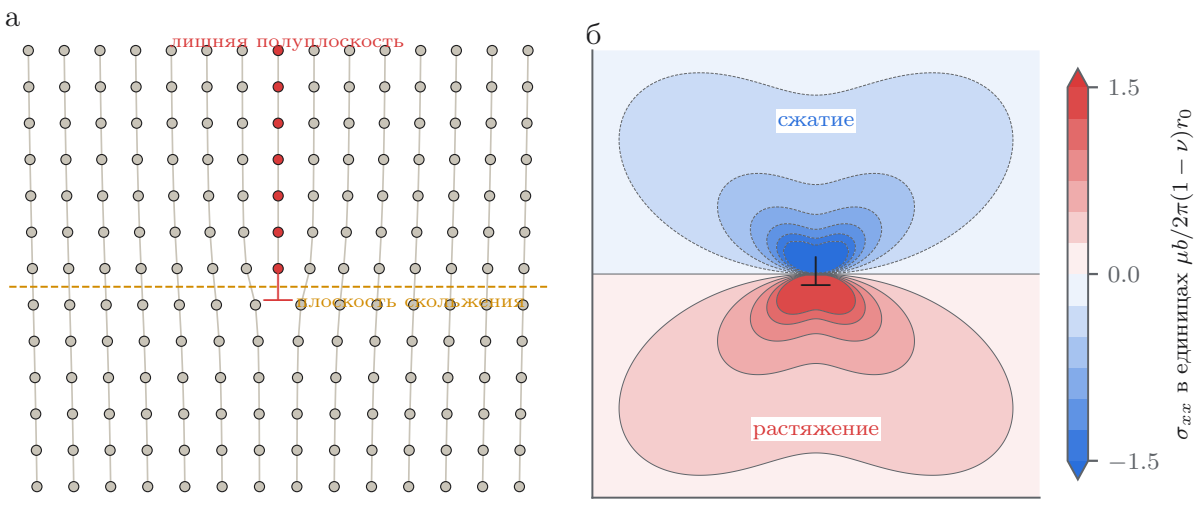


Рис. 3.1: а) Краевая дислокация: над плоскостью скольжения вставлена лишняя полуплоскость (красные атомы), соседние столбцы раздвинуты. б) Напряжение σ_{xx} вокруг неё (изотропная теория упругости): над плоскостью скольжения — сжатие, под ней — растяжение; убывает как $1/r$.

Вокруг дислокации решётка искажена, и её поле напряжений спадает как $1/r$:

$$\sigma_{xx} = -\frac{\mu b}{2\pi(1-\nu)}\,\frac{y\,(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}. \tag{3.2}$$

Энергия дислокации на единицу длины $\approx \mu b^2/2$ — несколько эВ на каждое межатомное расстояние. Поэтому дислокации никогда не находятся в равновесии: они появляются при деформации и остаются, пока их не уберёт отжиг.

> **Для гидридов** — Дислокации важны для гидридов трижды:
>
> - в растянутой области под краевой дислокацией водороду «просторнее» (глава 9), и туда он стекается — дислокации служат местами зарождения гидридов;
> - гидрид при выпадении сам рождает дислокации вокруг себя: его несоответствие слишком велико, чтобы матрица выдержала его упруго (глава 13);
> - эти дислокации остаются после растворения гидрида и «помнят» его место — при следующем охлаждении гидрид выпадает там же. Это **эффект памяти**.

3.3 Системы скольжения

Дислокация скользит в определённой плоскости и в определённом направлении — вместе они образуют **систему скольжения**. Почти всегда это плотнейшая плоскость и плотнейшее направление в ней: вектор Бюргерса тогда наименьший (энергия $\propto b^2$), а плотные плоскости разнесены дальше всего и сдвигаются легче. В ГЦК это $\{111\}\langle 110\rangle$ — 12 систем, поэтому ГЦК металлы пластичны в любом направлении. В ГПУ картина беднее.

система	плоскость, направление	систем	в цирконии
призматическая $\langle a\rangle$	$\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0\rangle$	3	основная, самая лёгкая
базисная $\langle a\rangle$	$(0001)\langle 11\bar{2}0\rangle$	3	заметно твёрже призматической, включается при высоких T
пирамидальная $\langle a\rangle$	$\{10\bar{1}1\}\langle 11\bar{2}0\rangle$	6	вспомогательная
пирамидальная $\langle c+a\rangle$	$\{10\bar{1}1\}\langle 11\bar{2}3\rangle$	12	единственная дающая деформацию вдоль c; в разы твёрже призматической
двойникование растяжения	$\{10\bar{1}2\}\langle \bar{1}011\rangle$	6	при растяжении вдоль c (сжатии поперёк)
двойникование сжатия	$\{11\bar{2}2\}\langle 11\bar{2}\bar{3}\rangle$	6	при сжатии вдоль c, низкие T

Все системы $\langle a\rangle$ сдвигают атомы только в базисной плоскости: удлинить или укоротить зерно вдоль оси c они не могут. Произвольное изменение формы зерна требует пяти *независимых* систем (критерий фон Мизеса), а призматическое скольжение даёт всего две. Недостающее добавляют пирамидальное $\langle c+a\rangle$ скольжение и двойникование — они «дорогие», поэтому зёрна, нагруженные вдоль c, гораздо прочнее нагруженных поперёк. Отсюда сильная анизотропия циркониевых труб (главы 5 и 13).

3.4 Частичные дислокации и дефекты упаковки

Полная дислокация $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$ в плотной плоскости может расщепиться на две **частичные дислокации Шокли** типа $\frac{1}{3}\langle 10\bar{1}0\rangle$ длиной $a/\sqrt{3}$: атомы верхнего слоя переходят из ямки B в ямку B не напрямую через «горб», а через соседнюю ямку C. Энергия b^2 при расщеплении уменьшается ($a^2 \to 2\cdot a^2/3$), но между частичными остаётся полоса, где укладка нарушена, — **дефект упаковки** (рис. 3.2б). Его энергия на единицу площади $\gamma_{ду}$ определяет, насколько далеко разойдутся частичные: чем меньше $\gamma_{ду}$, тем шире расщепление.

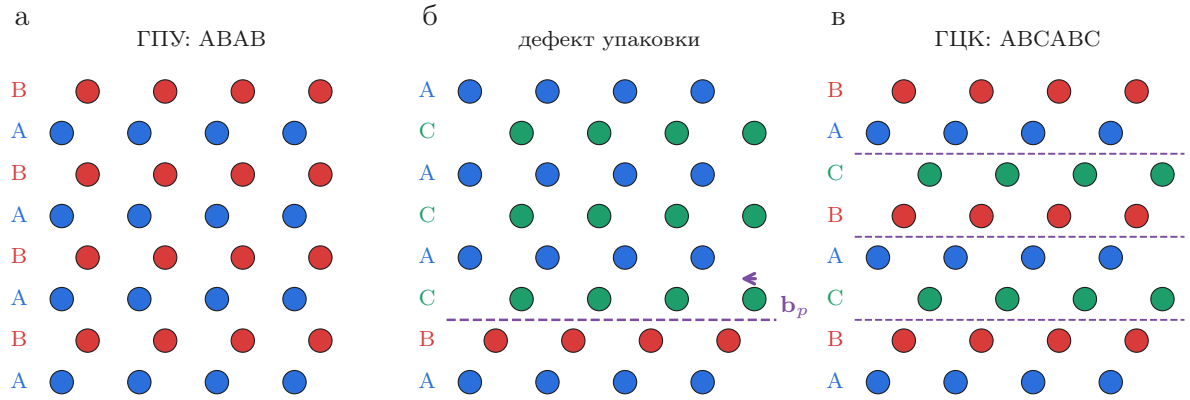


Рис. 3.2: Плотные слои в ГПУ (вид вдоль $\langle 11\bar{2}0\rangle$, позиции A, B, C разнесены по горизонтали). а) Укладка ABAB. б) Частичная дислокация Шокли прошла между вторым и третьим слоями: все слои выше сдвинуты на треть периода, укладка ABCACA — дефект упаковки, внутри которого местная ГЦК последовательность ABC. в) Частичные на каждом втором слое превращают ABAB в ABCABC — ГЦК.

Для гидридов — Именно так перестраивается подрешётка циркония при образовании δ-гидрида. Частичные дислокации Шокли проходят по каждой второй базисной плоскости, превращая укладку ABAB в ABCABC; одновременно водород заполняет тетраэдрические пустоты, и решётка разбухает на 17 % по объёму. Сдвиги частичных в разных слоях могут идти в трёх эквивалентных направлениях; если они чередуются, суммарный сдвиг формы почти гасится, и остаётся в основном расширение — собственная деформация гидрида (глава 10). Поэтому ориентационное соотношение $(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$ не случайность, а прямое следствие механизма.

3.5 Сколько дефектов в металле

Плотность дислокаций ρ — суммарная длина их линий в единице объёма (м/м^3 = м$^{-2}$). В хорошо отожжённом металле $\rho \sim 10^{10}$–10^{12} м$^{-2}$, после сильной холодной деформации — 10^{14}–10^{15} м$^{-2}$. Среднее расстояние между дислокациями $\rho^{-1/2}$: от 10 мкм до 30 нм. Холоднодеформированная и снятая от напряжений оболочка содержит дислокаций на порядки больше, чем рекристаллизованная, и это сказывается на всём — от прочности до мест зарождения гидридов.

Размер зерна измеряют на шлифе методом секущих (средняя длина отрезка прямой внутри одного зерна, $\bar{\ell}$) или по стандартной шкале ASTM: номер G задаёт число зёрен $N = 2^{G-1}$ на квадратный дюйм при увеличении 100. Пересчёт в средний диаметр: $\bar{d} \approx 0.25 \cdot 2^{-(G-1)/2}$ мм, то есть $G = 10$ — около 11 мкм, $G = 12$ — около 5.5 мкм. Зёрна оболочек циркония — единицы микрометров.

3.6 Межфазные границы

Граница между матрицей и выделением бывает трёх типов (рис. 3.3).

- **Когерентная**: атомные плоскости непрерывно переходят через границу; несоответствие решёток снимается упругим искажением. Энергия границы мала (0.05–0.2 Дж/м^2), но упругая энергия велика и растёт с объёмом выделения.
- **Полукогерентная**: несоответствие частично снято **дислокациями несоответствия**,

по одной на каждые b/δ плоскостей, где $\delta = (a_\beta - a_\alpha)/a_\alpha$. Энергия границы выше (0.2–0.5).

- **Некогерентная**: решётки никак не сопряжены. Энергия границы велика (0.5–1), зато упругое поле почти снимается.

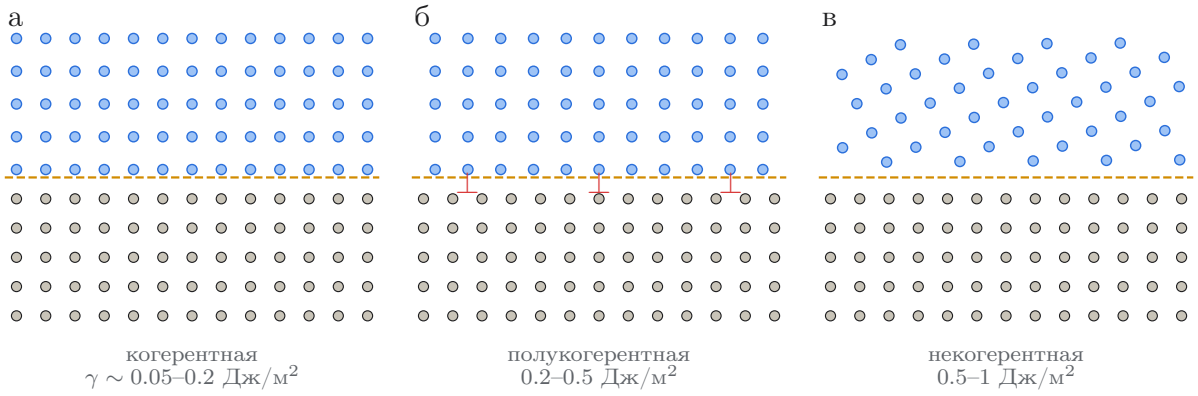


Рис. 3.3: Типы межфазных границ: а) когерентная — решётка выделения подстроена под матрицу; б) полукогерентная — периодические дислокации несоответствия (⊥); в) некогерентная.

Интуиция — Выделение выбирает компромисс между энергией границы (растёт как площадь, $\propto r^2$) и упругой энергией (растёт как объём, $\propto r^3$). Маленький зародыш почти всегда когерентен: граница дешёвая, а упругая энергия при малом объёме ещё невелика. Большой гидрид теряет когерентность, рождая дислокации.

3.7 Границы зёрен

Металл трубы — поликристалл из зёрен в несколько микрометров с разной ориентацией решётки. На стыке двух зёрен — **граница зерна**. При малой разориентации θ это просто стенка дислокаций, и её энергия растёт по формуле Рида–Шокли $\gamma = \gamma_m(\theta/\theta_m)\big(1 - \ln(\theta/\theta_m)\big)$. При $\theta \gtrsim 15°$ дислокации сливаются, и энергия выходит на плато $\gamma_m \approx 0.5$–1 Дж/м^2 с провалами у особых разориентаций (рис. 3.4).

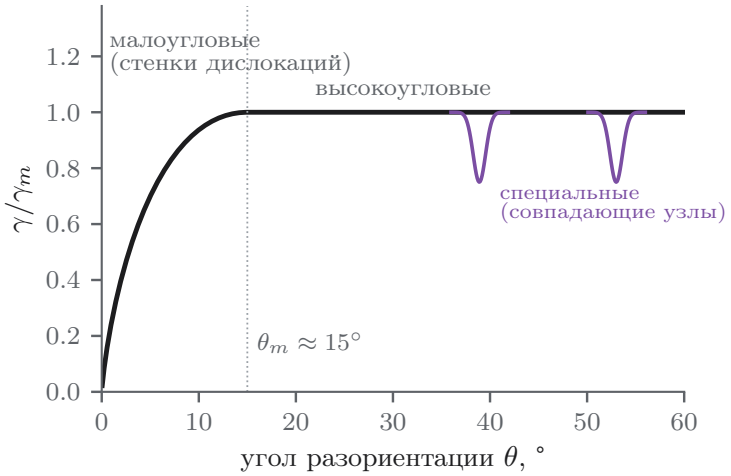


Рис. 3.4: Энергия границы зерна от угла разориентации: рост по Риду–Шокли для малоугловых границ, плато для высокоугловых, провалы у специальных разориентаций (совпадающих узлов) — условно.

Для гидридов — Границы зёрен — готовые места для зарождения: часть энергии границы «уходит в дело», когда на ней вырастает выделение (глава 11). Гидриды часто выпадают на границах, и межзёренные гидриды могут быть ориентированы иначе, чем внутризёренные, привязанные к базисной плоскости своего зерна (Qin и др., 2011; Wang и др., 2019). Это ещё один путь к радиальным гидридам, когда внутри зёрен им мешает текстура.

Упражнение 3.1. Объёмное несоответствие гидрида 17 %. Сколько это в линейном несоответствии, если считать его изотропным? Через сколько межплоскостных расстояний пришлось бы ставить дислокацию несоответствия, чтобы снять его полностью?

Упражнение 3.2. Оцените энергию дислокации на единицу длины при $\mu = 33$ ГПа, $b = 0.323$ нм. Сколько это в эВ на межатомное расстояние?

Упражнение 3.3. Покажите, что расщепление $\frac{1}{3}[11\bar{2}0] \to \frac{1}{3}[10\bar{1}0] + \frac{1}{3}[01\bar{1}0]$ выгодно по критерию b^2 (правило Франка). Найдите длину вектора частичной дислокации для циркония.

Упражнение 3.4. Холоднодеформированный металл имеет $\rho = 10^{15}$ м$^{-2}$. Какую энергию (Дж/м^3 и Дж/моль) запасают дислокации, если энергия линии $\mu b^2/2$? Сравните с движущей силой выпадения гидрида (несколько кДж на моль H).

Глава 4

Как изучают структуру

Всё, что модель берёт на вход и с чем сравнивает результат, кем-то измерено: параметры решёток и несоответствие гидрида — рентгеном, текстура — рентгеном или EBSD, линии растворимости — калориметрией, ориентация и длина гидридов — на травленых шлифах. Чтобы понимать, насколько можно доверять этим числам, надо понимать, как они получены. Глава идёт от рентгеновской трубки к шлифу.

4.1 Рентгеновские лучи

Рентгеновское излучение — электромагнитные волны длиной ~ 0.01–1 нм, сравнимой с межатомными расстояниями. Именно поэтому кристалл для него — дифракционная решётка.

В **рентгеновской трубке** электроны, ускоренные напряжением V (десятки кВ), бьют в металлический анод. Получается два вида излучения (рис. 4.1).

- **Тормозное** — непрерывный спектр от торможения электронов. Его коротковолновая граница $\lambda_{\min} = hc/eV$ (весь электрон отдал энергию одному кванту): при 30 кВ это 0.041 нм.
- **Характеристическое** — узкие линии: электрон выбивает электрон с внутренней K-оболочки атома анода, и на освободившееся место переходит электрон с L-оболочки (линия $K\alpha$) или M-оболочки ($K\beta$). У меди $\lambda_{K\alpha} = 0.15406$ нм (на деле дублет $K\alpha_1/K\alpha_2$), $\lambda_{K\beta} = 0.13922$ нм.

Для дифракции нужна одна длина волны, поэтому $K\beta$ гасят **фильтром**: тонкой фольгой из элемента, у которого край поглощения лежит между $K\alpha$ и $K\beta$. Для меди это никель: излучение короче 0.1488 нм выбивает K-электроны никеля и сильно поглощается, а $K\alpha$ проходит почти без потерь.

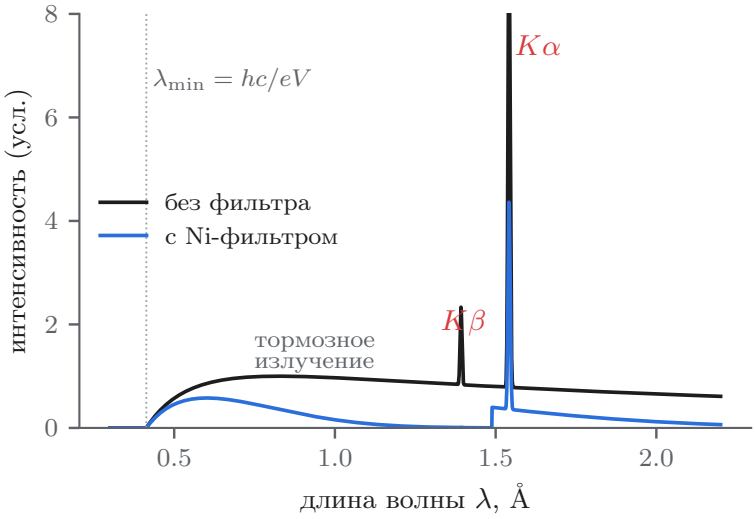


Рис. 4.1: Спектр трубки с медным анодом при 30 кВ: тормозной фон, начинающийся с $\lambda_{\min}$, и линии $K\alpha$, $K\beta$ (расчёт по закону Крамерса и гауссовым линиям). Синим — после никелевого фильтра: $K\beta$ почти погашена, $K\alpha$ ослаблена мало.

Поглощение следует закону $I = I_0 e^{-\mu x}$. Для циркония и излучения Cu $K\alpha$ массовый

коэффициент поглощения около 140 см^2/г, то есть $\mu \approx 900$ см$^{-1}$: интенсивность падает в e раз на 11 мкм пути. При съёмке «на отражение» луч входит и выходит под углом, поэтому сигнал собирается с глубины всего нескольких микрометров. Обычный дифрактометр видит поверхность образца, а не толщу стенки трубы.

4.2 Условие Брэгга

Пусть волна длины λ падает под углом θ на семейство параллельных атомных плоскостей с расстоянием d (рис. 4.2а). Волны, отражённые соседними плоскостями, проходят пути, различающиеся на $2d\sin\theta$. Они усиливают друг друга, только если эта разность — целое число длин волн:

Условие Брэгга

$$n\lambda = 2d\sin\theta.$$

Отражение n-го порядка от плоскостей (hkl) удобно считать отражением первого порядка от воображаемых плоскостей $(nh\,nk\,nl)$ с расстоянием d/n. Поэтому обычно пишут просто $\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$. Угол между падающим и отражённым лучами — 2θ; дифрактограмма — это интенсивность в зависимости от 2θ.

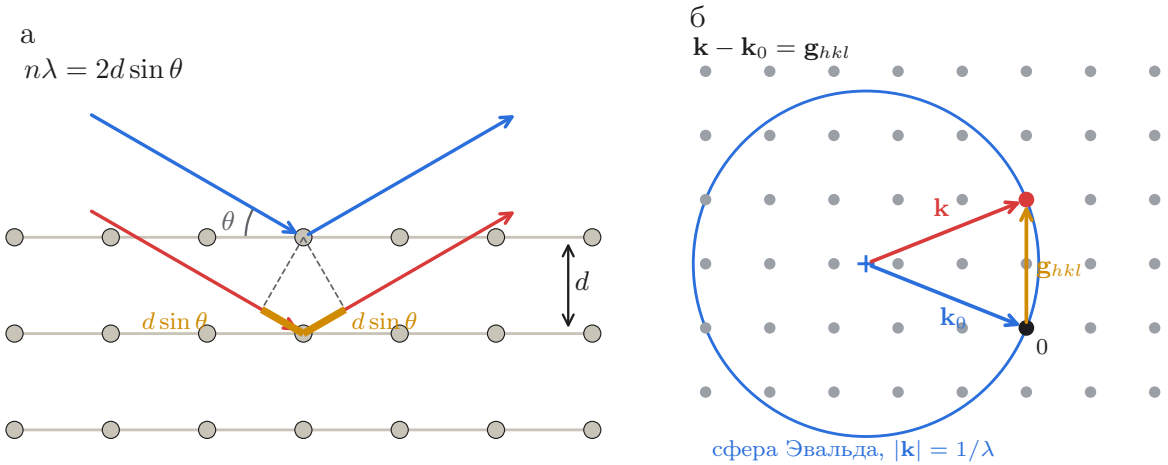


Рис. 4.2: а) Условие Брэгга: волны, отражённые соседними плоскостями, проходят пути, различающиеся на $2d\sin\theta$ (жёлтые отрезки). б) Обратная решётка и сфера Эвальда: дифракция возникает, когда узел обратной решётки $\mathbf{g}_{hkl}$ лежит на сфере радиуса $1/\lambda$, проходящей через начало координат.

Интуиция — Почему отражения такие острые? В кристалле не две, а тысячи плоскостей. При малом отклонении угла от брэгговского волна от каждой следующей плоскости сдвинута по фазе ещё чуть-чуть, и к тысячной плоскости набегает полный оборот — волны гасят друг друга попарно. Чем больше плоскостей участвует, тем уже пик. Поэтому ширина пика говорит о размере кристаллитов (раздел 4.4).

Обратная решётка — удобная переформулировка. Каждому семейству плоскостей (hkl) сопоставим вектор $\mathbf{g}_{hkl}$, перпендикулярный плоскостям, длиной $1/d_{hkl}$. Концы всех таких векторов образуют решётку — обратную. Условие Брэгга эквивалентно векторному равенству $\mathbf{k} - \mathbf{k}_0 = \mathbf{g}_{hkl}$, где $\mathbf{k}_0$ и $\mathbf{k}$ — волновые векторы падающей и рассеянной волн длиной $1/\lambda$. Геометрически: построим сферу радиуса $1/\lambda$ с центром в начале вектора $\mathbf{k}_0$ так, чтобы его конец был в начале координат обратной решётки; отражение есть для каждого узла,

попавшего на сферу (**построение Эвальда**, рис. 4.2б). Поворачивая кристалл или беря много кристаллитов разной ориентации (порошок), мы «протаскиваем» узлы через сферу.

4.3 Интенсивность отражений

Положение пика даёт d_{hkl}, то есть геометрию решётки. Интенсивность говорит, какие атомы и где сидят в ячейке. Каждый атом рассеивает с амплитудой f_j — **атомным фактором**, который равен числу электронов при $\theta = 0$ и падает с ростом $\sin\theta/\lambda$ (электронное облако имеет размер). Волны от атомов ячейки складываются с фазами, зависящими от их координат (x_j, y_j, z_j):

Структурный фактор

$$F_{hkl} = \sum_j f_j \, \exp\bigl[2\pi i\,(hx_j + ky_j + lz_j)\bigr], \qquad I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2.$$

Отсюда **правила погасания**.

- ОЦК, атомы в $(0,0,0)$ и $(\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12)$: $F = f\bigl(1 + e^{i\pi(h+k+l)}\bigr)$ — отражения есть только при чётной сумме $h+k+l$: (110), (200), (211)…
- ГЦК: отражения есть, когда h, k, l все чётные или все нечётные: (111), (200), (220), (311)…
- ГПУ, атомы в $(0,0,0)$ и $(\tfrac13,\tfrac23,\tfrac12)$: $F = f\bigl(1 + e^{2\pi i(h/3+2k/3+l/2)}\bigr)$. Нуль, если l нечётно и $h+2k$ делится на 3. Поэтому нет отражения (0001), а первое базисное — (0002).

К $|F|^2$ добавляются множители: **повторяемость** (сколько эквивалентных плоскостей дают один и тот же пик: 6 для $\{10\bar10\}$, 2 для (0002), 12 для $\{10\bar11\}$), **фактор Лоренца–поляризации** $(1+\cos^2 2\theta)/(\sin^2\theta\cos\theta)$, тепловой фактор Дебая–Уоллера $e^{-2B\sin^2\theta/\lambda^2}$ (колебания атомов размывают решётку, глава 1) и поглощение.

На рис. 4.3 показаны дифрактограммы, посчитанные именно так. У порошка α-Zr сильнейший пик — $(10\bar11)$ при $2\theta = 36.5°$. С поверхности трубы картина совсем другая: пики призм $(10\bar10)$ и $(11\bar20)$ почти исчезли, а $(10\bar13)$ и $(10\bar12)$ выросли в разы. Причина — текстура: оси c большинства зёрен наклонены к радиусу на 30–40°, и в отражающее положение попадают плоскости, нормали которых наклонены к оси c на такой же угол. Сравнение интенсивностей с порошковыми — простейший способ оценить текстуру (глава 5).

> **Для гидридов** — Гидрид в цирконии видно на дифрактограмме, но с трудом. Его пики $(111)_\delta$ при 32.4° и $(200)_\delta$ при 37.6° лежат вплотную к пикам матрицы $(10\bar10)$ и $(10\bar11)$, а доля гидрида при сотнях ppm водорода — около процента. В лабораторном дифрактометре это на грани чувствительности. Поэтому растворение и выпадение гидридов по дифракции изучают на синхротроне: яркий пучок высокой энергии проходит всю стенку насквозь, и за секунды записывается вся картина (раздел 4.5). По сдвигу пиков гидрида при этом измеряют и деформации в самих гидридах.

4.4 Ширина и сдвиг пиков

Размер кристаллитов. Если кристаллит содержит мало плоскостей, пик уширяется. Формула Шеррера:

$$\beta = \frac{K\lambda}{L\cos\theta}, \qquad K \approx 0.9, \tag{4.1}$$

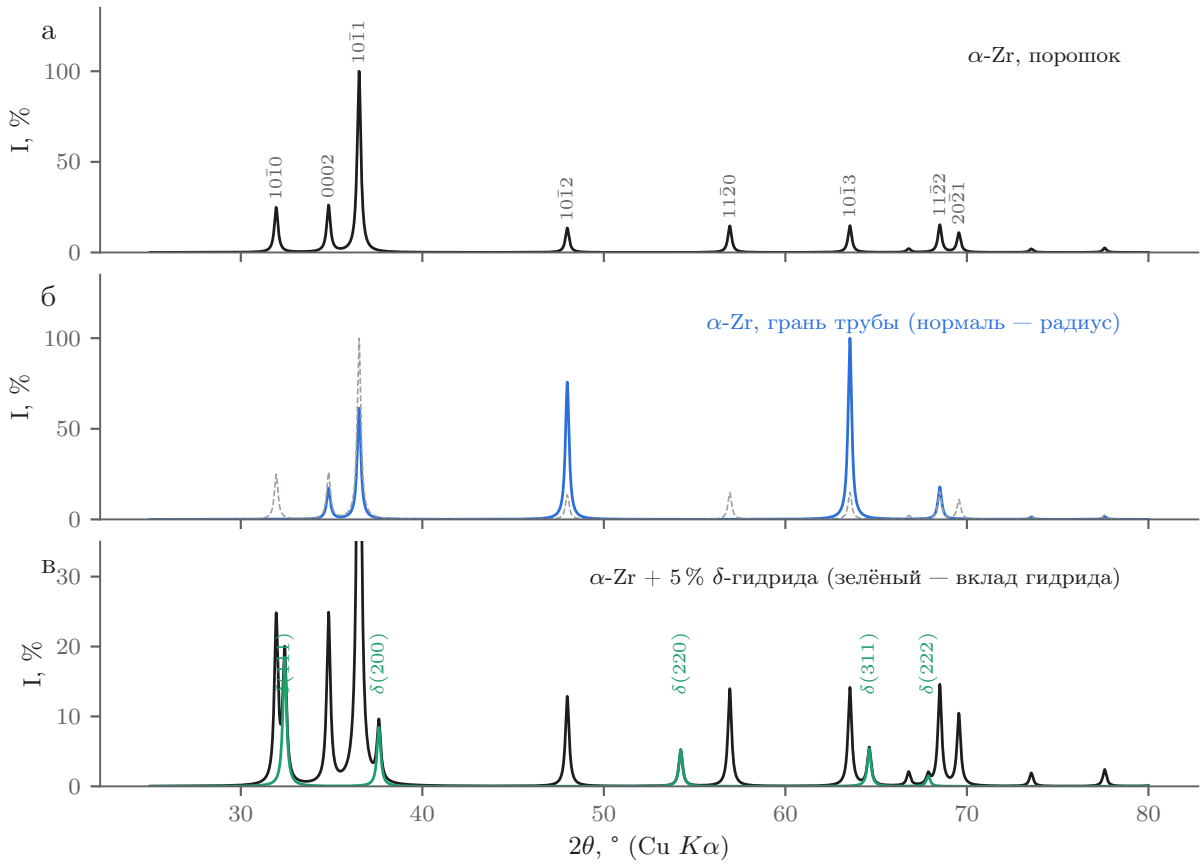


Рис. 4.3: Расчётные дифрактограммы для Cu $K\alpha$ по формулам этого раздела. а) α-Zr, порошок (случайная ориентация зёрен); подписаны индексы отражений. б) α-Zr, съёмка с наружной поверхности трубы: нормаль к отражающим плоскостям — радиальное направление; интенсивности умножены на плотность полюсов схематичной текстуры трубы (глава 5); пунктир — порошок. в) α-Zr с 5 % (по объёму) δ-гидрида: слабые пики гидрида (зелёные) рядом с пиками матрицы.

где β — уширение (в радианах шкалы 2θ), L — размер кристаллита по нормали к плоскостям. При $L = 1$ мкм уширение ничтожно, при 50 нм — около 0.2°, при 15 нм — около 0.6° (рис. 4.4а). Поэтому так оценивают только наноразмерные объекты; зёрна оболочки в несколько микрометров «на ширине» не видны.

Микродеформации. Неоднородные деформации (дислокации, поля вокруг выделений) тоже уширяют пики, но по-другому: $\beta \propto \operatorname{tg}\theta$. Разделить два вклада позволяет построение Уильямсона–Холла: $\beta\cos\theta$ против $\sin\theta$ — отрезок на оси даёт размер, наклон — микродеформацию. Из ширины пиков холоднодеформированного металла так оценивают плотность дислокаций.

Макронапряжения: метод $\sin^2\psi$. Однородное упругое напряжение *сдвигает* пики. Пусть в поверхностном слое действует напряжение σ вдоль некоторого направления. Наклоним образец на угол ψ в плоскости этого направления и будем мерить d для одного и того же отражения. Плоскости с нормалью, наклонённой на ψ от нормали к поверхности, растянуты на

$$\varepsilon_\psi = \frac{d_\psi - d_0}{d_0} = \frac{1+\nu}{E}\,\sigma\sin^2\psi - \frac{\nu}{E}(\sigma_{11}+\sigma_{22}). \tag{4.2}$$

Зависимость d от $\sin^2\psi$ — прямая, наклон которой пропорционален напряжению (рис. 4.4б). Для циркония вместо изотропных E и ν берут «рентгеновские упругие постоянные» данного отражения: в разных зёрнах решётка нагружена по-разному.

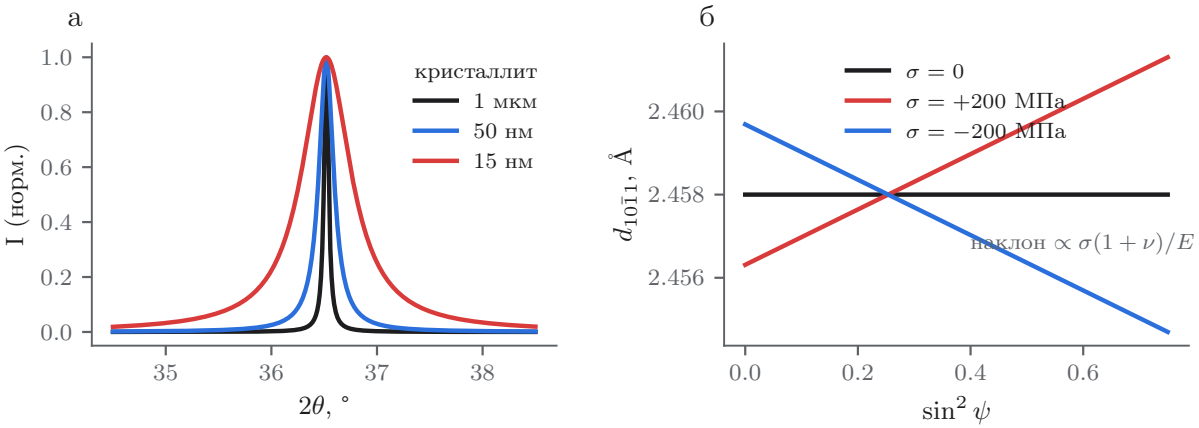


Рис. 4.4: а) Уширение пика (10$\bar{1}$1) α-Zr по Шерреру для кристаллитов 1 мкм, 50 и 15 нм. б) Метод $\sin^2\psi$: межплоскостное расстояние $d_{10\bar{1}1}$ от наклона образца при одноосном напряжении 0 и $\pm$200 МПа ($E = 99$ ГПа, $\nu = 0.34$).

> **Осторожно** — Дифракция меряет деформацию решётки только в тех зёрнах, которые стоят в отражающем положении. В анизотропном поликристалле эти зёрна нагружены не так, как металл в среднем: межзёренные напряжения второго рода (глава 13) у разных отражений разные. Поэтому напряжения по разным пикам циркония расходятся, и это не ошибка, а информация.

4.5 Синхротрон и нейтроны

Синхротронное излучение — рентген от электронов, движущихся по кругу в ускорителе. Оно на много порядков ярче трубки, а энергию кванта можно выбрать высокой (80–100 кэВ). Такое жёсткое излучение проходит миллиметры циркония насквозь, и дифракцию снимают «на просвет» двумерным детектором: в одном кадре — кольца всех отражений, а их неоднородность по азимуту сразу показывает текстуру. Кадр занимает доли секунды, поэтому можно греть и охлаждать образец под нагрузкой и следить, при какой температуре появляется и

исчезает гидрид, какая у него деформация и как нагрузка перераспределяется между фазами. Многие современные данные о растворимости, гистерезисе и выпадении под напряжением получены именно так.

Нейтроны рассеиваются на ядрах, а не на электронах, поэтому видят лёгкие атомы не хуже тяжёлых. Водород даёт огромное некогерентное рассеяние — по нему меряют содержание водорода и его распределение (нейтронная радиография труб). Для дифракции берут дейтерий, у которого некогерентное рассеяние мало. Нейтроны проникают на сантиметры, поэтому нейтронная дифракция меряет текстуру и напряжения в объёме, а не на поверхности.

4.6 Электронная микроскопия

Электроны с энергией в десятки–сотни кэВ имеют длину волны в тысячные доли нанометра. Их можно фокусировать магнитными линзами и получать изображения с разрешением вплоть до атомного.

Растровый электронный микроскоп (РЭМ). Тонкий пучок обегает поверхность построчно. Вторичные электроны (с поверхности) дают рельеф, отражённые (обратнорассеянные) — контраст по среднему атомному номеру: гидрид и матрица различаются слабо, а интерметаллиды с железом и ниобием видны хорошо. Характеристическое рентгеновское излучение (энергодисперсионный анализ, ЭДС) даёт химический состав в точке размером около микрометра — но водород этим методом не виден.

Дифракция обратнорассеянных электронов (EBSD). Образец наклоняют на 70°; электроны, рассеянные в приповерхностном слое, дифрагируют на плоскостях решётки и дают на экране **линии Кикучи** — полосы, каждая из которых отвечает семейству плоскостей. По их рисунку программа определяет ориентацию кристалла в данной точке. Обегая поверхность с шагом 0.05–0.5 мкм, получают **карту ориентаций**: зёрна, их границы и разориентации, текстуру по тысячам зёрен, ориентационное соотношение гидрида с матрицей и то, к какой плоскости матрицы он прилегает. Для EBSD нужна очень чистая, без наклёпа, поверхность (электрополировка или ионная полировка).

Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ). Пучок проходит через фольгу толщиной около 100 нм. Видны отдельные дислокации, дефекты упаковки, микропластинки гидрида и их когерентность; электронограммы дают ориентационные соотношения. Цена — крошечный объём исследования и сложная подготовка (а при утонении фольги гидриды могут выпадать или растворяться). Последовательная резка ионным пучком в РЭМ (FIB-SEM) даёт трёхмерную реконструкцию пачек гидридов.

4.7 Оптическая металлография

Самый распространённый способ увидеть гидриды — шлиф. Образец шлифуют, полируют и **травят**: травитель (обычно смесь плавиковой и азотной кислот с водой) растворяет гидрид и матрицу с разной скоростью, и на месте гидридов остаются канавки, которые в светлом поле выглядят тёмными линиями.

Предел разрешения светового микроскопа $\delta \approx 0.61\lambda/\mathrm{NA}$: при $\lambda = 0.55$ мкм и числовой апертуре 0.5 это около 0.7 мкм. Микропластинка толщиной 0.1–0.3 мкм оптически не разрешается — без травления она дала бы бледную размытую полоску шириной около микрометра. Травление делает её видимой, но расширяет след на 1–2 мкм с каждой стороны (рис. 4.5а).

Для гидридов — Следствия для сравнения модели со шлифами.

- **Толщину** гидридов по травленому шлифу мерить нельзя — видна ширина канавки,

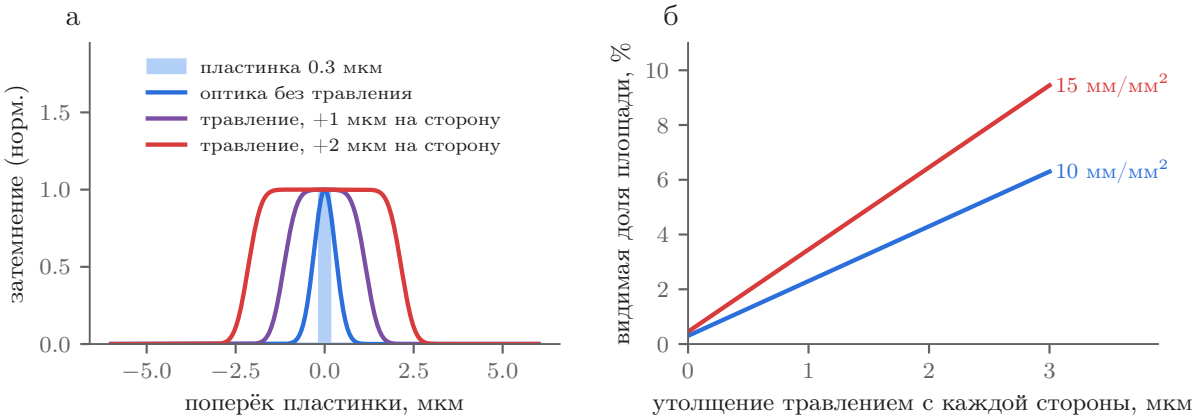


Рис. 4.5: а) Профиль затемнения поперёк пластинки гидрида толщиной 0.3 мкм: сама пластинка, её изображение в оптике (дифракционное размытие) и изображения канавок после травления, расширяющего след на 1 и 2 мкм с каждой стороны. б) Видимая доля площади, занятая линиями гидрида, от утолщения травлением при густоте линий 10 и 15 мм/мм^2 (длина линий на единицу площади).

а не пластинки. Видимая доля площади в несколько раз больше истинной доли гидрида (рис. 4.5б).

- **Длина и ориентация** линий травлением искажаются мало — поэтому именно они (доля радиальных гидридов, распределение длин, густота линий) служат основными мерами.
- Близкие пластинки на расстоянии меньше 2–4 мкм сливаются в одну линию. Пачка микропластинок на шлифе — одна «макропластинка», и сравнивать с ней нужно не отдельные пластинки модели, а их проекцию с тем же утолщением.
- Результат зависит от оператора: времени травления, свежести травителя, порога при обработке изображения. Сопоставимы только шлифы, приготовленные одинаково.

Ориентацию гидридов на шлифе описывают числами: долей радиальных гидридов (RHF — суммарная длина линий, отклонённых от окружного направления больше чем на заданный угол, обычно 40–45°, к общей длине) и родственными мерами вроде F_n (доля пластинок в заданном угловом секторе). Их считают по изображению: порог, выделение линий, скелетизация, разбиение на отрезки и подсчёт углов.

4.8 Тепловые методы

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Образец и эталон нагревают или охлаждают с постоянной скоростью и измеряют разность тепловых потоков. Плавный фон — теплоёмкость, пики — превращения. Растворение гидрида при нагреве поглощает теплоту (эндотермический пик), выпадение при охлаждении её выделяет (экзотермический).

Как читать кривые (рис. 4.6). При нагреве гидрид растворяется всё быстрее (растворимость растёт экспоненциально), и пик обрывается, когда растворился последний гидрид, — при температуре TSSD для данного содержания водорода. За TSSD берут температуру конца пика (часто — его максимума или точки отрыва от фона; от этого выбора и от скорости нагрева значения у разных авторов расходятся на 5–15 K). При охлаждении ничего не происходит до TSSP, затем выпадение начинается резко — по началу экзотермического пика. Серия образцов с разным водородом даёт линии растворимости.

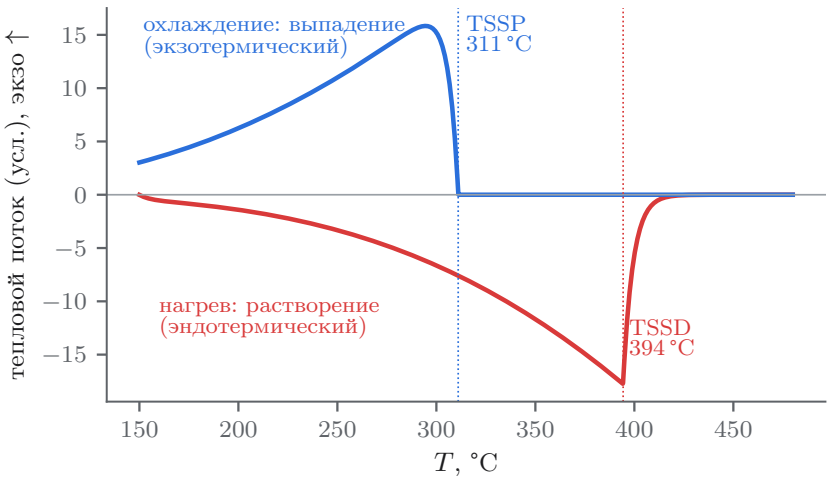


Рис. 4.6: Расчётные кривые ДСК для Э635 со 160 ppm водорода (10 К/мин, инерция прибора 0.5 мин): тепловой поток пропорционален скорости растворения или выпадения, $q \propto |\mathrm{d}C/\mathrm{d}T|$, по линиям TSSD и TSSP главы 7. При нагреве пик растворения заканчивается на TSSD; при охлаждении пик выпадения начинается на TSSP.

Дилатометрия меряет длину образца при нагреве: гидрид объёмнее матрицы, и его растворение даёт излом на кривой теплового расширения. Тот же метод фиксирует превращение $\alpha \to \beta$. Применяют также **электросопротивление** (растворённый водород рассеивает электроны сильнее, чем гидрид той же массы) и **внутреннее трение**.

4.9 Измерение содержания водорода

Стандартный метод — **экстракция плавлением в инертном газе**: пробу массой 0.1–0.5 г расплавляют в графитовом тигле в токе аргона, выделившийся водород уносится газом и измеряется детектором теплопроводности. Точность — несколько ppm или несколько процентов от измеряемой величины. Метод разрушающий и даёт среднее по пробе, поэтому распределение водорода по стенке или длине трубы меряют, разрезая образец на части. Неразрушающие способы — нейтронная радиография и ДСК (по площади пика или по температуре TSSD).

Для гидридов — Образцы для опытов по переориентации наводороживают из газа или электролитически, затем отжигают для выравнивания водорода. Неравномерность водорода по стенке (поверхностный гидридный слой, больше у наружной или внутренней поверхности) прямо влияет на картину гидридов. Поэтому в моделях и сравнениях важно знать не только среднее содержание, но и как его меряли.

Упражнение 4.1. Найдите угол 2θ отражения (0002) α-Zr для Cu $K\alpha$ ($c = 0.5147$ нм). А для молибденового излучения ($\lambda = 0.0709$ нм)?

Упражнение 4.2. Вычислите структурный фактор ГПУ для отражений (0001), (0002), $(10\bar{1}0)$ и $(10\bar{1}1)$. Какие из них погашены?

Упражнение 4.3. Оцените по Шерреру уширение пика $(10\bar{1}1)$ при $L = 30$ нм. Сможете ли вы различить его на приборе с инструментальной шириной 0.08°?

Упражнение 4.4. Почему температуру TSSD определяют по нагреву, а TSSP — по охлаждению? Что будет с измеренной TSSD, если скорость нагрева увеличить?

Глава 5

Текстура

Поликристалл состоит из миллионов зёрен. Если их решётки повёрнуты как попало, металл в среднем изотропен. Но после прокатки и отжига ориентации зёрен распределены неслучайно — у металла есть **текстура**. В цирконии, где каждое зерно сильно анизотропно, текстура определяет и прочность трубы в разных направлениях, и то, как лягут в ней гидриды. Эта глава — о том, как текстуру описывают, измеряют и откуда она берётся.

5.1 Ориентация зерна

Для трубы естественная система координат образца — **R** (радиус), **T** (окружное направление) и **A** (ось трубы). У каждого зерна своя система координат, связанная с решёткой: для ГПУ удобно взять $\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{a}_1$, $\mathbf{e}_3 \parallel \mathbf{c}$ и $\mathbf{e}_2$ перпендикулярно им. **Ориентация** зерна — это поворот, совмещающий систему образца с системой кристалла. Её задают матрицей поворота $\mathbf{g}$ (3×3, ортогональная) или тремя углами.

Чаще всего используют **углы Эйлера** в записи Бунге $(\varphi_1, \Phi, \varphi_2)$: поворот на φ_1 вокруг оси Z образца, затем на Φ вокруг новой оси X, затем на φ_2 вокруг новой оси Z. Ось c кристалла в координатах образца тогда

$$\mathbf{c} = (\sin\varphi_1 \sin\Phi,\ -\cos\varphi_1 \sin\Phi,\ \cos\Phi), \tag{5.1}$$

то есть Φ — угол между осью c и осью Z образца, а φ_2 — поворот кристалла вокруг собственной оси c. Для ГПУ из-за шестикратной симметрии φ_2 достаточно брать от 0 до 60°.

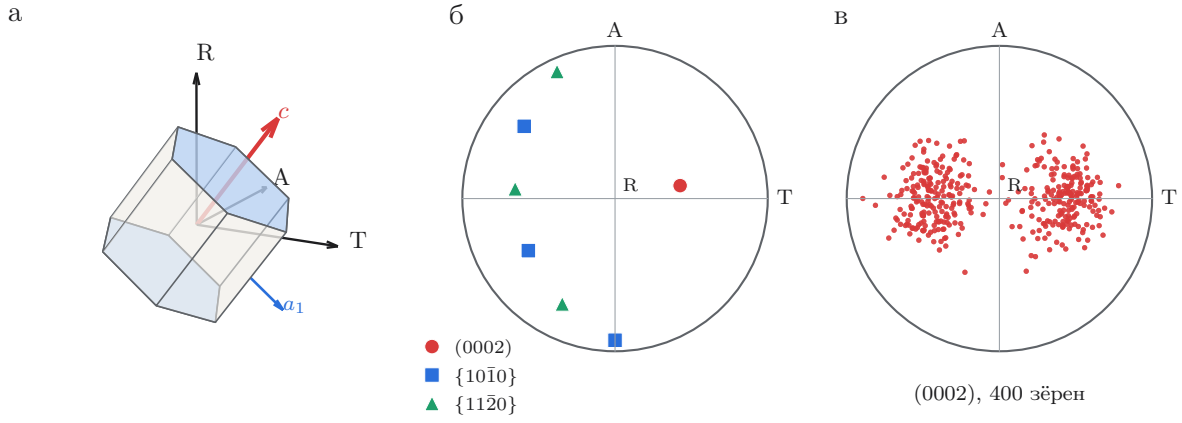


Рис. 5.1: а) Одно зерно (ГПУ призма) в осях трубы R, T, A; ось c наклонена от радиуса к окружному направлению на 35°. б) Его полюсы на полюсной фигуре (центр — R, по горизонтали — T, по вертикали — A): один полюс (0002), три полюса $\{10\bar{1}0\}$ и три $\{11\bar{2}0\}$ в видимой полусфере. в) Полюсы (0002) 400 зёрен трубы.

5.2 Полюсные фигуры

Нарисовать ориентацию зерна целиком трудно, но легко нарисовать направление нормали к одной выбранной плоскости — её полюс на стереографической (глава 2) или равноплощадной

проекции. **Полюсная фигура** $\{hkil\}$ — распределение полюсов этого семейства от всех зёрен в осях образца (рис. 5.1).

Важная тонкость: одно зерно даёт столько полюсов, сколько в семействе эквивалентных плоскостей. Для (0002) — один (с противоположным — два), для $\{10\bar{1}0\}$ — три пары, для $\{10\bar{1}1\}$ — шесть пар. Поэтому полюсная фигура призм выглядит «размазанной», даже когда оси c собраны в узкие пятна.

Когда зёрен тысячи, рисуют не точки, а плотность полюсов в **долях от случайной** (m.r.d., multiples of random distribution): 1 — столько же, сколько при беспорядочной ориентации, 5 — в пять раз больше. Для этого и нужна равноплощадная проекция: в ней одинаковые телесные углы занимают одинаковую площадь.

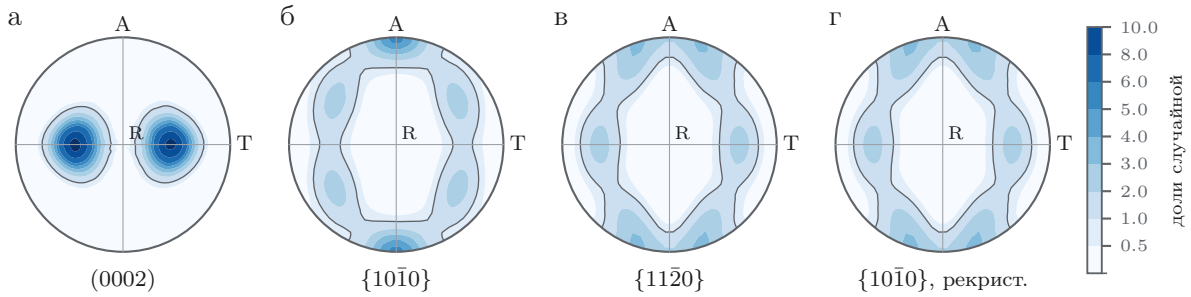


Рис. 5.2: Полюсные фигуры схематичной текстуры трубы (равноплощадная проекция, центр — R, справа — T, вверху — A; уровни — в долях случайной; тонкая линия — уровень 1). Оси c наклонены от R к T на ±35° (разброс 12°), к оси трубы — на 15°. а) (0002): два максимума по обе стороны от центра. б), в) $\{10\bar{1}0\}$ и $\{11\bar{2}0\}$ холоднодеформированной трубы: направление $\langle 10\bar{1}0\rangle$ вдоль оси трубы. г) $\{10\bar{1}0\}$ после рекристаллизации: кристаллы повёрнуты на 30° вокруг c, вдоль оси трубы теперь $\langle 11\bar{2}0\rangle$.

Для оболочечных труб из циркониевых сплавов характерна картина рис. 5.2. Базисная полюсная фигура (0002) имеет два максимума, отклонённых от радиального направления к окружному на 30–40°; вдоль оси трубы полюсов почти нет. Это значит: оси c лежат около плоскости R–T, а базисные плоскости большинства зёрен почти параллельны поверхности трубы. Распределение вокруг оси c зависит от обработки: после холодной прокатки вдоль оси трубы выстраивается $\langle 10\bar{1}0\rangle$, после рекристаллизации зёрна в среднем поворачиваются на 30° вокруг c, и вдоль оси оказывается $\langle 11\bar{2}0\rangle$. Базисная фигура при этом почти не меняется.

5.3 Обратные полюсные фигуры

Можно задать вопрос наоборот: какое кристаллическое направление стоит вдоль данного направления образца? **Обратная полюсная фигура** для направления R — распределение этого направления в координатах кристалла. Из-за симметрии решётки всю сферу можно свернуть в маленький **стандартный треугольник**: для ГПУ это сектор между [0001], $\langle 2\bar{1}\bar{1}0\rangle$ и $\langle 10\bar{1}0\rangle$ (рис. 5.3).

Обратные полюсные фигуры удобны, когда важно одно направление образца: направление нагрузки при растяжении, нормаль к поверхности при рентгеновской съёмке. По рис. 5.3б видно, что при окружном растяжении нагрузка приложена почти в базисной плоскости большинства зёрен — самом «мягком» положении для призматического скольжения.

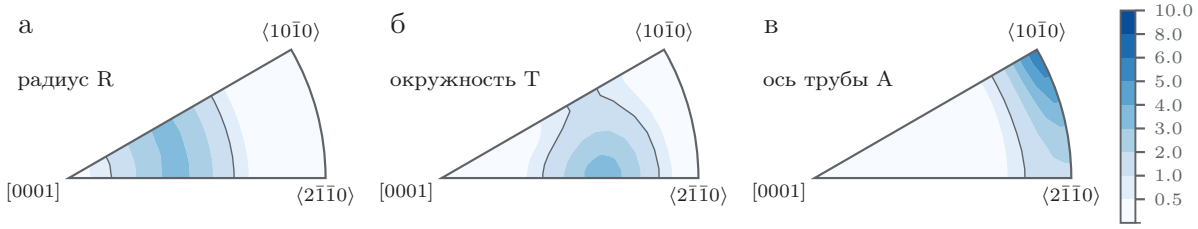


Рис. 5.3: Обратные полюсные фигуры той же текстуры для направлений R, T и A (стандартный треугольник ГПУ, равноплощадная проекция, уровни в долях случайной). Вдоль радиуса стоят направления в 30–40° от c; вдоль окружности — направления, близкие к базисной плоскости; вдоль оси трубы — $\langle 10\bar{1}0\rangle$.

5.4 Функция распределения ориентаций

Полная характеристика текстуры — **функция распределения ориентаций** (ФРО) $f(\mathbf{g})$: доля объёма зёрен с ориентацией в малой окрестности $\mathrm{d}\mathbf{g}$,

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = f(\mathbf{g})\,\mathrm{d}\mathbf{g}, \qquad f \equiv 1 \text{ для случайной текстуры.} \tag{5.2}$$

Полюсная фигура — это «проекция» ФРО: для каждой точки $\mathbf{y}$ фигуры складываются все ориентации, при которых нормаль $\mathbf{h}$ к выбранной плоскости попадает в $\mathbf{y}$. Каждая полюсная фигура теряет информацию о повороте вокруг $\mathbf{h}$, но несколько фигур разных плоскостей вместе позволяют восстановить ФРО. Это делают разложением по сферическим гармоникам (метод Бунге) или прямыми методами; стандартный современный инструмент — пакет MTEX. По ФРО считают любые средние: модули упругости, тепловое расширение, коэффициенты Хилла, факторы Кернса.

5.5 Как измеряют текстуру

Рентген, метод Шульца. Дифрактометр настраивают на угол 2θ одного отражения, а образец поворачивают: наклоняют на угол χ (0–75°) и вращают вокруг нормали на угол φ (0–360°). В каждом положении в отражающее положение попадают зёрна, у которых нормаль к выбранной плоскости направлена по биссектрисе падающего и отражённого лучей. Интенсивность как функция (χ, φ) и есть полюсная фигура. При больших наклонах пятно на образце растягивается, интенсивность падает (расфокусировка), и край фигуры за 75–80° не измеряется — его восстанавливают по ФРО. Для трубы образец часто собирают из выпрямленных полосок.

EBSD даёт ориентации отдельных зёрен напрямую (глава 4). Для статистически надёжной текстуры нужно несколько тысяч зёрен, зато видно, *какие* зёрна где стоят, и можно связать ориентацию зерна с тем, есть ли в нём радиальный гидрид.

Нейтроны проходят сантиметры металла и дают среднюю текстуру по большому объёму.

Обратная полюсная фигура по обычной дифрактограмме (метод Харриса). При съёмке θ–2θ с плоского образца каждое отражение приходит только от зёрен, у которых нормаль к плоскости $(hkil)$ совпадает с нормалью к поверхности. Отношение интенсивности к порошковой даёт плотность полюсов в этом направлении:

$$P_{hkil} = \frac{I_{hkil}/I^0_{hkil}}{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} I_j/I^0_j}, \tag{5.3}$$

где I^0 — интенсивность для порошка, а знаменатель нормирует среднее на единицу. Набор P_{hkil} — точки на обратной полюсной фигуре для нормали к поверхности (рис. 5.5).

5.6 Факторы Кернса

Для гидридов удобна свёртка текстуры в три числа — **факторы Кернса**:

Факторы Кернса

$$f_d = \left\langle \cos^2 \angle(\mathbf{c}, \mathbf{d}) \right\rangle_{\text{по объёму}}, \qquad f_R + f_T + f_A = 1.$$

f_R — доля «ориентированности» осей c по радиусу, f_T — по окружности, f_A — вдоль оси трубы. Сумма равна единице, потому что квадраты направляющих косинусов любого вектора в сумме дают 1. Для случайной текстуры все три фактора равны $1/3$. Для типичных оболочек $f_R \approx 0.5$–0.7, $f_T \approx 0.25$–0.35, $f_A \approx 0.05$–0.1.

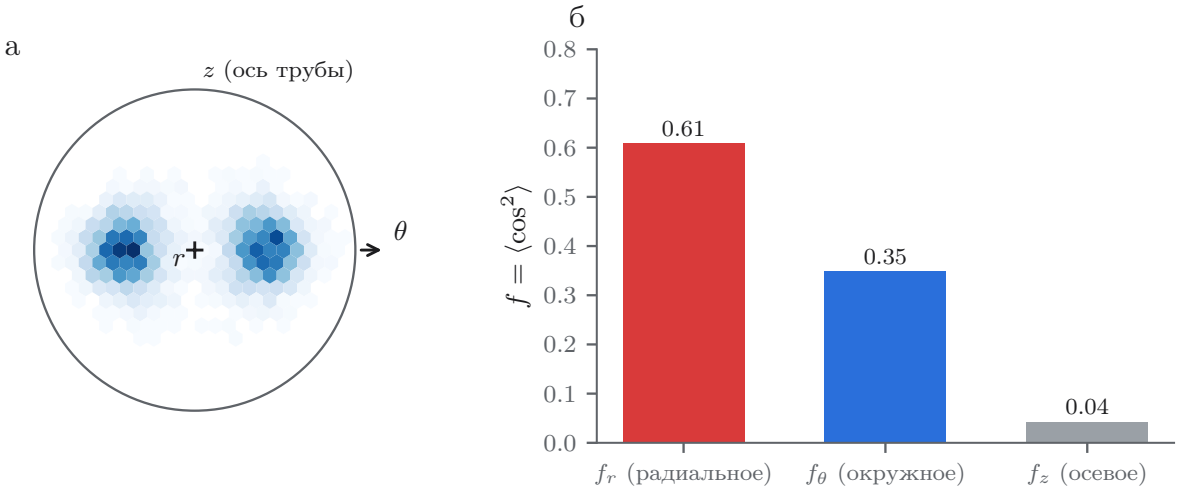


Рис. 5.4: Та же схематичная текстура трубы: а) полюсная фигура (0002) (точки — оси c 4000 зёрен, центр — радиальное направление); б) её факторы Кернса.

Почему именно $\cos^2$? Многие свойства одного зерна — тепловое расширение, модуль упругости, деформация от несоответствия гидрида — являются тензорами второго ранга с осью симметрии c. Значение такого свойства вдоль направления $\mathbf{d}$ равно $p_\perp + (p_\parallel - p_\perp)\cos^2\angle(\mathbf{c}, \mathbf{d})$, и его среднее по поликристаллу (в простейшем приближении) выражается ровно через f_d. Например, коэффициент теплового расширения трубы в радиальном направлении $\bar{\alpha}_R = \alpha_a + (\alpha_c - \alpha_a) f_R$.

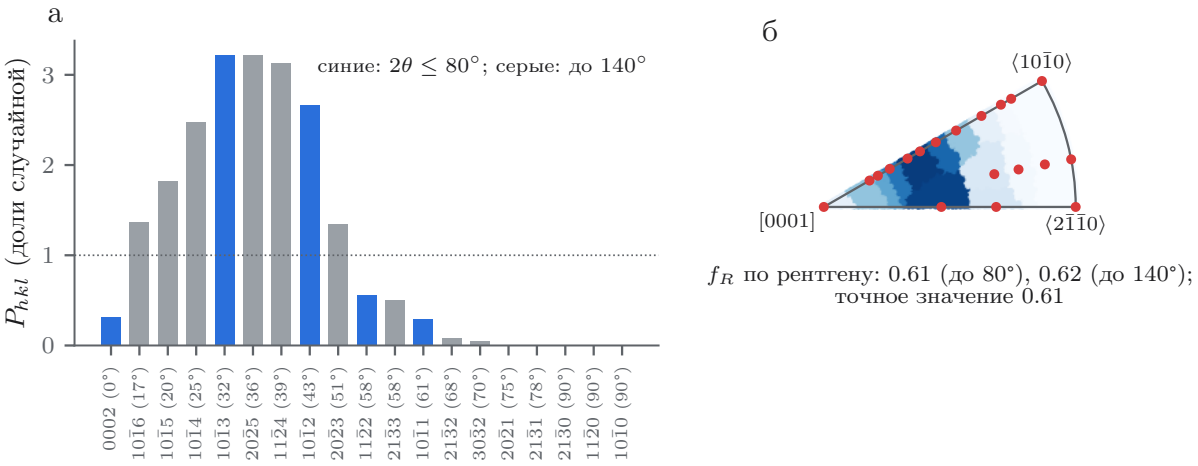
Факторы Кернса считают по ФРО или по обратной полюсной фигуре нормали к поверхности: каждому измеренному полюсу приписывают долю телесного угла стандартного треугольника, ближайшую к нему (ячейки Вороного), и

$$f_R \approx \frac{\sum_i w_i \, P_i \cos^2 \beta_i}{\sum_i w_i \, P_i}, \tag{5.4}$$

где β_i — угол нормали к плоскости i с осью c, w_i — её доля телесного угла. На рис. 5.5 это проделано для расчётной текстуры: по отражениям до $2\theta = 80°$ получается $f_R \approx 0.60$, по отражениям до 140° — 0.62, точное значение — 0.61. Чем больше отражений и чем ближе они к максимумам текстуры, тем точнее.

5.7 Откуда берётся текстура

Деформационная текстура. Когда зерно деформируется скольжением, его решётка поворачивается: скольжение меняет форму зерна, а соседи заставляют его подстраиваться под общую деформацию, и разница компенсируется поворотом. Ориентации «стекаются» к



f_R по рентгену: 0.61 (до 80°), 0.62 (до 140°); точное значение 0.61

Рис. 5.5: Обратная полюсная фигура по дифрактограмме. а) Плотности полюсов P_{hkil} отражений α-Zr при съёмке с поверхности трубы (Cu $K\alpha$), упорядоченные по углу нормали с осью c (в скобках); синие — отражения до $2\theta = 80°$, серые — до 140°. б) Стандартный треугольник, разбитый на ячейки Вороного вокруг измеренных полюсов (красные точки); цвет — P ячейки. Оценка f_R по формуле Кернса и точное значение.

устойчивым положениям, зависящим от схемы деформации и систем скольжения. В цирконии основное скольжение — призматическое, оно не укорачивает зерно вдоль c. Поэтому оси c уходят в направление, вдоль которого металл *сжимается* сильнее всего: тогда деформацию можно обеспечить без дорогого пирамидального скольжения.

Прокатка труб. Трубы катают на станах холодной прокатки (пильгерных), уменьшая одновременно диаметр и толщину стенки. Соотношение задают коэффициентом

$$Q = \frac{\ln(t_0/t)}{\ln(D_0/D)}, \tag{5.5}$$

где t — толщина стенки, D — средний диаметр. При $Q > 1$ сильнее утоняется стенка — главное сжатие по радиусу, и оси c уходят к радиусу (f_R растёт). При $Q < 1$ сильнее уменьшается диаметр — главное сжатие по окружности, и оси c уходят к окружному направлению (рис. 5.6). Оболочки катают с $Q > 1$, чтобы получить радиальную текстуру — как раз ради окружных гидридов.

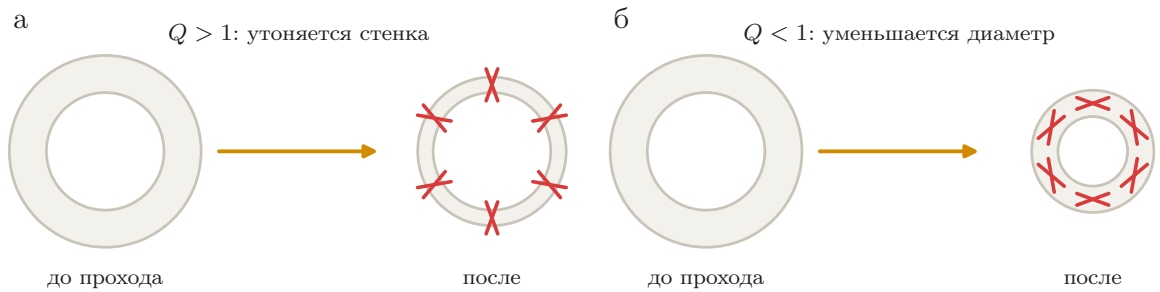


Рис. 5.6: Схема влияния коэффициента Q при прокатке труб. а) $Q > 1$: в основном утоняется стенка, оси c (красные отрезки, по два направления $\pm\chi$) собираются около радиуса. б) $Q < 1$: в основном уменьшается диаметр, оси c уходят к окружному направлению.

Отжиг. При отжиге для снятия напряжений текстура почти не меняется. При рекристаллизации новые зёрна наследуют распределение осей c, но поворачиваются вокруг c примерно на 30° (рис. 5.2г). Сильный рост зерна и особенно переход через β-область (нагрев выше 860–900 °C и охлаждение) текстуру размывают: из одного зерна β по соотношению Бюргерса возникает до 12 вариантов ориентации α.

5.8 Текстура и гидриды

Гидрид ложится около базисной плоскости своего зерна (главы 2 и 10). Значит, распределение нормалей к пластинкам гидридов внутри зёрен повторяет базисную полюсную фигуру, слегка размытую на 15° (плоскость $\{10\bar{1}7\}$ отклонена от базиса).

Для гидридов — Теперь всё складывается. В трубе с радиальной текстурой базисные плоскости большинства зёрен лежат примерно вдоль окружности, поэтому без нагрузки гидриды *окружные*. Окружное напряжение облегчает выпадение в зёрнах, у которых ось c ближе к окружному направлению (глава 10): в них пластинка встаёт по радиусу. Таких зёрен немного — им соответствует f_T. Поэтому переориентация зависит от текстуры. Дополнительный путь дают межзёренные гидриды и цепочки пластинок, переходящие из зерна в зерно.

Осторожно — Факторы Кернса — средние $\cos^2$, и разные текстуры могут давать одинаковые f. Для переориентации важна не только средняя, но и *хвостовая* доля зёрен с осью c почти по окружности: именно в них радиальные гидриды зарождаются легче всего. Поэтому модель берёт полное распределение ориентаций (в простейшем случае — наклон χ и разброс), а не три числа.

Упражнение 5.1. Оси c всех зёрен лежат в плоскости радиус–окружность под углом $\pm\chi$ к радиусу. Найдите f_R и f_T. При каком χ они равны?

Упражнение 5.2. Ориентация зерна задана углами Бунге $(\varphi_1, \Phi, \varphi_2) = (90°, 30°, 0)$; оси образца X — ось трубы, Y — окружность, Z — радиус. Куда направлена ось c? Чему равны вклады этого зерна в f_R, f_T, f_A?

Упражнение 5.3. Коэффициенты теплового расширения α-Zr: $\alpha_a = 5.5 \cdot 10^{-6}$, $\alpha_c = 10.5 \cdot 10^{-6}$ K^{-1}. Оцените коэффициенты расширения трубы по радиусу, окружности и оси при $f_R = 0.61$, $f_T = 0.35$, $f_A = 0.04$.

Часть II

Термодинамика и фазовые равновесия

Глава 6

Энергия Гиббса и равновесие

6.1 Что стремится к минимуму

Изолированная система движется к максимуму энтропии: это второе начало термодинамики. Но кусок металла в печи не изолирован — он обменивается теплом с окружением при постоянной температуре T и постоянном давлении p. Если посчитать энтропию *системы вместе с печью*, окажется, что её рост равносилен убыванию одной величины, относящейся только к образцу, — **энергии Гиббса**

$$G = H - TS, \qquad H = U + pV. \tag{6.1}$$

Здесь H — энтальпия (для твёрдых тел почти то же, что внутренняя энергия: член pV при атмосферном давлении мал), S — энтропия.

> **Интуиция** — Почему именно $H - TS$? Когда образец выделяет теплоту Q, энтропия печи растёт на Q/T. Выделение теплоты означает уменьшение H образца. Значит, суммарная энтропия растёт, если $\Delta S_{\text{обр}} - \Delta H/T > 0$, то есть если $\Delta(H - TS) < 0$. Энергия Гиббса — это энтропия Вселенной, пересчитанная на образец и взятая со знаком минус.

Два слагаемых тянут в разные стороны. Энтальпия любит порядок: атомы ставятся так, чтобы связи были прочнее. Энтропия любит беспорядок: много способов расставить атомы. Множитель T решает, кто сильнее. При низкой температуре выигрывает энтальпия — плотные упорядоченные фазы, соединения, выпадение второй фазы. При высокой — энтропия: растворы, расплавы, высокотемпературные модификации.

6.2 Устойчивость, метастабильность и барьер

Фаза устойчива при данных T и p, если у неё наименьшая G из всех доступных состояний. Однако *наименьшая* G — не единственное, что важно. На рис. 6.1б показан профиль энергии по некоторой «координате» перестройки атомов. Состояние в локальной яме **метастабильно**: малые отклонения возвращают его назад, и, чтобы попасть в более глубокую яму, система должна преодолеть **барьер** ΔG_a. Состояние на вершине **неустойчиво** — любое отклонение уводит его вниз.

Почти всё интересное в материаловедении — метастабильно. Пересыщенный твёрдый раствор водорода в цирконии после быстрого охлаждения — метастабилен: гидрид выгоднее, но чтобы он появился, нужно преодолеть барьер зарождения (глава 11). Скорость, с которой система переходит барьер, пропорциональна $\exp(-\Delta G_a / k_B T)$. Отсюда два вывода, которые будут повторяться во всём тексте:

1. термодинамика говорит, *куда* может идти процесс (знак ΔG);
2. кинетика — *как быстро* (высота барьера и подвижность атомов).

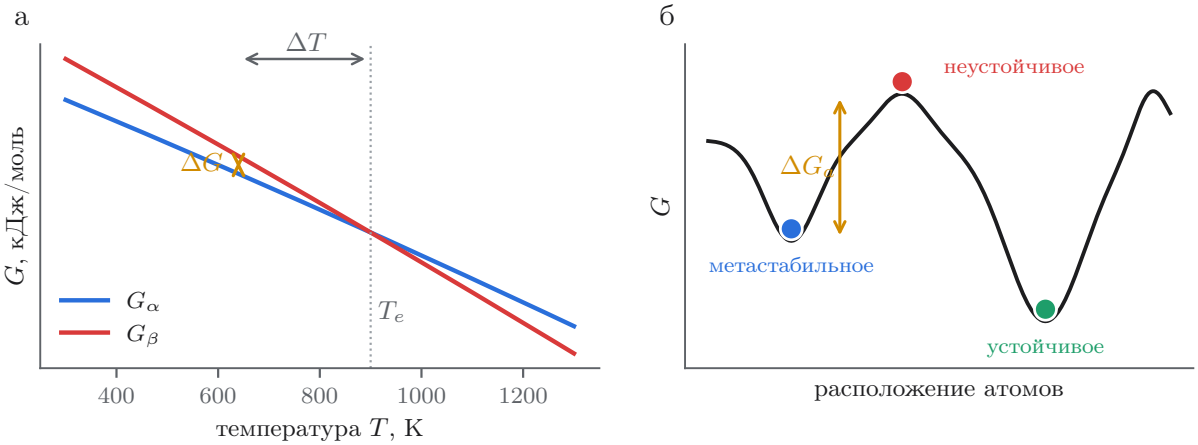


Рис. 6.1: а) Энергии Гиббса двух фаз в зависимости от температуры. Кривые пересекаются при T_e; ниже устойчива α, выше — β. На расстоянии ΔT от T_e разность ΔG — движущая сила превращения. б) Устойчивое, метастабильное и неустойчивое состояния; барьер ΔG_a держит метастабильное состояние.

6.3 Движущая сила вблизи температуры превращения

Пусть две фазы равновесны при T_e: $G_\alpha(T_e) = G_\beta(T_e)$. Немного ниже, при $T = T_e - \Delta T$, разность энергий

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S.$$

При T_e она равна нулю, значит $\Delta S = \Delta H / T_e$. Если ΔH и ΔS слабо зависят от температуры (так и есть в узком интервале), то

Главная формула

$$\Delta G \approx \Delta H - T\,\frac{\Delta H}{T_e} = \frac{\Delta H\,\Delta T}{T_e}.$$

Движущая сила растёт пропорционально переохлаждению. На самой температуре равновесия её нет вовсе — и поэтому никакое превращение не идёт *точно* при T_e: нужно переохлаждение (или перегрев), чтобы появилась сила, способная оплатить барьер. Это первая встреча с идеей, которая объяснит гистерезис растворения и выпадения гидридов (глава 7).

6.4 Химический потенциал

В сплаве атомы разных сортов могут переходить из фазы в фазу. Нужна величина, которая говорит, выгодно ли атому сорта i перейти. Это **химический потенциал**

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}, \tag{6.2}$$

изменение энергии Гиббса при добавлении одного моля компонента i (при неизменном прочем).

Интуиция — Химический потенциал — это «давление» для атомов данного сорта. Атомы сами собой перетекают туда, где их μ меньше, как газ — туда, где давление ниже. Равновесие наступает, когда μ_i одинаков во всех фазах и во всех точках. Из этого простого условия следуют и общая касательная (глава 7), и диффузия к растянутым

местам (глава 9), и сдвиг растворимости под нагрузкой (глава 11).

Условие равновесия двух фаз α и β по всем компонентам:

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta} \qquad \text{для каждого } i. \tag{6.3}$$

В двухкомпонентной системе это два уравнения. Графически — общая касательная к кривым $G(X)$ двух фаз; к ней мы придём в следующей главе.

6.5 Масштабы энергий

Полезно заранее держать в голове порядки величин (на моль):

энергия связи атомов металла (теплота сублимации Zr)	~ 600 кДж/моль
теплота растворения водорода в α-Zr (из наклона TSSD, глава 7)	~ 40 кДж/моль
тепловая энергия RT при 300 °C	4.8 кДж/моль
движущая сила выпадения гидрида на линии выпадения	~ 5 кДж/моль H
упругая энергия тонкой пластинки гидрида (глава 10)	~ 3 кДж/моль H
работа нагрузки 100 МПа на несоответствии гидрида	~ 0.07 кДж/моль H

Последние три строки — суть всей задачи о переориентации: работа нагрузки в десятки раз меньше движущей силы и упругой энергии, и всё же она решает, как ляжет пластинка. Почему так получается — главы 10 и 6.

Упражнение 6.1. Две фазы равновесны при $T_e = 1000$ K, теплота превращения $\Delta H = 10$ кДж/моль. Оцените движущую силу при переохлаждении на 10 и на 100 K. Во сколько раз она меньше RT в каждом случае?

Упражнение 6.2. Скорость перехода через барьер пропорциональна $e^{-\Delta G_a / RT}$. Барьер 120 кДж/моль. Во сколько раз быстрее процесс при 400 °C, чем при 300 °C?

Упражнение 6.3. Покажите, что из условия $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$ для двух равновесных фаз следует уравнение Клапейрона $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta H/(T\Delta V)$. Как, по аналогии, напряжение σ, совершающее работу на деформации превращения ε^*, сдвигает температуру равновесия? (К этому вопросу мы вернёмся в главе 11.)

Глава 7

Растворы и растворимость

7.1 Идеальный раствор: энтропия перемешивания

Возьмём N узлов решётки и рассадим на них $N_B = XN$ атомов сорта B и $N_A = (1-X)N$ атомов A. Число различимых расстановок $W = N!/(N_A!\,N_B!)$. По Больцману энтропия $S = k_B \ln W$; с формулой Стирлинга $\ln N! \approx N\ln N - N$ получаем на моль

$$\Delta S_{\text{mix}} = -R\left[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)\right]. \tag{7.1}$$

Если атомы A и B «безразличны» друг к другу (энергия связи A–B равна средней из A–A и B–B), теплота смешения равна нулю, и

$$\Delta G_{\text{mix}} = RT\left[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)\right] < 0. \tag{7.2}$$

Это **идеальный раствор**. Смешение выгодно всегда, при любом составе: энтропия выигрывает «бесплатно».

> **Интуиция** — У функции $X\ln X$ производная при $X\to 0$ уходит в $-\infty$. Значит, *первые* атомы примеси растворяются с огромным выигрышем энтропии. Поэтому абсолютно чистых веществ не бывает и растворимость любой примеси, пусть крошечная, всегда больше нуля.

7.2 Регулярный раствор: когда соседи не безразличны

Пусть энергии связей различаются. В простейшей модели каждый атом взаимодействует только с z ближайшими соседями, а расстановка остаётся случайной. Тогда теплота смешения

$$\Delta H_{\text{mix}} = \Omega X(1-X), \qquad \Omega = N_A z\Big[\varepsilon_{AB} - \tfrac{1}{2}(\varepsilon_{AA}+\varepsilon_{BB})\Big], \tag{7.3}$$

и $\Delta G_{\text{mix}} = \Omega X(1-X) + RT[X\ln X + (1-X)\ln(1-X)]$. Знак Ω решает всё (рис. 7.1):

- $\Omega < 0$: разноимённые соседи выгодны, раствор ещё устойчивее идеального, при низких T возможно упорядочение;
- $\Omega > 0$: выгоднее одноимённые соседи. Пока T высока, энтропия держит раствор однородным; при $\Omega/RT > 2$ на кривой $G(X)$ появляются две ямы — раствор хочет разделиться на две фазы.

Химический потенциал компонента B в регулярном растворе

$$\mu_B = G_B^0 + \Omega(1-X)^2 + RT\ln X. \tag{7.4}$$

Для разбавленного раствора ($X\to 0$) член $\Omega(1-X)^2 \to \Omega$ — константа, и

Разбавленный раствор

$$\mu_B \approx \mu_B^{\infty} + RT\ln X.$$

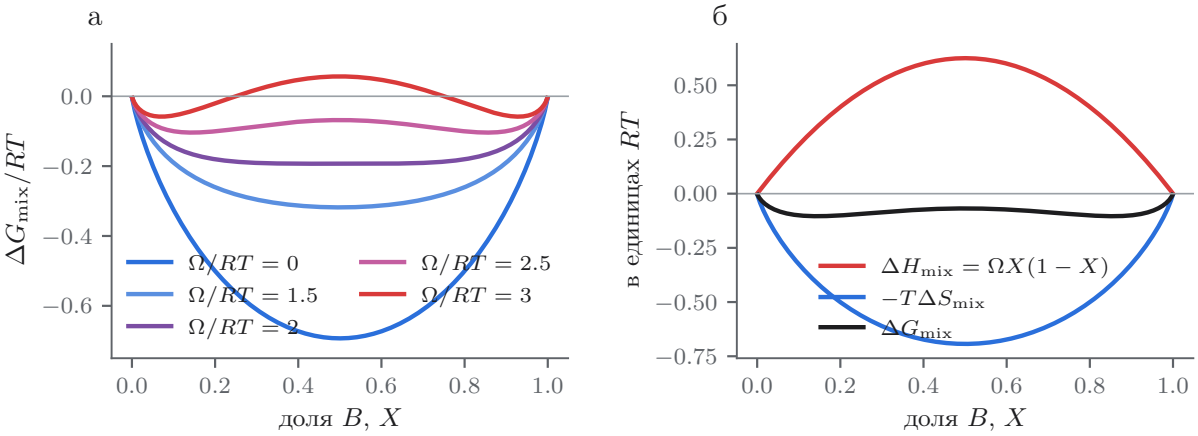


Рис. 7.1: а) Энергия смешения регулярного раствора в единицах RT при разных Ω/RT. При $\Omega/RT > 2$ появляется двойная яма. б) Для $\Omega/RT = 2.5$: энтальпия (красная) против смешения, энтропийный член (синий) — за; сумма (чёрная) имеет два минимума.

Это закон Генри: в разбавленном растворе химический потенциал растёт как логарифм концентрации, что бы ни происходило с атомами в деталях. Водород в α-цирконии — как раз такой случай: даже 600 ppm — это 5 ат. %. Вся термодинамика растворимости гидридов держится на одной этой формуле.

7.3 Расслоение: бинодаль, спинодаль, общая касательная

Если кривая $G(X)$ имеет две ямы, раствор состава X_0 между ними может понизить энергию, распавшись на две части с составами X_1 и X_2. Энергия смеси лежит на *хорде*, соединяющей точки кривой, и наилучшая хорда — **общая касательная** (рис. 7.2б). В точках касания одинаков наклон $\partial G/\partial X$; это и есть условие равенства химических потенциалов обоих компонентов в двух фазах.

Общая касательная и правило рычага

Равновесные составы фаз X_1, X_2 — точки касания общей касательной. Доли фаз в сплаве состава X_0:

$$f_2 = \frac{X_0 - X_1}{X_2 - X_1}, \qquad f_1 = 1 - f_2.$$

Если провести такое построение при каждой температуре, точки касания образуют **бинодаль** — границу двухфазной области на диаграмме состояния (рис. 7.2а). Внутри неё есть ещё одна линия — **спинодаль**, где кривизна $\partial^2 G/\partial X^2$ меняет знак:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} = -2\Omega + \frac{RT}{X(1-X)} = 0 \quad \Rightarrow \quad X(1-X) = \frac{RT}{2\Omega}, \qquad T_c = \frac{\Omega}{2R}. \tag{7.5}$$

Интуиция — Почему между бинодалью и спинодалью нужен барьер? Там кривая $G(X)$ выпукла вниз: *малое* расслоение (состав чуть больше и чуть меньше среднего) энергию повышает. Выигрыш появляется, только если сразу возникает кусочек совсем другого состава — зародыш новой фазы. Внутри спинодали кривая выпукла вверх, и любое малое колебание состава растёт само. Выпадение гидридов — случай первого типа: гидрид по составу и решётке совсем не похож на раствор, поэтому без зарождения он не появится.

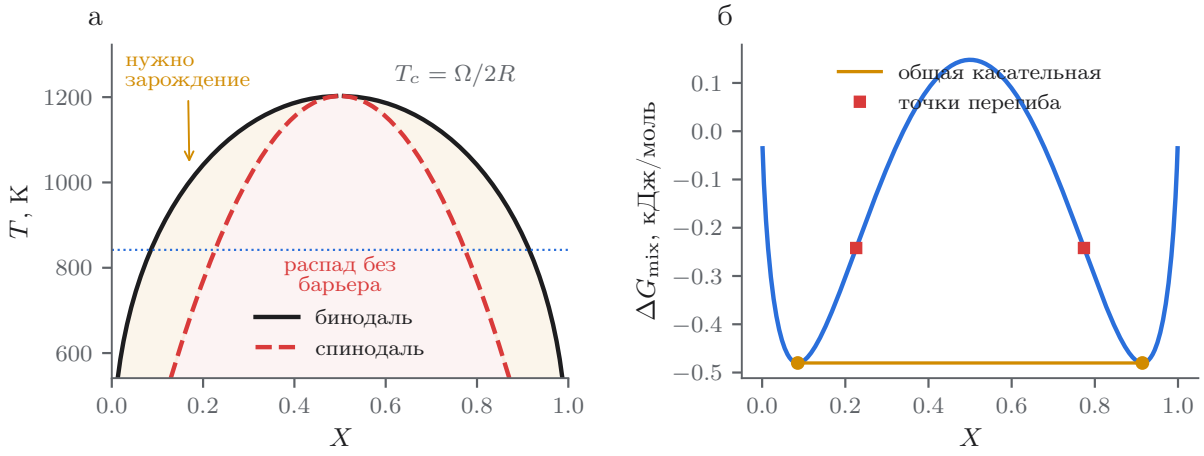


Рис. 7.2: а) Купол расслоения регулярного раствора: бинодаль (чёрная) и спинодаль (красная пунктирная). Между ними раствор метастабилен — для распада нужно зарождение; внутри спинодали распад идёт без барьера. б) Сечение при $T = 0.7\,T_c$: общая касательная (золотая) и точки перегиба (красные квадраты).

7.4 Растворимость второй фазы

Теперь самое важное для нас. Пусть вторая фаза — почти стехиометрическое соединение, например гидрид ZrH_x с $x \approx 1.6$. Его кривая $G(X)$ — узкая глубокая яма около $X_\delta \approx 0.62$ (рис. 7.3). Общая касательная к ней и к кривой твёрдого раствора касается раствора в точке X_e — это и есть **предел растворимости**.

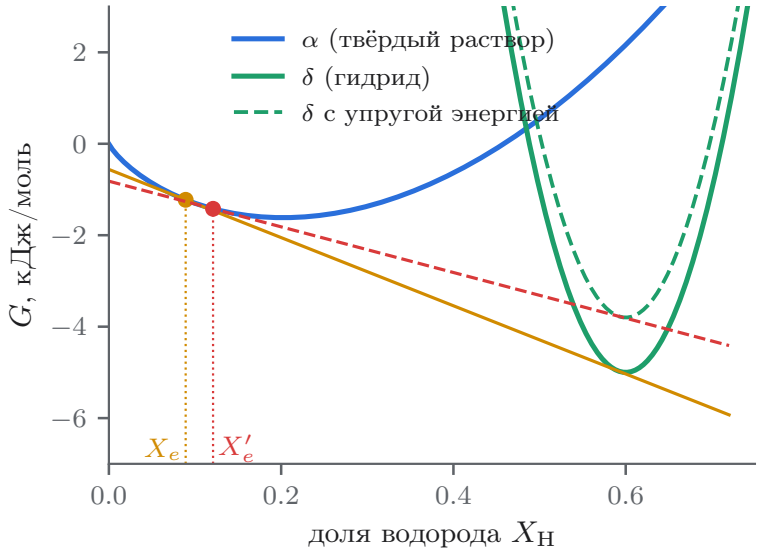


Рис. 7.3: Растворимость соединения в твёрдом растворе (схема). Общая касательная (золотая) к раствору α и гидриду δ касается раствора в точке X_e. Если энергия гидрида выше (пунктир: упругая энергия несоответствия, малый размер), касательная круче и растворимость X'_e больше.

Посчитаем X_e. В равновесии химический потенциал водорода одинаков в растворе и в гидриде. В разбавленном растворе $\mu^\alpha_{\text{H}} = \mu^\infty_{\text{H}} + RT\ln X$; в гидриде он почти не зависит от состава. Пусть $\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$ — изменение энергии при переводе моля водорода из гидрида в раствор (при стандартной концентрации). Тогда $RT\ln X_e = -\Delta G^0$, и

Предел растворимости

$$X_e = \exp\!\left(\frac{\Delta S^0}{R}\right)\exp\!\left(-\frac{\Delta H^0}{RT}\right) \equiv A\,e^{-Q/RT}.$$

В координатах $\ln C$ против $1/T$ это прямая; её наклон даёт теплоту растворения Q, отрезок — энтропийный множитель A. Именно так и записывают экспериментальные линии растворимости водорода в цирконии.

7.5 Водород в цирконии: две линии вместо одной

Опыт (дифференциальная сканирующая калориметрия, дилатометрия, дифракция) даёт не одну линию растворимости, а две (рис. 7.4):

- **TSSD** (terminal solid solubility for dissolution) — при нагреве гидриды полностью растворяются, когда концентрация в растворе достигает этой линии;
- **TSSP** (for precipitation) — при охлаждении гидриды начинают выпадать заметно ниже, при концентрации на этой линии.

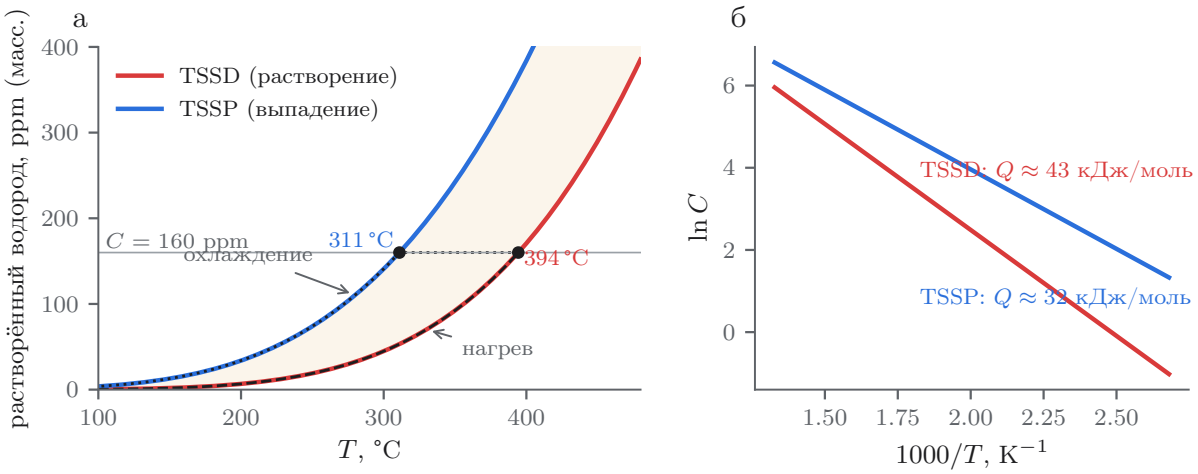


Рис. 7.4: а) Пределы растворимости водорода в сплаве Э635: растворение (TSSD) и выпадение (TSSP), линии вида $\lg C = b - k\cdot 1000/T$ по данным ДСК (Плясов и др., 2023). Пунктир — путь образца со 160 ppm: при нагреве гидриды растворяются полностью при 394 °C, при охлаждении начинают выпадать только при 311 °C. б) Те же линии в аррениусовых координатах: прямые с теплотами около 43 и 32 кДж/моль.

Между линиями — полоса гистерезиса шириной около 80 °C. Откуда она? Вернёмся к рис. 7.3. Новому гидриду, чтобы появиться, приходится «заплатить» сверх табличной энергии соединения:

- **упругую энергию несоответствия**: гидрид объёмнее циркония на 17 %, и матрица вокруг него деформирована (глава 10);
- **работу пластической аккомодации**: часть несоответствия снимается пластическим течением, которое тоже требует работы (глава 13);
- **энергию межфазной границы** и вообще барьер зарождения (глава 11).

Каждая такая добавка Δg (на моль водорода) поднимает кривую гидрида, и растворимость, с которой он равновесен, растёт в $e^{\Delta g/RT}$ раз:

$$\frac{C_{\text{TSSP}}}{C_{\text{TSSD}}} = \exp\!\left(\frac{\Delta g}{RT}\right) \quad\Rightarrow\quad \Delta g = RT\ln\frac{C_{\text{TSSP}}}{C_{\text{TSSD}}}. \tag{7.6}$$

При растворении всё наоборот: старый гидрид уже окружён релаксированной (пластически деформированной) матрицей, лишней энергии у него почти нет, и он растворяется близко к «истинному» равновесию.

Для гидридов — Для Э635 при 300 °C: $C_{\mathrm{TSSD}} \approx 45$ ppm, $C_{\mathrm{TSSP}} \approx 141$ ppm, отношение 3.1. Значит, на линии выпадения раствор пересыщен на $\Delta g = RT \ln 3.1 \approx 5.5$ кДж на моль водорода. В главе 10 мы увидим, что одна только упругая энергия тонкой пластинки гидрида около 3 кДж/моль H — того же порядка. Остальное — пластичность и барьер зарождения. Линия TSSP к тому же частично *кинетическая*: она смещается со скоростью охлаждения и с тем, до какой температуры образец нагревали (сохранились ли следы старых гидридов).

Упражнение 7.1. Выведите выражение для μ_B регулярного раствора, продифференцировав $G = (1-X)G_A + XG_B + \Delta G_{\mathrm{mix}}$. Проверьте, что при $X \to 0$ получается закон Генри.

Упражнение 7.2. Для линии $\lg C = 5.56 - 2240/T$ найдите теплоту растворения Q в кДж/моль и температуру полного растворения для 100, 300 и 600 ppm.

Упражнение 7.3. Пользуясь линиями Э635, постройте $\Delta g(T) = RT \ln(C_{\mathrm{TSSP}}/C_{\mathrm{TSSD}})$ от 200 до 400 °C. Растёт она или падает с температурой? Как это согласуется с тем, что пластичность легче при высокой температуре?

Упражнение 7.4. Образец с 300 ppm нагрели до 400 °C. Сколько водорода осталось в нерастворённых гидридах? При какой температуре начнётся выпадение при охлаждении?

Глава 8

Фазовые диаграммы

Фазовая диаграмма — карта: при данных температуре и составе она говорит, какие фазы устойчивы, каков их состав и сколько каждой. Глава 7 показала, как одна граница — линия растворимости — получается из кривых $G(x)$ общей касательной. Здесь та же идея даст целые диаграммы, а с ними — язык, на котором написаны все справочники по сплавам.

8.1 Правило фаз

Фаза — однородная часть системы с определённой структурой и составом: жидкость, α-Zr, δ-гидрид. **Компоненты** — независимые химические составляющие (Zr и H; Cu и Ni). Сколько параметров можно менять, не нарушая равновесия фаз, говорит **правило фаз Гиббса**:

Правило фаз

$$F = C - P + 2, \qquad \text{при постоянном давлении} \quad F = C - P + 1,$$

C — число компонентов, P — число сосуществующих фаз, F — число степеней свободы.

Откуда оно? Каждая фаза описывается температурой, давлением и $C-1$ независимыми концентрациями: всего $P(C-1)+2$ переменных. Равновесие требует равенства химического потенциала каждого компонента во всех фазах — $C(P-1)$ уравнений. Разность и есть F.

Для чистого металла при постоянном давлении ($C=1$) две фазы сосуществуют при $F=0$ — только в одной точке по температуре: плавление и полиморфные превращения идут при постоянной T. В двойной системе ($C=2$) две фазы сосуществуют в интервале температур ($F=1$), а три — лишь в точке ($F=0$): эвтектика, эвтектоид, перитектика.

8.2 Чистый металл

Для одного компонента диаграмма строится в координатах давление–температура. При каждой T устойчива фаза с наименьшей G; линия равновесия двух фаз — там, где их G равны (рис. 8.1а). Наклон линии на плоскости (p,T) задаёт уравнение Клапейрона–Клаузиуса $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta H/(T\Delta V)$: если высокотемпературная фаза плотнее, линия наклонена влево — давление понижает температуру превращения.

У циркония при атмосферном давлении две твёрдые фазы: ГПУ α до 863 °C и ОЦК β выше. ОЦК фаза устойчива при высокой температуре благодаря энтропии: её решётка «рыхлее» для колебаний, у неё больше колебательная энтропия, и член $-TS$ в конце концов перевешивает.

8.3 Изоморфная система и правило рычага

Если два металла неограниченно растворимы друг в друге и в жидком, и в твёрдом состоянии, диаграмма — простейшая, **изоморфная**. Классический пример — медь–никель; среди систем циркония так ведут себя Zr–Hf, Zr–Ti и (в β-области) Zr–Nb. На рис. 8.2 диаграмма Cu–Ni

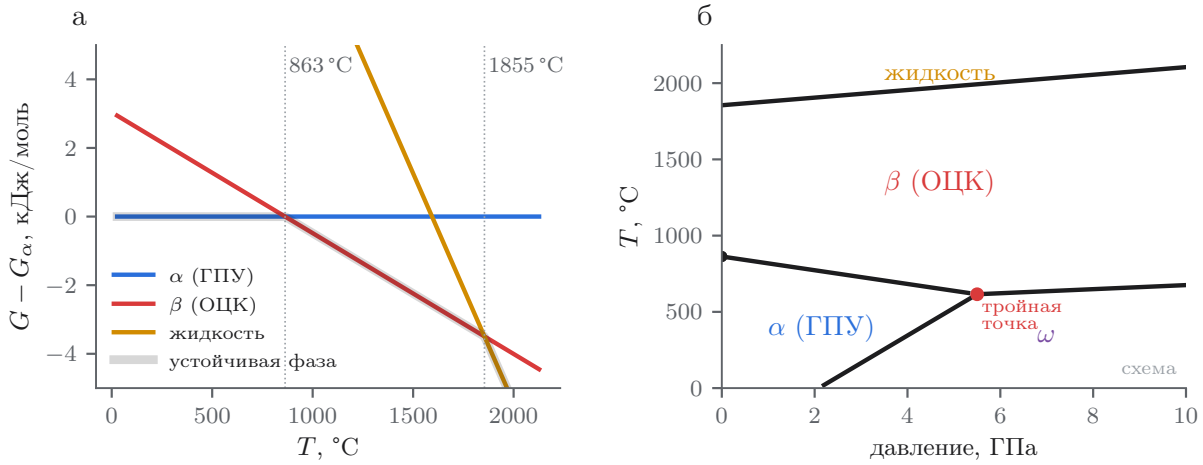


Рис. 8.1: а) Энергии Гиббса β-Zr и жидкости относительно α-Zr (теплоты превращения около 4 и 21 кДж/моль считаются постоянными): пересечения дают 863 и 1855 °C; серая полоса — устойчивая фаза. б) Схема диаграммы давление–температура циркония: α, β, жидкость и фаза высокого давления ω; положения линий при высоких давлениях условны.

посчитана по модели идеальных растворов (глава 7) только из температур и теплот плавления чистых металлов — и выглядит так же, как экспериментальная.

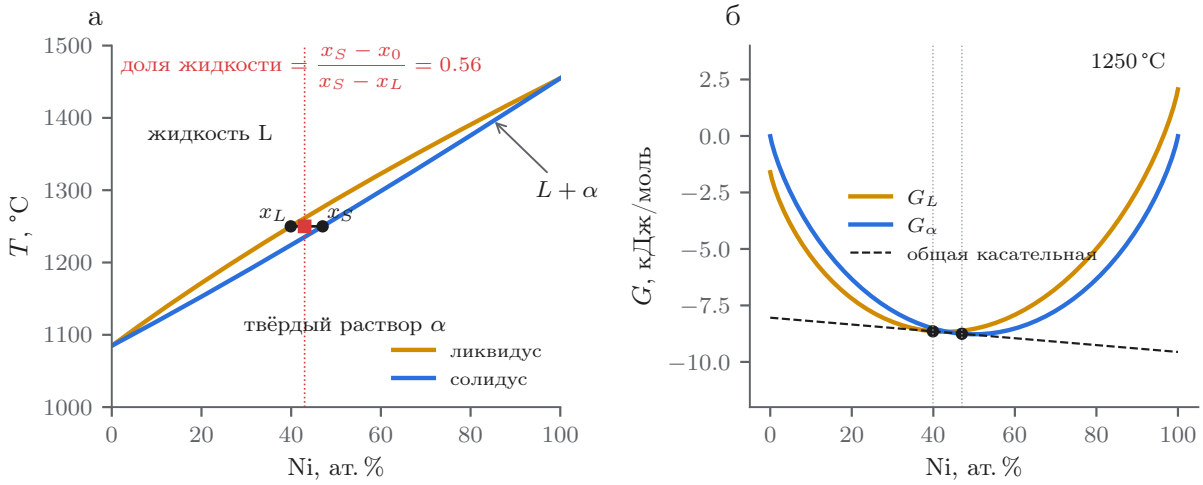


Рис. 8.2: а) Диаграмма Cu–Ni в модели идеальных растворов: ликвидус и солидус, между ними — двухфазная область $L + \alpha$. Конода при 1250 °C для сплава с 43 % Ni и правило рычага. б) Кривые $G(x)$ жидкости и твёрдого раствора при 1250 °C и общая касательная: точки касания — составы x_L и x_S на концах коноды.

Над **ликвидусом** — только жидкость, под **солидусом** — только твёрдый раствор, между ними обе фазы. В двухфазной области составы фаз определены однозначно: проведём при данной T горизонталь — **коноду** — до пересечения с ликвидусом и солидусом. Это и есть точки общей касательной (рис. 8.2б). Количество фаз даёт баланс массы: если сплав состава x_0 состоит из доли f_L жидкости состава x_L и доли $1 - f_L$ твёрдого раствора состава x_S, то $x_0 = f_L x_L + (1 - f_L) x_S$, откуда

Правило рычага

$$f_L = \frac{x_S - x_0}{x_S - x_L}, \qquad f_S = \frac{x_0 - x_L}{x_S - x_L}.$$

Доля фазы пропорциональна длине *противоположного* плеча коноды — как у рычага с

грузами. Для сплава с 43 % Ni при 1250 °C $x_L \approx 0.40$, $x_S \approx 0.47$, и жидкости 56 %.

> **Интуиция** — При охлаждении сплава в двухфазной области и жидкость, и твёрдое непрерывно меняют состав: первые кристаллы богаче тугоплавким компонентом, последние — беднее. В равновесии диффузия выравнивает состав твёрдого. При быстром затвердевании диффузия в твёрдом не успевает, и в зёрнах остаётся **ликвация** — центр богаче никелем, края беднее. Тот же сюжет повторяется с водородом в цирконии: при быстром охлаждении он не успевает дойти до гидридов, и раствор остаётся пересыщенным.

Правила Юм-Розери подсказывают, когда растворимость в твёрдом состоянии неограниченна: одинаковая кристаллическая решётка, разница атомных радиусов не больше 15 %, близкая электроотрицательность, одинаковая валентность. Zr и Hf (радиусы 0.160 и 0.159 нм, обе ГПУ и обе ОЦК) удовлетворяют всем правилам. Ниобий (0.146 нм, ОЦК) неограниченно растворяется в β-Zr, но в ГПУ α-Zr — лишь до долей процента.

8.4 Эвтектика

Пусть в твёрдом состоянии компоненты растворяются друг в друге ограниченно — кривая $G(x)$ твёрдого раствора имеет две ямы (расслоение, глава 7). Тогда при каждой температуре нижняя выпуклая оболочка кривых G_L и G_S может состоять из нескольких кусков: однофазных участков (оболочка совпадает с кривой) и двухфазных (прямые касательные). Проделаем это при каждой температуре — и диаграмма построена сама (рис. 8.3).

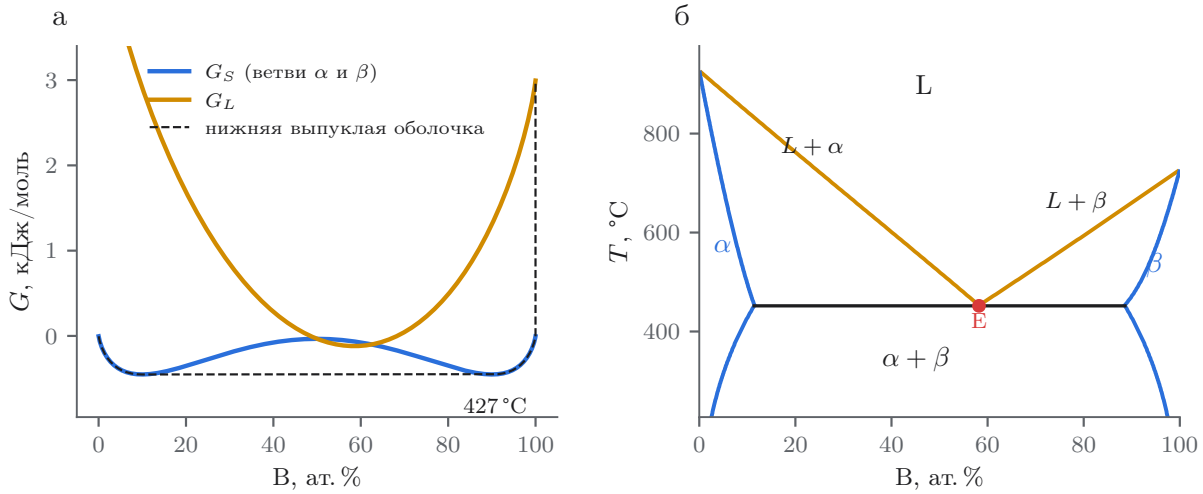


Рис. 8.3: Эвтектическая система A–B, рассчитанная из кривых $G(x)$: жидкость — идеальный раствор, твёрдые α и β — одна кривая регулярного раствора с сильным расслоением ($\Omega = 16$ кДж/моль). а) Кривые G чуть ниже эвтектической температуры: нижняя выпуклая оболочка касается двух ям G_S, жидкость выше неё. б) Диаграмма, полученная выпуклой оболочкой при каждой температуре: эвтектика E при 452 °C и 58 % B.

В точке E три фазы — жидкость, α и β — лежат на одной касательной. Это нонвариантное равновесие ($F = 0$): при охлаждении жидкость эвтектического состава при одной температуре превращается в смесь двух твёрдых фаз, $L \to \alpha + \beta$. Обычно смесь получается тонкими чередующимися пластинками (**эвтектика**): атомам выгоднее перераспределяться на короткие расстояния между соседними пластинками.

Другие нонвариантные превращения двойных систем:

превращение	реакция при охлаждении	пример
эвтектическое	$L \to \alpha + \beta$	Al–Si, Pb–Sn, Zr–Fe
эвтектоидное	$\gamma \to \alpha + \beta$ (всё твёрдое)	Fe–C (727 °C), **Zr–H:** $\beta \to \alpha + \delta$ **при** ≈ 550 **°C**
перитектическое	$L + \alpha \to \beta$	Fe–C при 1495 °C, Cu–Zn
монотектоидное	$\beta_1 \to \alpha + \beta_2$	**Zr–Nb:** $\beta_{\mathbf{Zr}} \to \alpha_{\mathbf{Zr}} + \beta_{\mathbf{Nb}}$ **около 620 °C**
перитектоидное	$\alpha + \beta \to \gamma$	образование ряда интерметаллидов

8.5 Кривые охлаждения и структура

Как проверить диаграмму? Самый старый способ — **термический анализ**: охлаждать сплав и записывать температуру. Пока превращения нет, температура падает плавно. Превращение выделяет теплоту и задерживает охлаждение (рис. 8.4а):

- чистый металл и эвтектический сплав дают **площадку** — нонвариантное превращение идёт при постоянной температуре;
- сплав между чистым компонентом и эвтектикой даёт **излом** на ликвидусе (выделение первичных кристаллов растягивается на интервал температур) и площадку при T_E, где кристаллизуется оставшаяся жидкость.

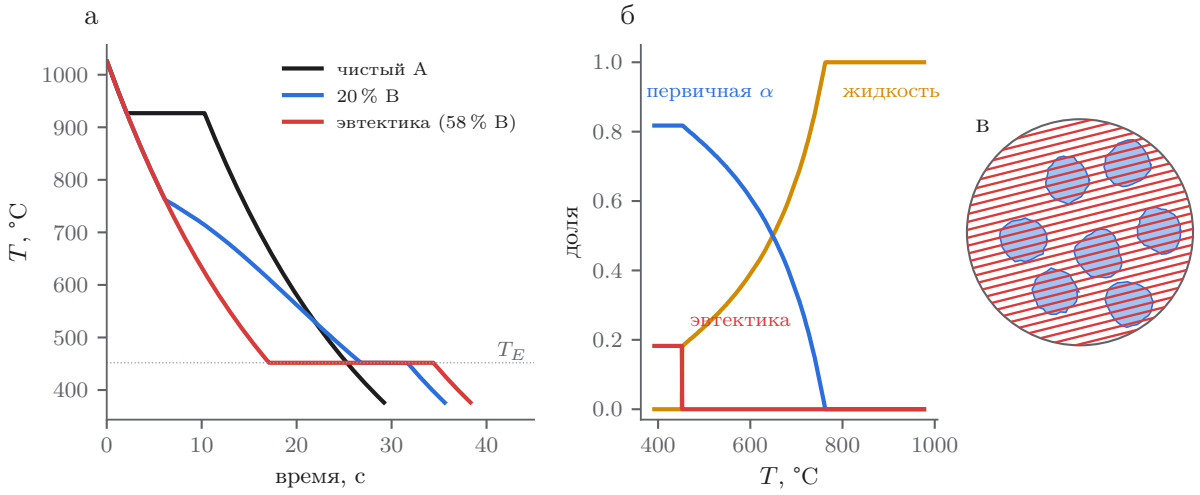


Рис. 8.4: а) Расчётные кривые охлаждения (теплоотдача пропорциональна $T - T_{\text{среды}}$, выделение теплоты кристаллизации — по долям фаз из диаграммы рис. 8.3). б) Доли фаз при охлаждении сплава с 20 % B по правилу рычага: первичная α растёт от ликвидуса, при T_E оставшаяся жидкость (18 %) превращается в эвтектику. в) Схема структуры этого сплава: зёрна первичной α в пластинчатой эвтектике $\alpha + \beta$.

Правило рычага сразу говорит, какой будет структура. В сплаве с 20 % B непосредственно над T_E жидкость имеет эвтектический состав 58 %, первичная α — 11 %; жидкости $(20 - 11)/(58 - 11) \approx 18$ %. Значит, в готовом сплаве 82 % первичных зёрен и 18 % эвтектики (рис. 8.4в). Тот же расчёт, сделанный по снимку шлифа «наоборот», позволяет оценить состав.

8.6 Твёрдые растворы и соединения в сплавах циркония

Твёрдые растворы бывают двух видов. В **растворе замещения** атомы второго компонента занимают узлы решётки (Sn, Nb, Fe, Hf в цирконии). В **растворе внедрения** маленькие атомы сидят в пустотах (H, O, N, C). Растворимость внедрения обычно мала, но водород

исключение по подвижности, а кислород — по растворимости: в α-Zr его можно растворить до 30 ат. %, и он сильно упрочняет металл.

Легирующие элементы делятся по тому, как они сдвигают превращение $\alpha \leftrightarrow \beta$:

- **α-стабилизаторы** (O, Sn, Al) расширяют область α вверх — граница $\alpha/(\alpha+\beta)$ идёт к более высоким температурам;
- **β-стабилизаторы** (Nb, Fe, Cr, Ni, Mo, H) опускают её; часто с эвтектоидом или монотектоидом. Водород — сильный β-стабилизатор: в системе Zr–H область β опускается до эвтектоида при $\approx 550\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Когда растворимость превышена, выделяются **интерметаллиды** — соединения с собственной решёткой и узким составом. В сплавах циркония это, например, фазы Лавеса $Zr(Fe,Cr)_2$ в циркалое и $Zr(Nb,Fe)_2$ в ниобийсодержащих сплавах (в том числе Э635), а также частицы β-Nb. Мелкие (десятые доли микрометра) частицы влияют на коррозию, на рекристаллизацию и могут служить местами зарождения гидридов.

8.7 Выделение из пересыщенного раствора

Пусть растворимость второго компонента падает с температурой (наклонный **сольвус**). Сплав нагревают в однофазную область (**закалка на твёрдый раствор**), быстро охлаждают — раствор остаётся пересыщенным, — а затем выдерживают при умеренной температуре (**старение**). Избыток выделяется в виде частиц второй фазы. Пересыщение даёт движущую силу, а скорость задают зарождение и диффузия (главы 11 и 9). Часто сначала выделяются не равновесные, а метастабильные фазы с меньшим барьером зарождения: когерентные зоны, переходные фазы, и лишь потом — равновесная.

Водород в цирконии ведёт себя точно так же, только всё происходит быстрее: подвижность водорода огромна, и «старение» идёт прямо при охлаждении. Линия TSSD — сольвус; пересыщение копится при охлаждении ниже неё; выпадение начинается на TSSP, где пересыщение достаточно для зарождения. Метастабильный γ-гидрид при быстром охлаждении — аналог переходных фаз.

8.8 Диаграмма Zr–H со стороны циркония

Полная диаграмма Zr–H сложна: несколько гидридов (γ-ZrH, δ-$ZrH_{\sim 1.6}$, ε-ZrH_2), высокотемпературная β-фаза, эвтектоид. Для оболочек важен только угол со стороны циркония (рис. 8.5):

- α — твёрдый раствор водорода в ГПУ цирконии;
- $\alpha + \delta$ — раствор плюс гидрид; граница — линия растворимости (TSSD);
- β — ОЦК цирконий; водород её стабилизирует, поэтому область $\alpha+\beta$ клином уходит вниз;
- эвтектоид при $\approx 550\,^{\circ}\mathrm{C}$: $\beta \to \alpha + \delta$. Растворимость в α там максимальна, ≈ 6 ат. % (около 690 ppm).

> **Осторожно** — Сплавы (Nb, Sn, Fe, O) немного сдвигают линии, а линия выпадения зависит от режима охлаждения. Поэтому для конкретного материала линии берут из его собственных измерений, а не из общей диаграммы. И помните: TSSP — не линия равновесной диаграммы, а кинетическая граница, о которой равновесная термодинамика ничего не знает (главы 7 и 11).

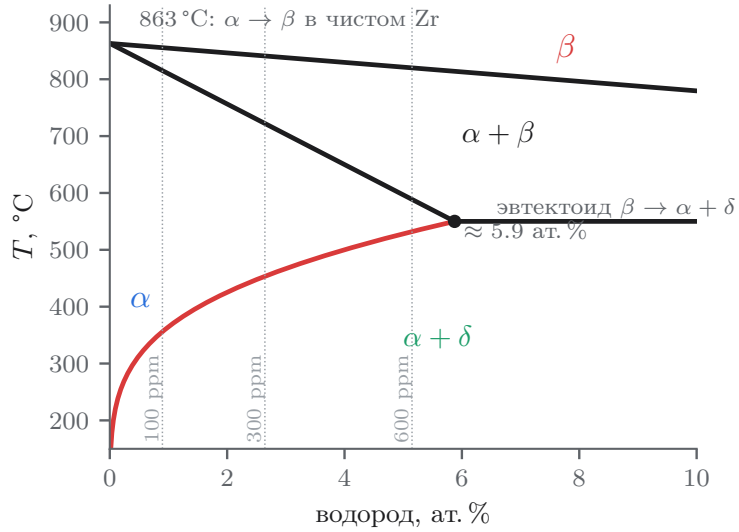


Рис. 8.5: Угол диаграммы Zr–H со стороны циркония (схема; сольвус $\alpha/(\alpha+\delta)$ — по линии TSSD, остальные границы условно прямыми). Вертикальные пунктиры — 100, 300 и 600 ppm водорода.

8.9 Сколько выпадает гидрида

По правилу рычага при комнатной температуре почти весь водород сидит в гидриде (растворимость там — доли ppm). В δ-$ZrH_{1.66}$ водорода $\approx 1.8\,\%$ по массе (18 000 ppm). Значит, при 160 ppm массовая доля гидрида $160/18\,000 \approx 0.9\,\%$, а объёмная — около $1\,\%$ (гидрид менее плотен). На травленом шлифе гидриды кажутся занимающими в несколько раз большую долю площади — травление расширяет их следы (глава 4). Об этом стоит помнить, сравнивая снимки с расчётом.

Упражнение 8.1. Сколько степеней свободы у системы Zr–H в точке эвтектоида при постоянном давлении? А в области $\alpha+\delta$? Что это значит для температуры, при которой начинается выпадение гидрида в сплаве с данным содержанием водорода?

Упражнение 8.2. По данным рис. 8.2 ($x_L = 0.40$, $x_S = 0.47$ при 1250 °C) найдите долю жидкости в сплаве с 45 % Ni.

Упражнение 8.3. Найдите долю эвтектики в сплаве с 30 % B на рис. 8.3 ($x_\alpha = 0.11$, $x_E = 0.58$ при T_E).

Упражнение 8.4. Сколько гидрида (по массе) выпадет при охлаждении от 400 °C до комнатной температуры в Э635 с 300 ppm водорода? Какая доля водорода выпадет до 300 °C, если выпадение идёт по TSSD (медленное охлаждение)?

Часть III

Диффузия и превращения

Глава 9

Диффузия

9.1 Прыжки атомов и случайное блуждание

Атом в кристалле большую часть времени колеблется около своего места и лишь изредка, когда тепловая флуктуация даёт ему энергию ΔG_m, перепрыгивает в соседнюю позицию. Частота прыжков

$$\Gamma = \nu\, e^{-\Delta G_m / k_B T}, \tag{9.1}$$

где $\nu \sim 10^{13}$ с$^{-1}$ — частота колебаний. Водород в цирконии — атом внедрения: он сидит в тетраэдрических междоузлиях и прыгает между ними, не нуждаясь в вакансиях. Поэтому он очень подвижен.

Каждый прыжок — в случайную сторону. После n прыжков длиной a средний сдвиг равен нулю, а средний *квадрат* сдвига растёт линейно (рис. 9.1):

$$\langle x^2 \rangle = n a^2 \quad \text{(одномерно)}, \qquad n = \Gamma t. \tag{9.2}$$

Определим коэффициент диффузии так, чтобы $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ в одном измерении ($6Dt$ в трёх). Тогда

Коэффициент диффузии

$$D = \frac{\Gamma_{\text{пол}} a^2}{6} = D_0\, e^{-Q/RT},$$

где $\Gamma_{\text{пол}}$ — полная частота прыжков во всех направлениях, Q — энергия активации миграции.

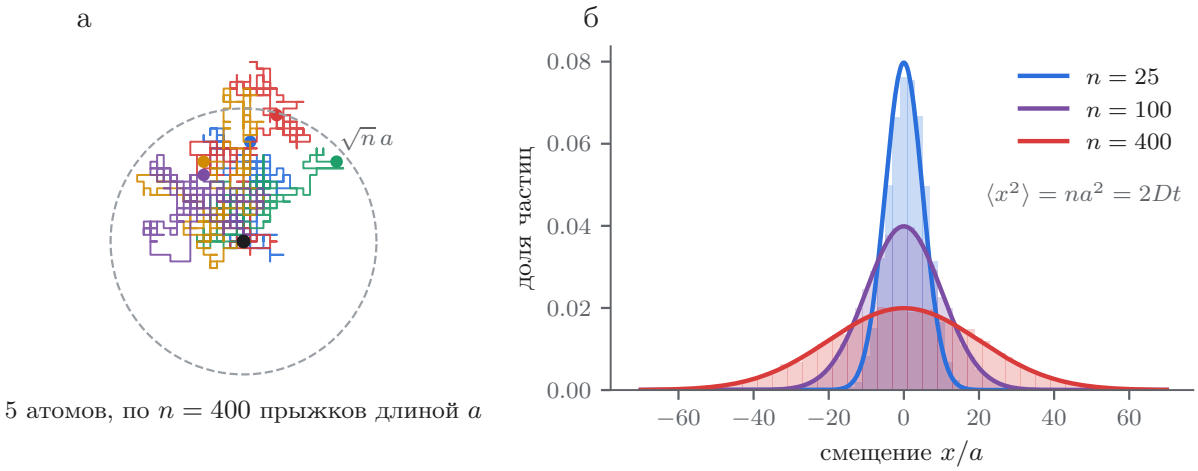


Рис. 9.1: а) Траектории пяти атомов по 400 случайных прыжков: каждая непредсказуема, но типичный уход — порядка $\sqrt{n}\,a$ (пунктирная окружность). б) Распределение смещений 20 000 одномерных блужданий после n прыжков: гистограммы ложатся на гауссианы с $\langle x^2 \rangle = na^2$.

Интуиция — Главное следствие: расстояние растёт как *корень* из времени. Чтобы уйти вдвое дальше, нужно вчетверо больше времени. Диффузионная длина $\sqrt{Dt}$ —

универсальная мерка «куда успеет дойти атом за время t».

9.2 Законы Фика

На макроуровне случайные прыжки дают поток из мест, где атомов больше, туда, где их меньше (первый закон Фика):

$$\mathbf{J} = -D\,\nabla c. \tag{9.3}$$

Сохранение числа атомов $\partial c/\partial t = -\nabla\cdot\mathbf{J}$ даёт второй закон:

Уравнение диффузии

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla\cdot(D\nabla c) \;=\; D\,\nabla^2 c \quad (D=\text{const}).$$

Два решения, которые стоит знать наизусть (рис. 9.2):

- **тонкий слой** количества M в точке $x=0$ расплывается гауссианой

$$c(x,t) = \frac{M}{\sqrt{4\pi D t}}\, e^{-x^2/4Dt};$$

- **постоянная концентрация c_s на поверхности** полубесконечного тела:

$$c(x,t) = c_s\ \mathrm{erfc}\!\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right).$$

На глубине $x = 2\sqrt{Dt}$ концентрация уже $0.16\,c_s$.

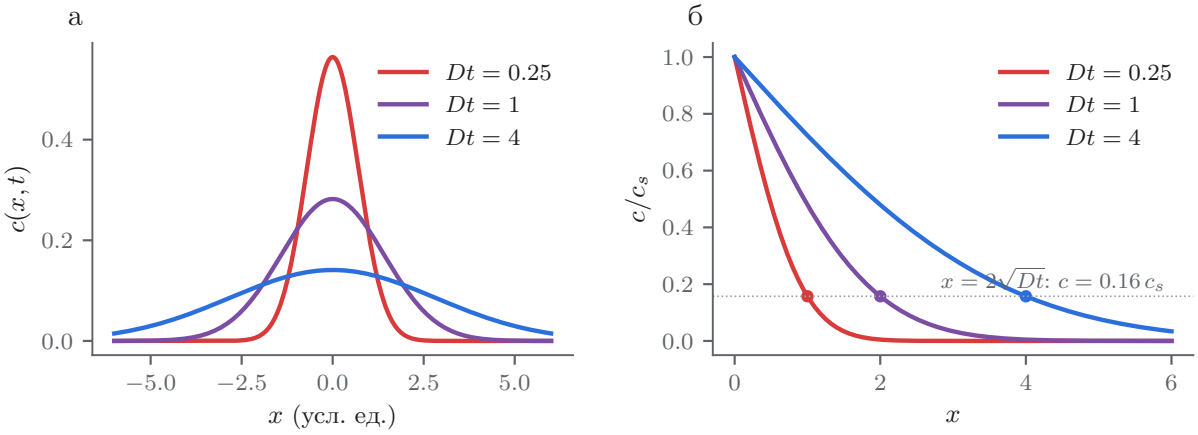


Рис. 9.2: а) Тонкий слой расплывается гауссианой. б) Профиль от поверхности с постоянной концентрацией — функция erfc; точки — глубина $2\sqrt{Dt}$, где концентрация 16 % от поверхностной. Во всех решениях масштаб длины — $\sqrt{Dt}$.

9.3 Водород в цирконии: насколько он подвижен

Для водорода в α-цирконии (Kearns, 1972)

$$D \approx 7.9\cdot 10^{-7}\exp\!\left(-\frac{44.4\ \text{кДж/моль}}{RT}\right)\ \text{м}^2/\text{с}.$$

При 300 °C $D \approx 7\cdot 10^{-11}$ м^2/с, при 400 °C — $3\cdot 10^{-10}$. За минуту водород проходит около 0.1 мм, за час — 0.5–1 мм, то есть всю стенку трубы (рис. 9.3).

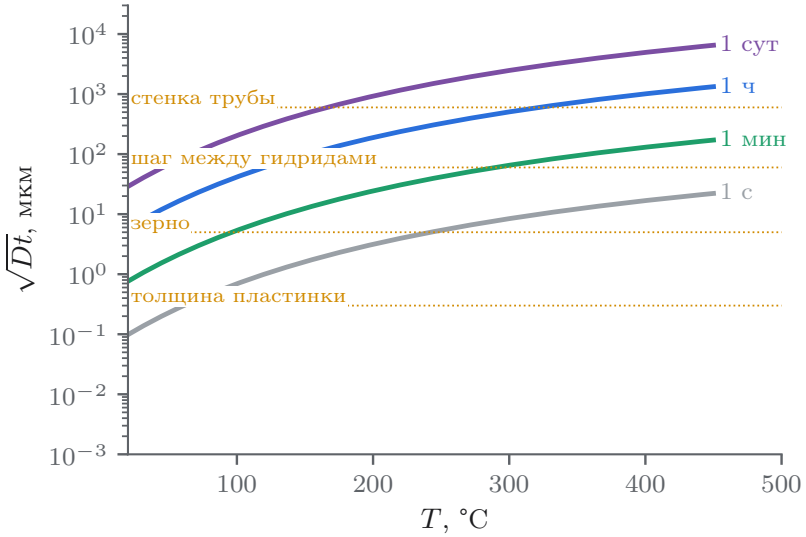


Рис. 9.3: Диффузионная длина водорода в α-Zr $\sqrt{Dt}$ от температуры для 1 с, 1 мин, 1 ч и 1 сут против характерных размеров структуры. При охлаждении 0.5–1 °C/мин водород за время прохода каждого градуса успевает уйти на десятки микрометров — больше расстояния между гидридами.

Для гидридов — Отсюда важный вывод для модели. При обычных скоростях охлаждения водород успевает выравнивать концентрацию на масштабе зёрен и между соседними гидридами. Выпадение ограничено не подводом водорода издалека, а тем, где и когда удаётся *зародиться* пластинке. Зато на масштабе ниже сотни микрометров диффузия решает, какой из соседних зародышей «перехватит» водород и вырастет.

9.4 Движущая сила — градиент химического потенциала

Закон Фика в форме $\mathbf{J} = -D\nabla c$ — частный случай. Атомы на самом деле текут вниз по *химическому потенциалу*:

$$\mathbf{J} = -\frac{D\,c}{RT}\,\nabla\mu. \tag{9.4}$$

Для разбавленного раствора $\mu = \mu^{\infty} + RT\ln c$, и $\nabla\mu = RT\nabla c/c$ — возвращаемся к Фику. Но если на μ влияет что-то ещё, поток может идти даже *против* градиента концентрации («восходящая диффузия»).

Самый важный для нас пример — **напряжения**. Атом водорода расширяет решётку на свой парциальный мольный объём $\bar V_{\mathrm H} \approx 1.7$ см^3/моль. В растянутой области (гидростатическое напряжение $\sigma_h = (\sigma_{11}+\sigma_{22}+\sigma_{33})/3 > 0$) поместить его легче: работа $-\bar V_{\mathrm H}\sigma_h$ понижает его потенциал:

$$\mu = \mu^{\infty} + RT\ln c - \bar V_{\mathrm H}\,\sigma_h. \tag{9.5}$$

Диффузия в поле напряжений

$$\mathbf{J} = -D\Big(\nabla c - \frac{c\,\bar V_{\mathrm H}}{RT}\nabla\sigma_h\Big), \qquad \text{в равновесии} \quad c = c_0\exp\Big(\frac{\bar V_{\mathrm H}\sigma_h}{RT}\Big).$$

Перетекание водорода в растянутые места называют **эффектом Горского**. Он тем сильнее, чем ниже температура и больше напряжение (рис. 9.4). При 300 °C и $\sigma_h = 300$ МПа концентрация выше на 11 %. У вершины трещины, где σ_h доходит до 2–3 пределов текучести, — в полтора раза. На этом стоит механизм замедленного гидридного растрескивания:

водород стекается к вершине трещины, там выпадает гидрид, гидрид трескается, трещина продвигается.

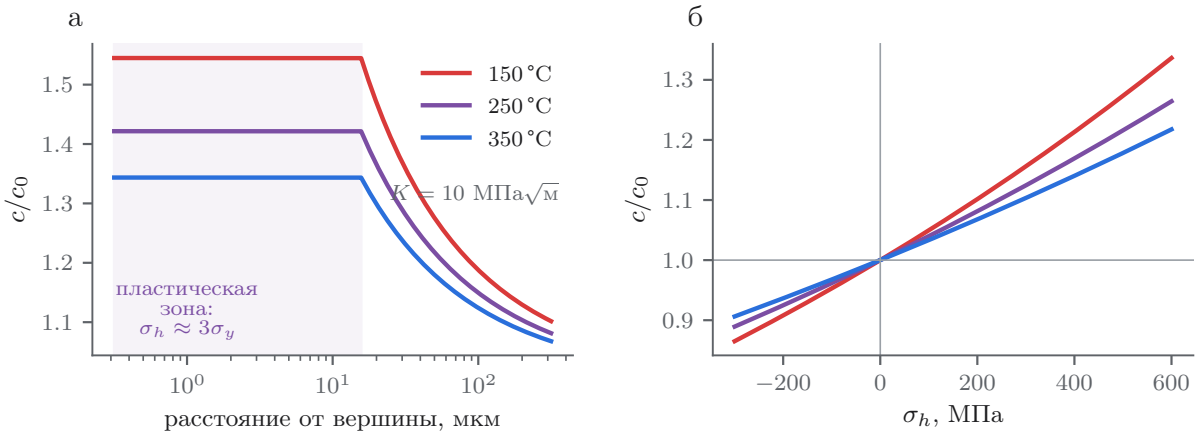


Рис. 9.4: а) Равновесное обогащение водородом перед вершиной трещины ($K = 10$ МПа$\sqrt{\text{м}}$, плоская деформация). Вблизи вершины напряжение ограничено пластичностью ($\sigma_h \approx 3\sigma_y$), поэтому обогащение выходит на полку. б) Обогащение c/c_0 от гидростатического напряжения при трёх температурах.

Для гидридов — Внешнее окружное напряжение 100 МПа в трубе само по себе меняет концентрацию всего на 1–2 %: водород перераспределяется слабо. Важнее *локальные* напряжения у торцов уже выпавших гидридов — там σ_h доходит до сотен МПа (глава 10), и водород стекается к торцам. Так поле напряжений и диффузия вместе выстраивают гидриды в цепочки.

Есть и **термодиффузия** (эффект Соре): в градиенте температуры водород уходит в холодную сторону. В твэле внешняя поверхность оболочки холоднее, и водород копится у неё — так образуется гидридный обод. Формально это ещё один вклад в μ, пропорциональный теплоте переноса Q^*.

9.5 Как решать уравнение диффузии на компьютере

Простейшая **явная схема** на сетке с шагом Δx:

$$c_i^{n+1} = c_i^n + r\left(c_{i+1}^n - 2c_i^n + c_{i-1}^n\right), \qquad r = \frac{D\,\Delta t}{\Delta x^2}. \tag{9.6}$$

Она устойчива, только если $r \le 1/2$ в одномерном случае ($1/4$ на квадратной сетке в 2D). При большем шаге самая короткая гармоника (пила с периодом $2\Delta x$) умножается за шаг на $|1 - 4r| > 1$ и растёт без предела (рис. 9.5).

Интуиция — Почему именно 1/2? Явная схема переносит за шаг долю r вещества в каждого соседа. Если $r > 1/2$, клетка отдаёт больше, чем имела, — и концентрация «перескакивает» через равновесие, раскачиваясь всё сильнее.

Модель гидридов решает диффузию **спектральным методом**: поле раскладывается по гармоникам Фурье $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$, и каждая затухает точно как $e^{-Dk^2\Delta t}$. Для постоянного D на периодической сетке это точное решение при любом шаге по времени. Тот же приём — и для упругих полей (глава 10).

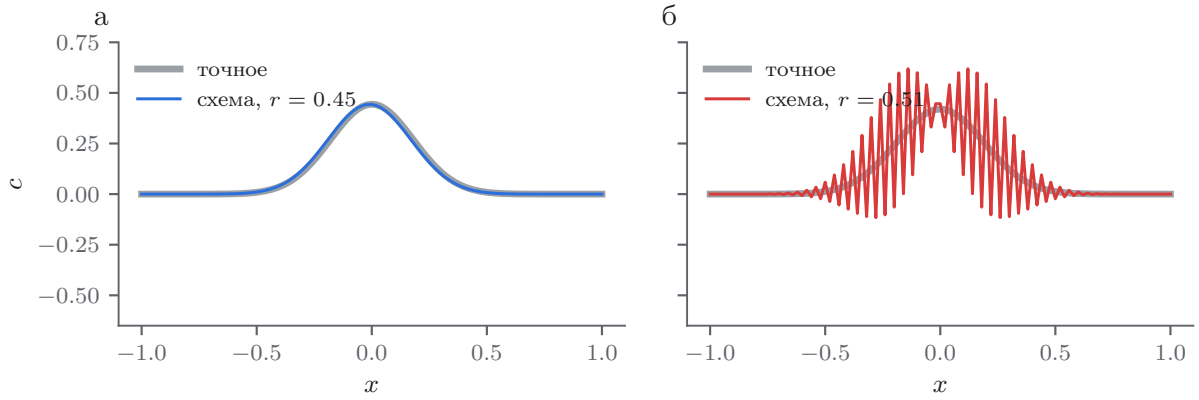


Рис. 9.5: Явная схема для уравнения диффузии после 80 шагов. а) $r = 0.45$: совпадает с точным решением. б) $r = 0.51$: чуть выше предела, и из ошибок округления уже выросла пила, которая дальше растёт экспоненциально.

Упражнение 9.1. Оцените время, за которое водород при 350 °C выравнивает концентрацию по толщине стенки 0.65 мм. А по расстоянию между гидридами 50 мкм?

Упражнение 9.2. Выведите равновесное распределение $c \propto e^{\bar{V}\sigma_h/RT}$, приравняв поток нулю. Оцените обогащение при $\sigma_h = 600$ МПа (у торца гидрида) при 300 °C.

Упражнение 9.3. Подставьте в явную схему пробное решение $c_i^n = g^n e^{iki\Delta x}$ и найдите множитель $g(k)$. Докажите, что $|g| \le 1$ для всех k при $r \le 1/2$.

Глава 10

Упругость и энергия несоответствия

Эта глава — сердце задачи о гидридах. Гидрид объёмнее матрицы на 17 %, и металл вокруг него вынужден деформироваться. Энергия этой деформации определяет, какой формы будет пластинка, в какой плоскости она ляжет, почему нужен переохлаждённый раствор и как на всё это влияет внешняя нагрузка.

10.1 Напряжения и деформации

Деформация описывает, как меняются расстояния между точками тела. Если точка $\mathbf{x}$ сместилась на $\mathbf{u}(\mathbf{x})$, тензор малых деформаций

$$\varepsilon_{ij} = \tfrac{1}{2}\Big(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\Big). \tag{10.1}$$

Диагональные компоненты — относительные удлинения вдоль осей, недиагональные — половины углов сдвига. След ε_{kk} — относительное изменение объёма.

Напряжение σ_{ij} — сила на единицу площади: j-я компонента силы, действующей на площадку с нормалью вдоль i. Тензор симметричен. Его удобно разложить на **гидростатическую** часть $\sigma_h = \sigma_{kk}/3$ (всестороннее растяжение или сжатие — оно меняет объём и влияет на растворённый водород, глава 9) и **девиатор** $s_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_h\delta_{ij}$ (формоизменение — оно двигает дислокации, глава 13).

Для изотропного тела закон Гука

Закон Гука

$$\sigma_{ij} = \lambda\,\varepsilon_{kk}\,\delta_{ij} + 2\mu\,\varepsilon_{ij}, \qquad E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}, \quad K = \lambda + \tfrac{2}{3}\mu,$$

плотность упругой энергии $w = \tfrac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$.

Для циркония при 300–400 °C $E \approx 80$–90 ГПа, $\nu \approx 0.34$, $\mu \approx 30$–33 ГПа. На самом деле монокристалл Zr заметно анизотропен; изотропное приближение даёт верные порядки и большинство качественных выводов.

10.2 Собственная деформация

Нагрейте свободный стержень — он удлинится на $\alpha\Delta T$, но напряжений не будет. Зажмите его концы и нагрейте снова — длина не изменится, зато появится сжатие $\sigma = -E\alpha\Delta T$. Удлинение $\alpha\Delta T$, которое материал «хочет» иметь, называют **собственной деформацией** ε^*. Напряжение создаёт только разница между фактической и собственной деформацией:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\,\big(\varepsilon_{kl} - \varepsilon^*_{kl}\big). \tag{10.2}$$

Превращение матрицы в гидрид — то же самое: кусочек металла «хочет» стать больше на ε^* (4.6 % в базисной плоскости и 7.2 % вдоль c), а окружающий металл ему не даёт.

10.3 Задача Эшелби

Эшелби (1957) решил эту задачу с помощью мысленного опыта из четырёх шагов (рис. 10.1):

1. вырежем из бесконечного тела область Ω — будущее включение;
2. дадим ей свободно превратиться: она примет собственную деформацию ε^* без напряжений;
3. приложим к её поверхности силы, которые вернут ей исходную форму (напряжение внутри $-\mathbf{C} : \varepsilon^*$), и вставим обратно;
4. уберём силы — точнее, приложим к поверхности противоположные. Тело деформируется и придёт в равновесие: напряжения появятся и внутри включения, и вокруг него.

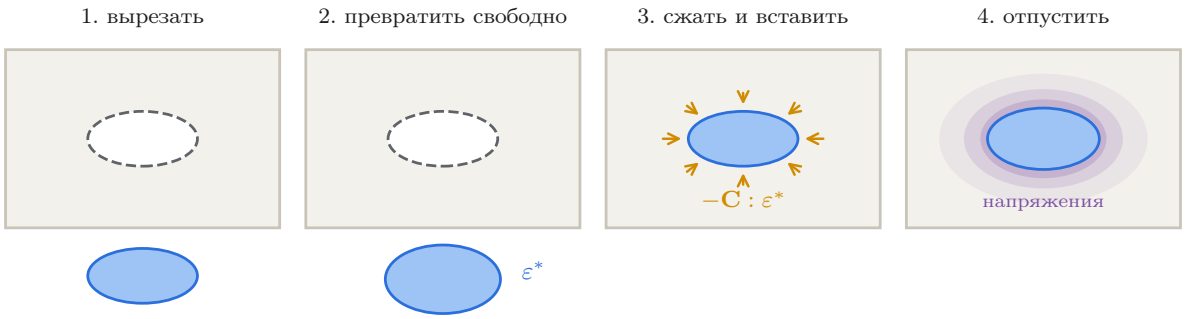


Рис. 10.1: Мысленный опыт Эшелби: вырезать, свободно превратить, сжать до исходной формы и вставить, отпустить. Последний шаг — обычная задача теории упругости о силах на поверхности.

Главный результат Эшелби: **если включение — эллипсоид, то деформация внутри него однородна** и линейно выражается через ε^*: $\varepsilon = \mathbf{S} : \varepsilon^*$, где тензор Эшелби $\mathbf{S}$ зависит только от формы эллипсоида и коэффициента Пуассона. Упругая энергия

$$W = -\tfrac{1}{2}\, V\, \sigma^{\text{вн}}_{ij}\, \varepsilon^*_{ij}, \tag{10.3}$$

где $\sigma^{\text{вн}}$ — напряжение внутри включения. В частности, для шара с чистым расширением $\varepsilon^* = \varepsilon\, \mathbf{I}$ при одинаковых упругих константах включения и матрицы

Шар с несоответствием

$$W = \frac{2\mu(1+\nu)}{1-\nu}\, \varepsilon^2\, V = \frac{E}{1-\nu}\, \varepsilon^2\, V.$$

Интуиция — Удивительный факт: для чистого расширения эта энергия *не зависит от формы* эллипсоида — шар, игла и диск стоят одинаково. Матрица вокруг расширяющегося включения деформируется так, что выигрыш в одном направлении компенсирует проигрыш в другом. Форма начинает играть роль, только когда несоответствие *анизотропно* (как у гидрида) или упругие константы включения и матрицы различаются.

10.4 Тонкая пластинка: почему гидриды плоские и где они ложатся

Пусть включение — очень тонкая пластинка с нормалью $\mathbf{n}$. Поперёк пластинки ей ничто не мешает расшириться: тонкий слой может свободно сдвинуть окружающий металл, почти не

деформируя его. А вот в плоскости пластинки матрица держит её жёстко — там включение вынуждено иметь ту же длину, что и матрица. Значит, упругую энергию дают только деформации *в плоскости* пластинки. Если t и s — два направления в плоскости пластинки,

Энергия тонкой пластинки

$$\frac{W}{V} = \frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\varepsilon^{*2}_{tt} + \varepsilon^{*2}_{ss} + 2\nu\,\varepsilon^{*}_{tt}\varepsilon^{*}_{ss}\right) + 2\mu\,\varepsilon^{*2}_{ts}.$$

Компоненты ε^{*}_{nn}, ε^{*}_{nt}, ε^{*}_{ns} (поперёк пластинки) энергии не стоят.

Для гидрида это решает ориентацию пластинки:

- пластинка на базисной плоскости: в плоскости — две «малые» деформации по 4.6 %, а большая (7.2 %) поперёк и ничего не стоит. $W/V = E\varepsilon_a^2/(1-\nu) \approx 286$ МДж/м^3;
- пластинка, параллельная оси c: в её плоскость попадает большая деформация 7.2 %, $W/V \approx 487$ МДж/м^3, на 70 % больше.

Гидриду выгодно лечь так, чтобы самое большое расширение было направлено поперёк пластинки: **около базисной плоскости**. На рис. 10.2а энергия показана для всех наклонов. Наблюдаемая плоскость $\{10\bar{1}7\}$ отклонена от базиса на 15°; в изотропном приближении это стоит всего 4 % лишней энергии, а точный выбор плоскости задают уже анизотропия упругости и строение границы.

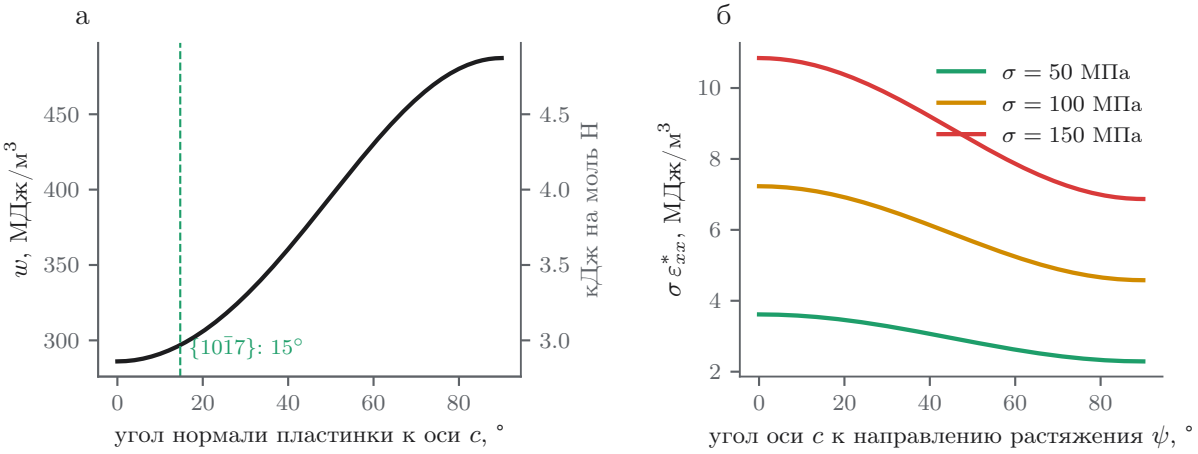


Рис. 10.2: а) Упругая энергия тонкой пластинки δ-гидрида на единицу объёма (и на моль водорода, правая шкала) от угла между нормалью пластинки и осью c ($E = 90$ ГПа, $\nu = 0.34$). Минимум — на базисной плоскости; пунктир — плоскость $\{10\bar{1}7\}$. б) Работа приложенного растяжения на несоответствии гидрида $\sigma\varepsilon^{*}_{xx}$ от угла между осью c зерна и направлением растяжения: больше всего — у зёрен с осью c вдоль нагрузки. Заметьте масштабы: на панели а — сотни, на панели б — единицы МДж/м^3.

Как энергия переходит от шара к пластинке, показывает расчёт на рис. 10.3. Он сделан тем же методом Фурье, что в модели (раздел 10.7), для эллиптических включений в плоской деформации. Для чистого расширения энергия от формы не зависит (в пределах 1 % погрешности сетки). Для несоответствия гидрида пластинка на базисе с утоньшением дешевеет, а пластинка вдоль c дорожает. Обе стремятся к пределам тонкой пластинки из формулы выше.

10.5 Поле вокруг пластинки

Внутри пластинки напряжения огромны — гигапаскали (порядка $E\varepsilon^{*}$). Но для соседей важнее поле *снаружи* (рис. 10.4). Пластинка расширяется поперёк себя и раздвигает металл, как

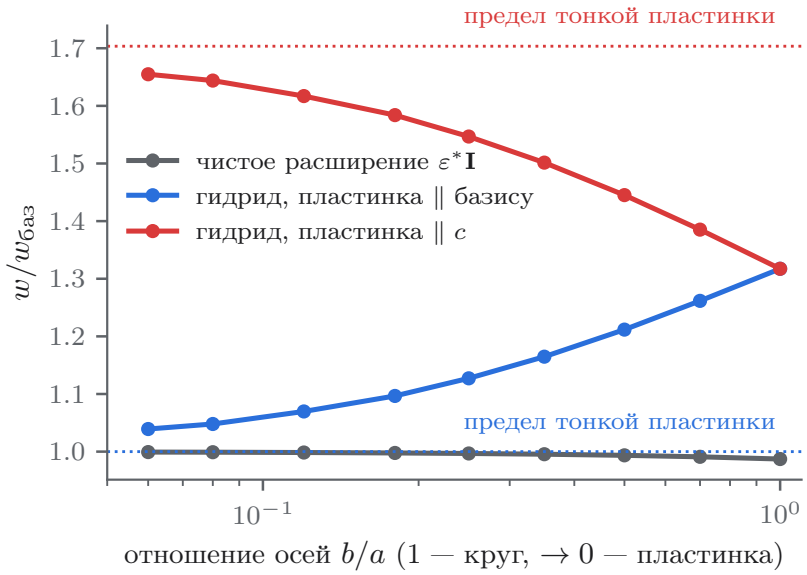


Рис. 10.3: Упругая энергия эллиптического включения на единицу объёма от отношения осей, в единицах энергии тонкой базисной пластинки. Точки — расчёт методом Фурье (сетка 1024^2). Серые — чистое расширение: энергия от формы не зависит, как и предсказывает Эшелби. Синие и красные — несоответствие гидрида для пластинки, параллельной базису и оси c; пунктир — пределы тонкой пластинки.

клин. Перед её торцами матрица растянута: гидростатическое напряжение здесь доходит до сотен МПа. Над и под широкими гранями матрица сжата.

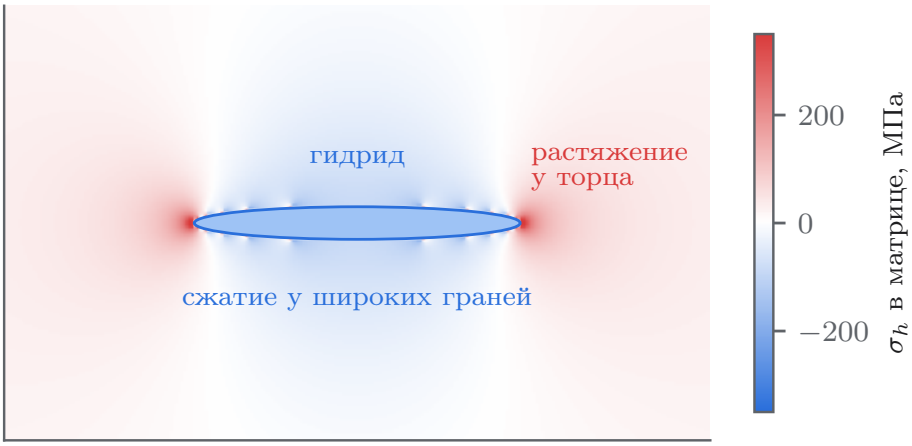


Рис. 10.4: Гидростатическое напряжение в матрице вокруг тонкой пластинки δ-гидрида (отношение осей 0.1, нормаль вдоль c; расчёт методом Фурье, $E = 90$ ГПа). Красное — растяжение, синее — сжатие. У торцов — растяжение в сотни МПа.

Для гидридов — У торцов пластинки сходятся сразу два эффекта: туда стекается водород (глава 9), и там новой пластинке той же ориентации выгоднее появиться — её несоответствие «встраивается» в уже растянутую матрицу. Поэтому гидриды растут цепочками торец к торцу, и из микропластинок складываются длинные макрогидриды. Над и под пластинкой матрица сжата, и новые пластинки там зарождаются хуже. Насколько сильно одни пластинки влияют на зарождение других — один из ключевых и плохо известных параметров модели.

10.6 Работа внешнего напряжения

Если тело нагружено однородным напряжением σ^A, появление включения меняет энергию системы дополнительно на

Энергия взаимодействия с нагрузкой

$$\Delta G_{\text{вз}} = -\,\sigma^A_{ij}\,\varepsilon^*_{ij}\,V.$$

Этот результат тоже принадлежит Эшелби. Он точный и *не зависит от формы* включения. Смысл простой: нагрузка совершает работу на деформации превращения. Если включение расширяется вдоль растягивающей нагрузки, работа положительна, и превращение облегчается.

Несоответствие гидрида связано с решёткой зерна, а не с формой пластинки. Поэтому нагрузка выбирает не форму, а *зёрна*: выгоднее всего выпадать в зёрнах, где ось c (направление самого большого расширения, 7.2 %) смотрит вдоль растяжения (рис. 10.2б). Пластинка в таком зерне лежит около базиса, то есть *поперёк* нагрузки. Именно так окружное напряжение в трубе рождает радиальные гидриды — в тех зёрнах, чьи оси c близки к окружному направлению.

Для гидридов — Сравним числа. Работа окружного напряжения 100 МПа: $\sigma\varepsilon_c \approx 7$ МДж/м^3, то есть около 70 Дж на моль водорода. Разница между лучшим и худшим зерном, $\sigma(\varepsilon_c - \varepsilon_a)$, — всего 27 Дж/моль. Упругая энергия самой пластинки — около 3000 Дж/моль, движущая сила выпадения — около 5000 Дж/моль. Нагрузка — поправка в один-два процента. Как такая малая поправка решает ориентацию, объясняет теория зарождения: работа нагрузки входит в показатель экспоненты (глава 11).

10.7 Метод Фурье: как считает модель

Для многих пластинок произвольной формы аналитического решения нет. Его даёт метод, развитый Хачатуряном. Пусть собственная деформация задана на периодической сетке: $\varepsilon^*(\mathbf{x}) = \varepsilon^{*0}\chi(\mathbf{x})$, где χ равна 1 в гидриде и 0 в матрице. Уравнение равновесия $\partial_j \sigma_{ij} = 0$ с законом Гука после преобразования Фурье становится *алгебраическим*: для каждой гармоники $\mathbf{k}$

$$\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{k}) = -i\,\mathbf{N}(\mathbf{k})\,\big(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\tau}}(\mathbf{k})\big), \qquad \hat{\boldsymbol{\tau}} = \mathbf{C} : \hat{\varepsilon}^*, \tag{10.4}$$

где $\mathbf{N}(\mathbf{k}) = (\mathbf{k}\cdot\mathbf{C}\cdot\mathbf{k})^{-1}$ — обратный «акустический» тензор. Для изотропной среды $N_{ij} = \dfrac{1}{\mu k^2}\Big(\delta_{ij} - \dfrac{\lambda+\mu}{\lambda+2\mu}\,n_i n_j\Big)$, $\mathbf{n} = \mathbf{k}/k$. Решение — одно прямое и одно обратное быстрое преобразование Фурье, за $O(N \log N)$ операций для N точек сетки.

У этого подхода есть красивое следствие. Упругая энергия выражается через форму включения и функцию направления $B(\mathbf{n})$:

$$W = \frac{1}{2}\int B(\mathbf{n})\,|\hat{\chi}(\mathbf{k})|^2\,\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}, \qquad B(\mathbf{n}) = \boldsymbol{\sigma}^0 : \varepsilon^{*0} - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}^0\cdot\mathbf{N}(\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\sigma}^0\cdot\mathbf{n},$$

где $\boldsymbol{\sigma}^0 = \mathbf{C} : \varepsilon^{*0}$. У тонкой пластинки спектр $\hat{\chi}$ сосредоточен вдоль её нормали, и энергия на объём равна $B(\mathbf{n})$ при нормали пластинки. Значит, **плоскость залегания — та, чья нормаль минимизирует** $B(\mathbf{n})$. Это правило Хачатуряна; формула тонкой пластинки выше — его частный случай.

Упражнение 10.1. Повторите вывод энергии шара: внутри шара с чистым расширением полная деформация $\varepsilon^{\text{вн}} = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)}\varepsilon\,\mathbf{I}$. Найдите напряжение внутри и подставьте его в $W = -\frac{1}{2}V\sigma^{\text{вн}} : \varepsilon^*$.

Упражнение 10.2. Выведите формулу энергии тонкой пластинки, считая, что в её плоскости полная деформация равна нулю, а поперёк напряжения нет (плоское напряжённое состояние в пластинке).

Упражнение 10.3. Посчитайте энергию тонкой пластинки для нормали под 15° к оси c. Сколько это на моль водорода, если объём гидрида на моль водорода 10^{-5} м^3?

Упражнение 10.4. Окружное напряжение 120 МПа, осевое 60 МПа (труба с заглушками). Найдите работу $\sigma^A : \varepsilon^*$ на моль водорода для зерна, у которого ось c лежит вдоль окружного направления, и для зерна с осью c по радиусу.

Глава 11

Зарождение, рост и кинетика превращения

11.1 Гомогенное зарождение

Пересыщенный раствор метастабилен (глава 7): гидрид выгоднее, но его ещё нужно создать. Пусть в растворе флуктуацией возник шарик новой фазы радиуса r. Объём даёт выигрыш Δg на единицу объёма (химическая движущая сила минус упругая энергия несоответствия), а поверхность стоит γ на единицу площади:

$$\Delta G(r) = -\tfrac{4}{3}\pi r^3\,\Delta g + 4\pi r^2\,\gamma. \tag{11.1}$$

При малых r побеждает поверхность (r^2), при больших — объём (r^3). Функция имеет максимум (рис. 11.1):

Критический зародыш

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g}, \qquad \Delta G^* = \frac{16\pi}{3}\,\frac{\gamma^3}{\Delta g^2}.$$

Зародыши меньше r^* растворяются чаще, чем растут; больше r^* — растут. Барьер ΔG^* обратно пропорционален *квадрату* движущей силы. Вдвое большее пересыщение снижает барьер вчетверо.

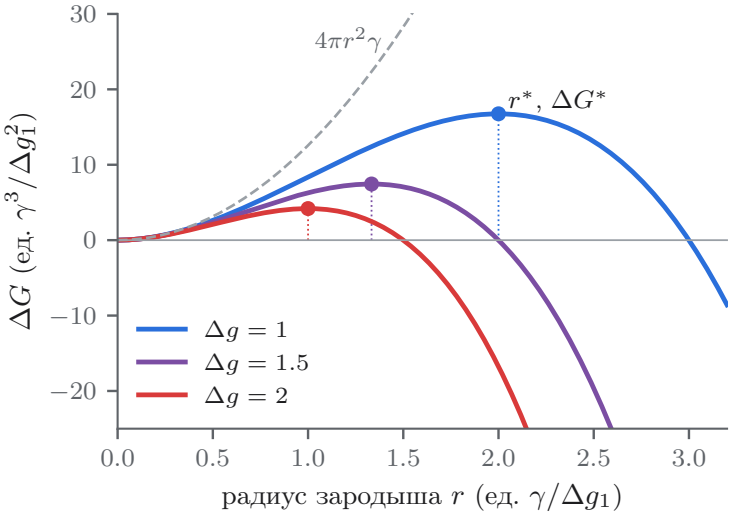


Рис. 11.1: Энергия зародыша от радиуса при трёх движущих силах. Точки — критический радиус и барьер; с ростом Δg они быстро уменьшаются. Пунктир — вклад поверхности.

Для гидридов — Упругая энергия несоответствия w вычитается из химической движущей силы: $\Delta g = \Delta g_{\text{хим}} - w$. Если w съедает большую часть $\Delta g_{\text{хим}}$, барьер огромен, и выпадения нет, пока раствор не пересытится настолько, что $\Delta g_{\text{хим}}$ заметно превысит w. Это вторая сторона гистерезиса TSSD–TSSP из главы 7: линия выпадения лежит там,

где оставшаяся движущая сила $\Delta g_{\text{хим}} - w$ уже даёт заметную скорость зарождения.

11.2 Скорость зарождения и C-кривые

Число зародышей, появляющихся в единице объёма за единицу времени,

$$\dot{N} = N_s \, Z \, \beta^* \, \exp\!\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right), \tag{11.2}$$

где N_s — число мест для зарождения, β^* — частота присоединения атомов к критическому зародышу (она пропорциональна D, то есть $e^{-Q/RT}$), $Z \sim 0.01$–0.1 — множитель Зельдовича (доля зародышей на вершине барьера, которые всё-таки вырастут).

Два множителя тянут в разные стороны (рис. 11.2а). С переохлаждением движущая сила растёт, барьер падает, и $e^{-\Delta G^*/kT}$ взлетает — от нуля у T_e. Но с понижением температуры падает подвижность $e^{-Q/RT}$. Их произведение имеет максимум. Если к скорости зарождения добавить скорость роста, получится время, за которое превратится заданная доля, — кривая в форме буквы C с «носом» на диаграмме температура–время–превращение (рис. 11.2б).

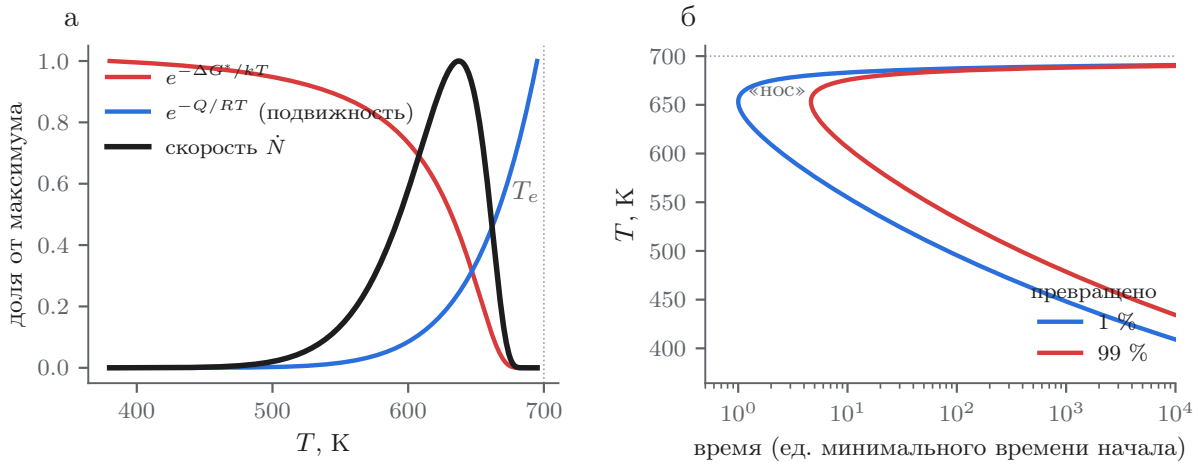


Рис. 11.2: а) Скорость зарождения (чёрная) как произведение множителя барьера (красный, растёт с переохлаждением) и подвижности (синий, падает при охлаждении). б) C-кривые начала (1 %) и конца (99 %) превращения из тех же скоростей зарождения и роста (схема). Быстрее всего превращение идёт у «носа».

Интуиция — Почему зарождение такое «пороговое»? Барьер стоит в показателе экспоненты и обычно в десятки $k_B T$. Если $\Delta G^*/k_B T = 50$, то уменьшение барьера всего на 10 % ($5 k_B T$) ускоряет зарождение в $e^5 \approx 150$ раз. Поэтому при охлаждении зарождение почти не идёт, а затем в узком интервале температур начинается лавинообразно — это и видно как линия TSSP.

11.3 Неоднородное зарождение

В реальном металле зародыш почти всегда появляется не в идеальном объёме, а на дефекте, который отдаёт часть своей энергии. На границе зерна зародыш-линза заменяет кусок границы площадью πa^2 с энергией $\gamma_{\alpha\alpha}$ (рис. 11.3а). Равновесие натяжений в точке стыка: $\gamma_{\alpha\alpha} = 2\gamma_{\alpha\beta}\cos\theta$. Барьер уменьшается в $S(\theta)$ раз:

$$\frac{\Delta G^*_{\text{гр}}}{\Delta G^*_{\text{гом}}} = S(\theta) = \tfrac{1}{2}(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2. \tag{11.3}$$

Чем выше энергия границы по отношению к межфазной, тем меньше барьер (рис. 11.3б). Ещё выгоднее стыки трёх зёрен и их вершины. Мест на границах меньше, чем в объёме, но при малых переохлаждениях выигрыш в барьере важнее числа мест.

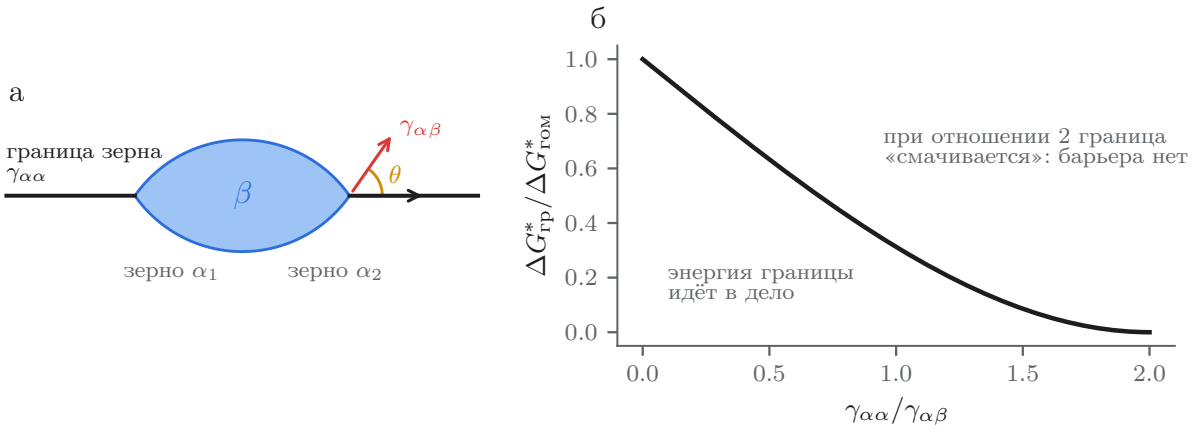


Рис. 11.3: а) Зародыш-линза на границе зерна; натяжения уравновешены при $\gamma_{\alpha\alpha} = 2\gamma_{\alpha\beta}\cos\theta$. б) Множитель барьера S от отношения энергий границы и межфазной поверхности.

Другие места неоднородного зарождения:

- **дислокации**: в растянутой области под краевой дислокацией несоответствие гидрида частично «скомпенсировано», и туда стекается водород (главы 9, 3);
- **следы старых гидридов**: дислокационные петли и остаточная пластическая деформация после растворения (эффект памяти, глава 13);
- **торцы уже растущих пластинок** — там матрица растянута (глава 10).

11.4 Форма зародыша

Барьер для шара — лишь приближение. Если межфазная энергия анизотропна (когерентная грань дешёвая, торцы дорогие), а упругая энергия минимальна для тонкой пластинки (глава 10), выгоднее зародыш-диск. Для диска радиуса a и толщины $2c$ с дешёвыми широкими гранями γ_1 и дорогими торцами γ_2 выигрыш тем больше, чем сильнее γ_2/γ_1 и чем выгоднее тонкая форма упруго. Поэтому уже на стадии зарождения гидрид — тонкий когерентный диск на плоскости с наименьшей упругой энергией.

11.5 Зарождение под напряжением

Нагрузка добавляет к движущей силе работу $\sigma^A : \varepsilon^*$ на единицу объёма гидрида (глава 10). Насколько это сдвигает температуру выпадения? На линии выпадения при концентрации C раствор пересыщен на $RT\ln(C/C_e(T))$, а $C_e = Ae^{-Q/RT}$. Если работа нагрузки на моль водорода $W_\sigma = \sigma\varepsilon^* V$ добавляется к движущей силе, то для той же скорости зарождения достаточно меньшего пересыщения, и выпадение начнётся раньше на

Сдвиг температуры выпадения

$$\delta T \approx \frac{T\,W_\sigma}{Q} = \frac{T\,\sigma\,\varepsilon^*\,V}{Q}.$$

Для гидрида ($T \approx 580$ K, $\varepsilon^* = 0.072$, $V = 10^{-5}$ м^3/моль H, $Q \approx 32$ кДж/моль по наклону TSSP) получается $\delta T/\sigma \approx 0.013$ K/МПа. По измерениям на Zr–2.5Nb (Vizcaíno и др., 2014)

сдвиг около 0.08 К/МПа — в шесть раз больше. Значит, внешнее напряжение действует на зародыш сильнее, чем работа на его среднем несоответствии. Возможные причины: концентрация напряжений у дефектов, где идёт зарождение; пластичность; многоступенчатая природа зарождения. Это открытый вопрос, и в модели он отражён отдельным параметром связи напряжений с зарождением.

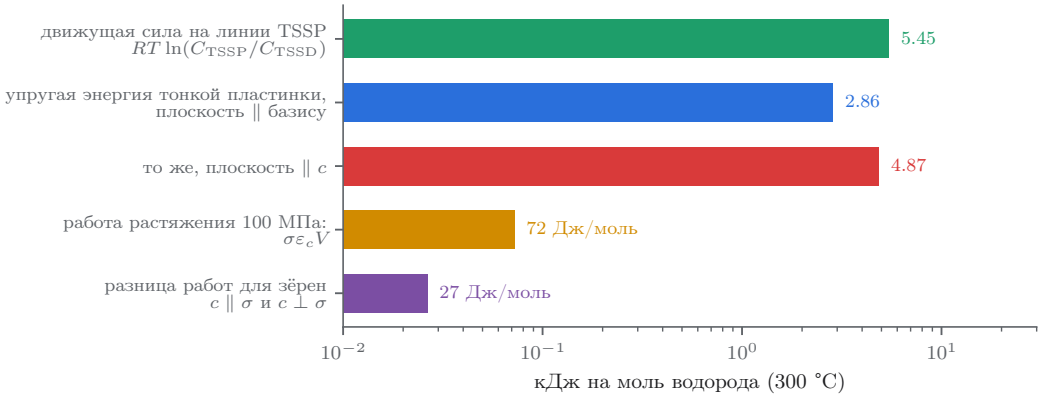


Рис. 11.4: Энергетический бюджет выпадения гидрида на моль водорода при 300 °C для Э635 (логарифмическая шкала): движущая сила на линии выпадения, упругая энергия тонкой пластинки на базисе и вдоль оси c, работа окружного напряжения 100 МПа и разница этой работы между самым выгодным и самым невыгодным зерном.

Для гидридов — Почему крошечная работа решает ориентацию (рис. 11.4)? После вычета упругой энергии у зародыша остаётся $\Delta g \approx 5.5 - 2.9 \approx 2.6$ кДж/моль Н. Работа 100 МПа — 72 Дж/моль, то есть 2.8 % от этого остатка. Барьер $\propto 1/\Delta g^2$ уменьшается на $\approx 5.5\,\%$. При барьере $50\,k_BT$ это $2.8\,k_BT$, и скорость зарождения растёт примерно в 15 раз. Даже разница между зёрнами (27 Дж/моль) меняет скорость примерно в 2.8 раза. В конкуренции зародышей такие множители решают, какие пластинки появятся первыми и заберут водород.

11.6 Рост

Зародыш, перешедший барьер, растёт. Гидрид богаче водородом, чем раствор, поэтому вокруг растущей пластинки образуется обеднённая зона (рис. 11.5а). На границе — равновесная концентрация c_e, вдали — исходная c_0. Если рост ограничен подводом водорода, граница движется со скоростью

$$v = \frac{D}{c_\beta - c_e}\left.\frac{\partial c}{\partial x}\right|_{\text{гр}} \sim \frac{D}{c_\beta - c_e}\,\frac{c_0 - c_e}{\sqrt{Dt}}.$$

- **утолщение** широкой грани идёт по закону $\propto \sqrt{Dt}$: обеднённая зона перед ней расширяется, и подвод слабеет;
- **удлинение** торца идёт с постоянной скоростью $\propto D(c_0 - c_e)/r_{\text{торца}}$: острый торец всё время встречает свежий пересыщенный раствор (рис. 11.5б).

Поэтому пластинки становятся всё более тонкими и длинными. Если рост ограничен не диффузией, а перестройкой решётки на границе (*рост, контролируемый границей*), скорость $v = M\,\Delta g$ определяется подвижностью границы M и не зависит от времени.

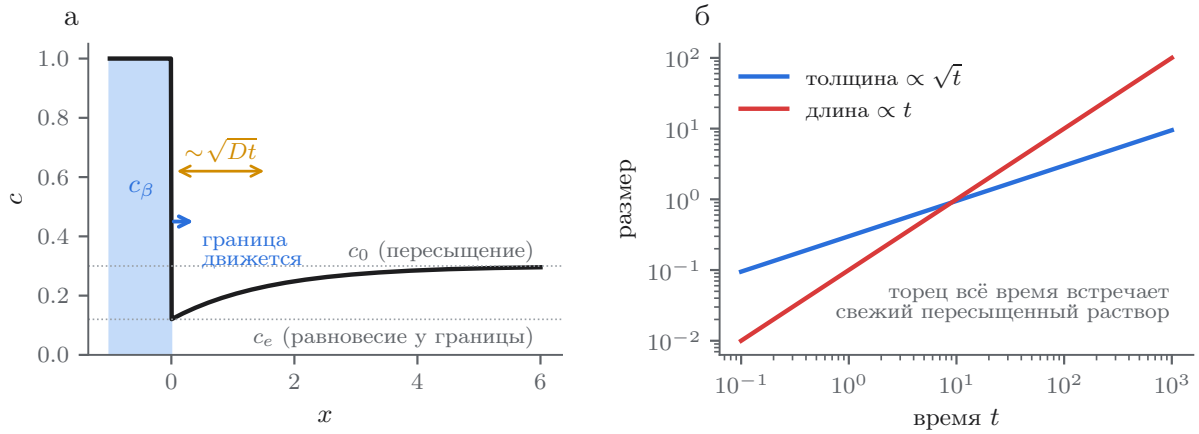


Рис. 11.5: а) Профиль концентрации у растущей пластинки: внутри — состав гидрида c_β, на границе — равновесие c_e, вдали — пересыщение c_0; обеднённая зона шириной $\sim\sqrt{Dt}$. б) Толщина растёт как $\sqrt{t}$, длина — линейно.

11.7 Кинетика превращения в целом

Если зародыши появляются со скоростью $\dot N$, а растут со скоростью v, то доля превращённого объёма $f(t)$ описывается уравнением Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврами:

Уравнение Аврами

$$f(t) = 1 - \exp\bigl(-(kt)^n\bigr).$$

Вывод изящен. Сначала посчитаем «расширенный» объём, как если бы зёрна росли сквозь друг друга, не замечая соседей: $f_{\text{расш}} = \int_0^t \dot N\, \frac{4}{3}\pi v^3 (t-\tau)^3 \mathrm{d}\tau \propto t^4$. Реальный прирост — только та часть, что попадает в ещё не превращённый объём: $\mathrm{d}f = (1-f)\,\mathrm{d}f_{\text{расш}}$. Отсюда $f = 1 - e^{-f_{\text{расш}}}$. Показатель n говорит о механизме: 4 — постоянное зарождение и трёхмерный рост, 3 — все зародыши сразу, меньше — рост в одном или двух измерениях или под контролем диффузии (рис. 11.6).

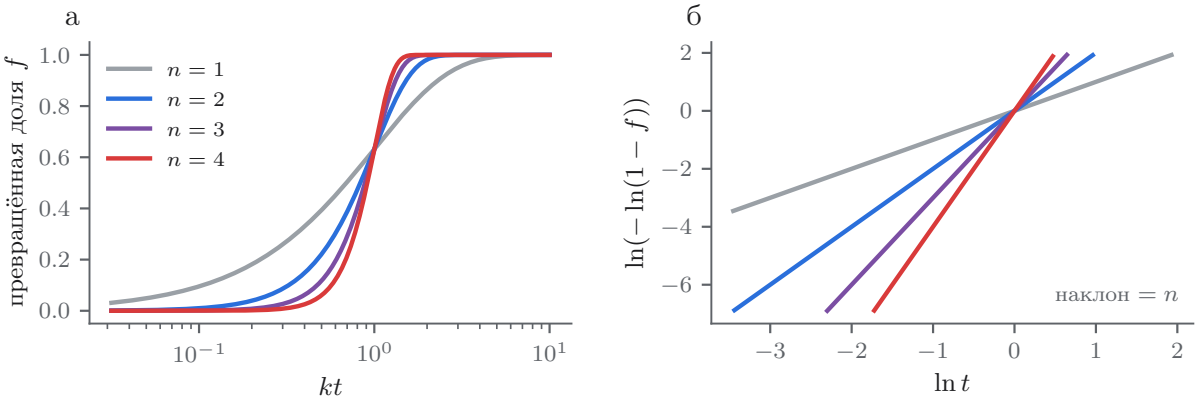


Рис. 11.6: а) Кинетика Аврами при разных показателях n. б) В координатах $\ln(-\ln(1-f))$ против $\ln t$ — прямые с наклоном n; так показатель находят из опыта.

11.8 Огрубление и эффект Гиббса–Томсона

У маленькой частицы велика доля поверхности, и её энергия на атом выше. Поэтому раствор вокруг неё равновесен при большей концентрации:

$$c_r = c_\infty \exp\!\left(\frac{2\gamma V}{r R T}\right). \tag{11.4}$$

Для гидрида при 300 °C и $\gamma = 0.2$ Дж/м^2 частица радиусом 10 нм равновесна с раствором на 9 % богаче, чем большая, а радиусом 1 нм — вдвое (рис. 11.7). Водород течёт от мелких частиц к крупным: мелкие растворяются, крупные растут. Это **огрубление** (созревание по Оствальду). Средний размер растёт как $\bar r^3 - \bar r_0^3 \propto t$ (теория Лифшица–Слёзова–Вагнера).

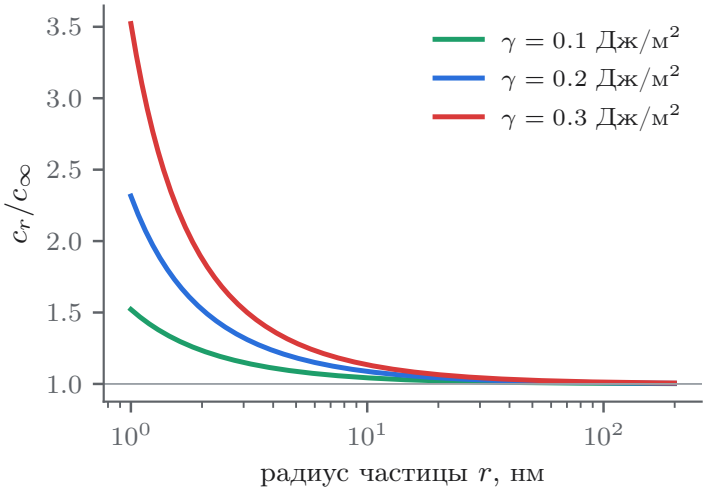


Рис. 11.7: Эффект Гиббса–Томсона для гидрида при 300 °C: во сколько раз растворимость у частицы радиуса r выше, чем у плоской границы, при трёх энергиях межфазной границы.

Для гидридов — Для гидридов огрубление важно при выдержках у высоких температур: мелкие пластинки растворяются в пользу крупных. Те же соображения объясняют, почему при нагреве первыми растворяются мелкие гидриды. А те, что остались нерастворёнными на максимуме температуры, — самые крупные. Они переживают цикл и задают, где выпадут новые пластинки при охлаждении.

Упражнение 11.1. Выведите r^* и ΔG^*, приравняв нулю производную $\Delta G(r)$. Как изменится ΔG^*, если движущая сила уменьшится на 20 %?

Упражнение 11.2. Покажите, что для линзы на границе зерна объём и площадь выражаются через объём шара того же радиуса кривизны и множитель $S(\theta)$, и получите формулу $S(\theta)$.

Упражнение 11.3. По формуле сдвига температуры выпадения оцените δT для нагрузки 150 МПа. Сравните с шириной полосы гистерезиса TSSD–TSSP.

Упражнение 11.4. Выведите уравнение Аврами для случая, когда все зародыши появились в момент $t = 0$ с плотностью N и растут трёхмерно со скоростью v. Какой получится показатель n?

Часть IV

Механика

Глава 12

Механические свойства и разрушение

Ради чего вообще считают гидриды? Ради того, чтобы знать, выдержит ли оболочка. Эта глава — о том, как механические свойства измеряют, что означают числа в паспорте сплава и как гидриды превращают пластичный металл в хрупкий.

12.1 Испытание на растяжение

Образец растягивают с постоянной скоростью и записывают силу F и удлинение ΔL. Из них получают **условные** (инженерные) напряжение и деформацию, отнесённые к исходным размерам:

$$s = \frac{F}{A_0}, \qquad e = \frac{\Delta L}{L_0}, \tag{12.1}$$

и **истинные**, отнесённые к текущим:

$$\sigma = \frac{F}{A} = s(1+e), \qquad \varepsilon = \int \frac{\mathrm{d}L}{L} = \ln(1+e). \tag{12.2}$$

Последние формулы используют сохранение объёма при пластической деформации, $AL = A_0 L_0$, и верны до образования шейки. Истинная деформация аддитивна: два последовательных растяжения на ε_1 и ε_2 дают $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$.

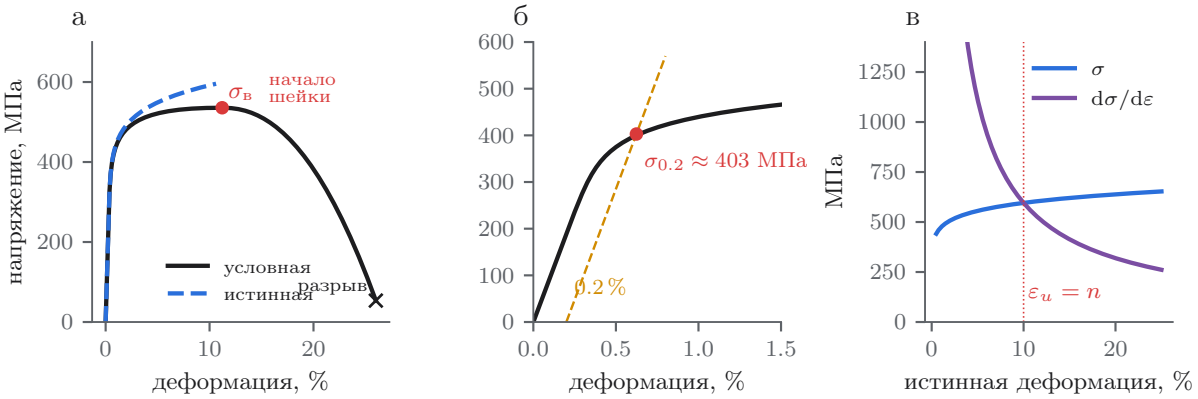


Рис. 12.1: Модельный сплав циркония при комнатной температуре: $E = 95$ ГПа, упрочнение по Холломону $\sigma = K\varepsilon_p^n$ ($K = 750$ МПа, $n = 0.10$). а) Условная (сплошная) и истинная (пунктир) диаграммы; предел прочности $\sigma_в$ — начало шейки. б) Условный предел текучести $\sigma_{0.2}$: пересечение кривой с прямой, параллельной упругому участку и сдвинутой на 0.2 %. в) Критерий Консидера: шейка начинается, когда скорость упрочнения $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\varepsilon$ падает до самого напряжения; для закона Холломона — при $\varepsilon_u = n$.

Характеристики, которые выдаёт испытание (рис. 12.1):

- **модуль упругости** E — наклон начального участка (его точнее мерят динамически, по скорости звука или резонансу);
- **условный предел текучести** $\sigma_{0.2}$ — напряжение, при котором остаточная деформация 0.2 %. У большинства металлов нет резкого перехода от упругости к пластичности, и порог приходится задавать условно;

- **предел прочности** (временное сопротивление) $\sigma_{\text{в}}$ — максимум условного напряжения;
- **равномерное удлинение** — деформация до шейки, и **полное удлинение** — до разрыва; **сужение** площади в шейке.

Почему появляется шейка. Сила $F = \sigma A$. При растяжении σ растёт за счёт упрочнения, а A падает. Пока упрочнение побеждает, любое случайное утонение упрочняется сильнее соседей и выравнивается. Когда $\mathrm{d}F = 0$, то есть $\mathrm{d}\sigma/\sigma = -\mathrm{d}A/A = \mathrm{d}\varepsilon$, равновесие становится неустойчивым, и деформация локализуется:

Критерий Консидера

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varepsilon} = \sigma \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_u = n \text{ для } \sigma = K\varepsilon^n.$$

Показатель упрочнения n прямо равен равномерной деформации. Холоднодеформированный металл упрочняется слабо (n мал), поэтому прочнее, но шейка в нём наступает раньше.

Для гидридов — Оболочку нагружают давлением, и важна *окружная* прочность и пластичность. Её измеряют на кольцах:

- **растяжение кольца** на двух полудисках (D-образных оправках) — окружное направление растягивается, но у оправок есть трение и изгиб, поэтому кривая не чисто одноосная, и деформацию обычно относят к рабочим участкам;
- **сжатие кольца** между плитами — простой способ оценить охрупчивание гидридами: кольцо сплющивают и смотрят, при каком смещении появляется трещина; при радиальных гидридах она возникает гораздо раньше;
- **испытание трубы внутренним давлением** — ближе всего к реальности (двухосное нагружение $\sigma_z = \sigma_\theta/2$ для трубы с заглушками).

Из-за текстуры свойства в окружном, осевом и радиальном направлениях различаются. Это описывают коэффициентами анизотропии (Ланкфорда, Хилла; глава 13).

12.2 Твёрдость

Твёрдость — сопротивление вдавливанию. По Виккерсу в металл вдавливают алмазную пирамидку силой F и меряют диагональ отпечатка d:

$$HV = 1.854\,\frac{F}{d^2} \tag{12.3}$$

(F в кгс, d в мм — исторические единицы). Под индентором металл течёт, и твёрдость связана с пределом текучести: $HV \approx 3\sigma_y$ в согласованных единицах (для металлов с малым упрочнением). Микротвёрдость меряют с нагрузками в граммы — на отдельных фазах; гидрид заметно твёрже матрицы. Наноиндентирование даёт и модуль, и твёрдость в объёмах меньше микрометра.

12.3 Ударная вязкость и переход хрупкость–пластичность

Испытание по Шарпи: образец с надрезом ломают ударом маятника и меряют поглощённую энергию. ГЦК металлы пластичны при любой температуре. ОЦК металлы (сталь) и многие ГПУ с понижением температуры переходят от вязкого излома к хрупкому в узком интервале — **температура хрупко-вязкого перехода**. Причина: предел текучести растёт при

охлаждении быстрее, чем сопротивление скола, и при некоторой температуре скол наступает раньше течения.

Для гидридов — Циркониевые сплавы без гидридов пластичны и при комнатной температуре. Гидриды создают в них переход хрупкость–пластичность: при комнатной температуре гидрид ломается почти без пластичности, а при 250–350 °C он заметно пластичнее и матрица вокруг него легче течёт. Радиальные гидриды сдвигают переход вверх по температуре на десятки–сотни градусов: трещина идёт по ним сквозь стенку. Именно поэтому критерием безопасности при хранении отработавшего топлива служит не количество водорода, а доля и связность радиальных гидридов.

12.4 Механика разрушения

Почему реальная прочность мала. Теоретическая прочность связи — порядка $E/10$ (упражнение 1.1), в десятки–сотни раз больше реальной. Гриффитс понял, что всё дело в трещинах: у вершины трещины напряжение концентрируется. Трещина длины $2a$ в пластине под напряжением σ растёт, если высвобождаемая упругая энергия покрывает работу создания новых поверхностей. Для хрупкого материала

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{2E\gamma_s}{\pi a}}, \tag{12.4}$$

γ_s — поверхностная энергия. Критическое напряжение падает как $1/\sqrt{a}$.

Коэффициент интенсивности напряжений. Около вершины любой трещины в упругом теле напряжения одинаково устроены:

$$\sigma_{yy}(r) = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}}, \qquad K = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \tag{12.5}$$

где r — расстояние от вершины, а Y — безразмерный множитель формы (1 для центральной трещины в бесконечной пластине, 1.12 для краевой). Вся информация о нагрузке и размере трещины свёрнута в одно число K. Трещина растёт, когда K достигает критического значения — **вязкости разрушения** K_c (при плоской деформации — K_{Ic}), свойства материала.

Условие разрушения

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a} = K_c.$$

В металле напряжение у вершины не может превысить предел текучести: перед трещиной образуется **пластическая зона** размером

$$r_p \approx \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K}{\sigma_y}\right)^2, \tag{12.6}$$

и на её создание уходит гораздо больше энергии, чем на поверхность. Поэтому K_c металлов — десятки МПа$\sqrt{\text{м}}$, а керамик и гидридов — единицы. Линейная механика разрушения применима, пока r_p мала по сравнению с трещиной и сечением; иначе используют J-интеграл и критерии раскрытия трещины.

Для гидридов — Радиальный гидрид в стенке — готовая трещина: он почти не сопротивляется разрушению (K_c гидрида — единицы МПа$\sqrt{\text{м}}$), и под окружным напряжением его вершина работает как вершина трещины в матрице. Цепочка радиальных гидридов длиной в сотни микрометров при вязкости матрицы с гидридами в десяток МПа$\sqrt{\text{м}}$ даёт

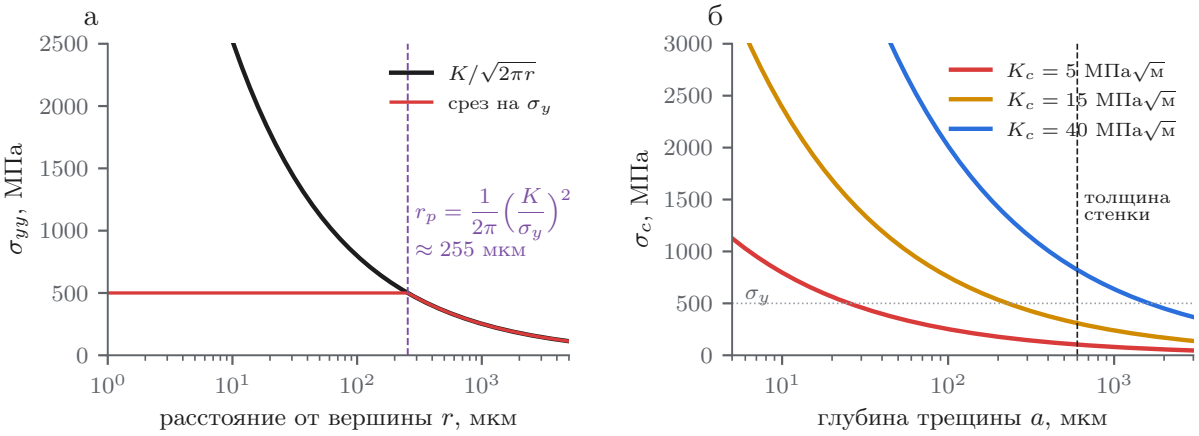


Рис. 12.2: а) Напряжение перед вершиной трещины при $K = 20$ МПа$\sqrt{\text{м}}$ и $\sigma_y = 500$ МПа: упругое решение $K/\sqrt{2\pi r}$ и его срез на пределе текучести; размер пластической зоны по Ирвину. б) Критическое напряжение для краевой трещины глубины a при разной вязкости разрушения (оценка, $Y = 1.12$); пунктир — толщина стенки оболочки 0.6 мм.

критическое напряжение в сотни МПа (рис. 12.2б) — того же порядка, что напряжения в оболочке. Окружный гидрид той же длины лежит вдоль напряжения и такой опасности не создаёт.

12.5 Замедленное гидридное растрескивание

У вершины трещины гидростатическое растяжение велико, и водород стекается туда (глава 9): химический потенциал водорода ниже там, где решётка растянута. У вершины концентрация превышает предел выпадения, и там вырастает гидрид, ориентированный поперёк нагрузки. Когда он достигает критического размера, он ломается, трещина продвигается на его длину — и цикл повторяется. Это **замедленное гидридное растрескивание** (ЗГР, DHC). У него есть порог K_{IH} — ниже него трещина не растёт — и скорость, зависящая от температуры через диффузию и растворимость. Существенно, что ЗГР может идти при водороде ниже предела растворимости при данной температуре: водород приходит к вершине из окружающего раствора.

12.6 Ползучесть и релаксация

При температурах выше примерно трети температуры плавления (для циркония — выше 300–400 °C) металл медленно деформируется при постоянном напряжении ниже предела текучести — **ползёт**. Кривая ползучести (рис. 12.3а) имеет три стадии: неустановившуюся (скорость падает: упрочнение побеждает возврат), установившуюся (упрочнение и возврат уравновешены) и ускоренную (повреждения, утонение, разрушение). Скорость установившейся ползучести описывают степенным законом

$$\dot{\varepsilon} = A\,\sigma^{n}\exp\!\left(-\frac{Q}{RT}\right). \tag{12.7}$$

Показатель $n \approx 3$–7 и энергия активации, близкая к энергии самодиффузии, указывают на дислокационную ползучесть (переползание дислокаций). При малых напряжениях $n \to 1$ — диффузионная ползучесть: атомы перетекают от сжатых границ зёрен к растянутым (механизмы Набарро–Херринга и Кобла).

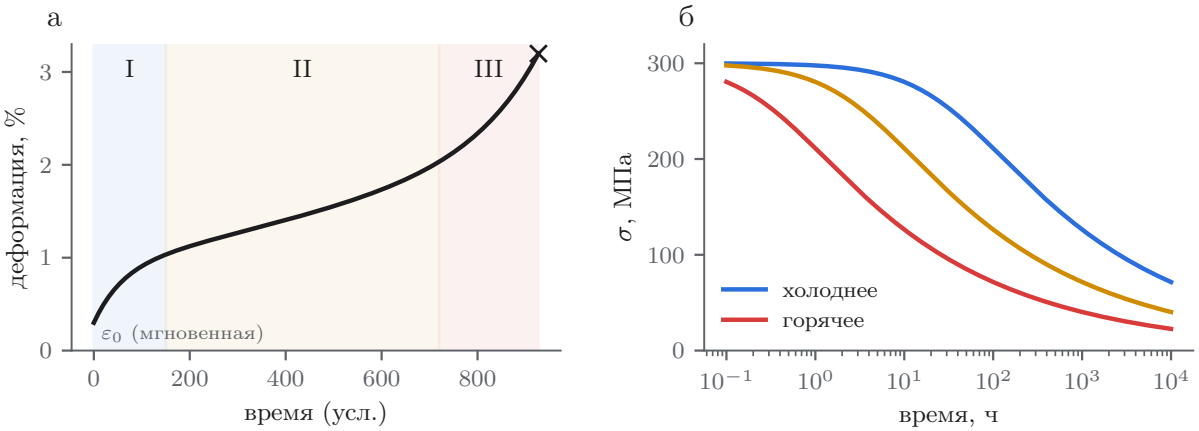


Рис. 12.3: а) Кривая ползучести при постоянной нагрузке: неустановившаяся (I), установившаяся (II) и ускоренная (III) стадии, крест — разрушение. б) Релаксация напряжения при постоянной полной деформации для степенного закона $\dot\varepsilon = A\sigma^5$ при трёх значениях A (условно — трёх температурах): чем горячее, тем быстрее спадает напряжение.

Релаксация — обратная ситуация: полная деформация зафиксирована, а напряжение спадает, потому что упругая деформация постепенно превращается в ползучесть. Из $\varepsilon = \sigma/E + \varepsilon_{\text{полз}} = \text{const}$ следует $\dot\sigma = -E\dot\varepsilon_{\text{полз}} = -EA\sigma^n$, откуда

$$\sigma(t) = \sigma_0\Big[1 + (n-1)EA\sigma_0^{n-1}t\Big]^{-1/(n-1)} \tag{12.8}$$

(рис. 12.3б). Напряжение падает сначала быстро, затем всё медленнее.

Для гидридов — Ползучесть и релаксация важны для переориентации по двум причинам. Во-первых, при сушке и хранении отработавшего топлива окружное напряжение от газа под оболочкой медленно уменьшается — за счёт охлаждения и ползучести, — и выпадение гидридов идёт при меняющемся напряжении. Во-вторых, в опытах на кольцах важно, как задана нагрузка: при постоянной силе напряжение держится, при постоянном смещении — релаксирует во время выдержки и охлаждения, и гидриды выпадают уже при меньшем напряжении, чем было приложено вначале.

Упражнение 12.1. Докажите, что для закона Холломона $\sigma = K\varepsilon^n$ шейка начинается при $\varepsilon = n$. Чему тогда равен предел прочности $\sigma_{\text{в}}$ (условное напряжение)?

Упражнение 12.2. Оцените глубину краевой трещины, при которой оболочка с $K_c = 15$ МПа$\sqrt{\text{м}}$ разрушится при окружном напряжении 300 МПа. Сравните с толщиной стенки.

Упражнение 12.3. Выведите формулу релаксации напряжения для степенного закона ползучести. За какое время напряжение упадёт вдвое?

Глава 13

Пластичность, упрочнение и память

13.1 Упругость, пластичность, разгрузка

Диаграмма растяжения подробно разобрана в главе 12. Здесь важно одно её свойство (рис. 13.1): выше предела текучести σ_y деформация уже не исчезает после снятия нагрузки. Разгрузка идёт по прямой с тем же наклоном E, и остаётся пластическая деформация ε_p. Чтобы деформировать металл дальше, нужно всё большее напряжение — это **упрочнение**. Полная деформация — сумма упругой и пластической, $\varepsilon = \sigma/E + \varepsilon_p$, и именно так считают пластичность и в модели гидридов.

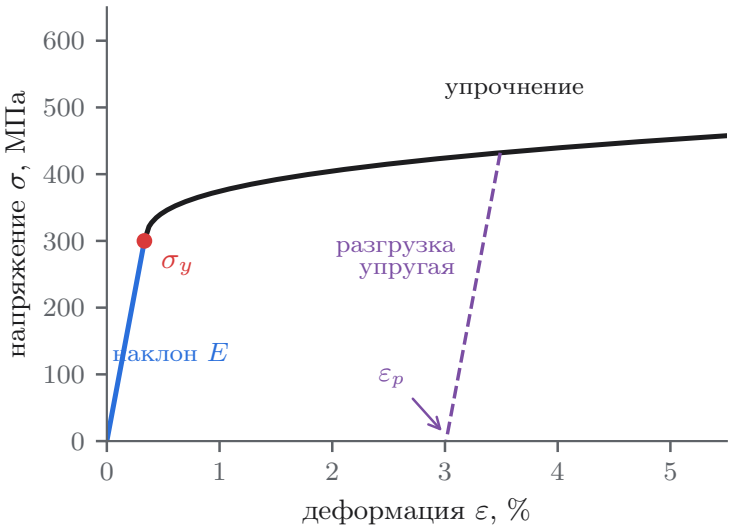


Рис. 13.1: Схема диаграммы растяжения: упругий участок (наклон E), предел текучести σ_y, упрочнение; разгрузка упругая, остаётся пластическая деформация ε_p.

Для оболочечных сплавов циркония при 300–400 °C предел текучести порядка 200–500 МПа: меньше у рекристаллизованного металла, больше у холоднодеформированного и снятого от напряжений.

13.2 Когда металл течёт при сложном нагружении

В трубе напряжения не одноосные: под давлением окружное σ_θ вдвое больше осевого σ_z. Нужен критерий текучести для любого напряжённого состояния. Гидростатическое давление на текучесть почти не влияет — дислокации двигает только касательное напряжение. Поэтому критерий строят по девиатору.

Критерий Мизеса

$$\sigma_{\text{экв}} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\, s_{ij} s_{ij}} \;=\; \sigma_y$$

(для плоского состояния $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = \sigma_y^2$).

Критерий Треска — максимальное касательное напряжение $(\sigma_{\max}-\sigma_{\min})/2 = \sigma_y/2$. На плоскости главных напряжений Мизес — эллипс, Треска — вписанный шестиугольник (рис. 13.2).

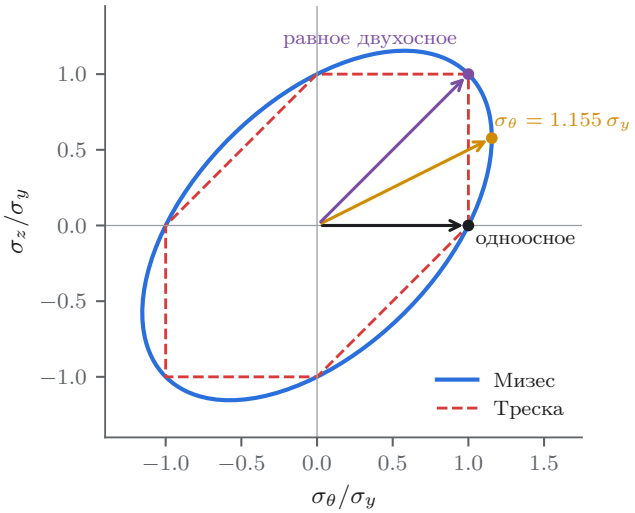


Рис. 13.2: Поверхности текучести в плоскости $(\sigma_\theta, \sigma_z)$: Мизес (эллипс) и Треска (шестиугольник). Стрелки — пути нагружения: одноосное растяжение, труба с заглушками ($\sigma_z = \sigma_\theta/2$), равное двухосное. Труба начинает течь при $\sigma_\theta \approx 1.155\,\sigma_y$.

> **Интуиция** — Почему при $\sigma_z = \sigma_\theta/2$ труба выдерживает больше, чем стержень? Осевое растяжение уменьшает девиатор: два растяжения частично «гасят» друг друга по сдвигу. Поэтому одинаковые окружные напряжения в трубе и в кольце, растягиваемом в одном направлении, дают разную пластичность — и разную переориентацию.

13.3 Дислокационная природа текучести

Дислокация начинает скользить, когда касательное напряжение в её плоскости и направлении скольжения достигает критического τ_c. При одноосном растяжении это напряжение равно $\sigma\cos\varphi\cos\lambda$ (закон Шмида; φ и λ — углы нагрузки с нормалью к плоскости и с направлением скольжения). Упрочнение возникает потому, что дислокации множатся и мешают друг другу: $\tau \approx \alpha\mu b\sqrt{\rho}$, где ρ — плотность дислокаций (уравнение Тейлора).

В цирконии лёгкое скольжение одно — призматическое $\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0\rangle$. Деформация вдоль оси c требует пирамидального скольжения $\langle c+a\rangle$ (оно в несколько раз «твёрже») или двойникования. Поэтому прочность зерна сильно зависит от того, как к нагрузке повёрнута ось c. Прочность трубы в целом зависит от текстуры (глава 5). Анизотропную текучесть описывают критерием Хилла — обобщением Мизеса с разными весами для разных компонент напряжения.

13.4 Скольжение в ГПУ: факторы Шмида и анизотропия

Закон Шмида превращает таблицу систем скольжения (глава 3) в карту: для каждого направления растяжения можно найти наибольший фактор Шмида $m = \cos\varphi\cos\lambda$ среди систем данного типа (рис. 13.3). Призматическое скольжение хорошо ориентировано, когда нагрузка лежит в базисной плоскости, и невозможно ($m = 0$) при нагрузке вдоль c. Базисное, наоборот, максимально при нагрузке под 45° к c. Пирамидальное $\langle c+a\rangle$ работает почти при любой ориентации, но его критическое напряжение в разы выше.

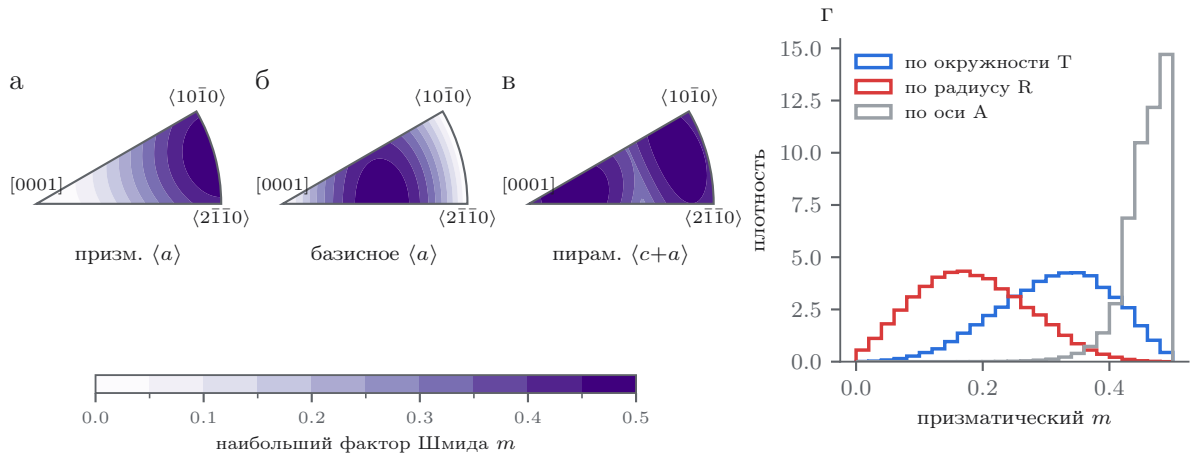


Рис. 13.3: Наибольший фактор Шмида при растяжении вдоль направления из стандартного треугольника ГПУ: а) призматическое $\langle a \rangle$, б) базисное $\langle a \rangle$, в) пирамидальное $\langle c+a \rangle$ скольжение. г) Распределение призматического фактора Шмида по зёрнам схематичной текстуры трубы (глава 5) при растяжении по окружности, по радиусу и по оси трубы.

Для трубы это значит следующее (рис. 13.3г). При окружном растяжении у большинства зёрен призматический фактор Шмида 0.3–0.45 — металл течёт легко. Деформация по радиусу (утонение стенки) требует скольжения в зёрнах, у которых ось c близка к радиусу; у них призматический фактор мал, и утонение стенки идёт трудно. Поэтому оболочка с радиальной текстурой при растяжении сужается больше по ширине, чем по толщине (коэффициент Ланкфорда $r = \varepsilon_{\text{ширина}}/\varepsilon_{\text{толщина}}$ больше единицы), а её поверхность текучести — не эллипс Мизеса, а вытянутый эллипс Хилла.

Двойникование дополняет скольжение там, где нужна деформация вдоль c. Двойник — область, решётка которой зеркально отражена относительно плоскости двойникования; при этом ось c поворачивается почти на 85° (двойники растяжения $\{10\bar{1}2\}$). Двойникование включается при низких температурах и больших скоростях, и после него локальная текстура резко меняется.

13.5 Размер зерна: соотношение Холла–Петча

Граница зерна мешает дислокации: в соседнем зерне другие системы скольжения, и дислокации скапливаются у границы. Скопление концентрирует напряжение на границе тем сильнее, чем оно длиннее, то есть чем больше зерно. Отсюда

Соотношение Холла–Петча

$$\sigma_y = \sigma_0 + k_y\, d^{-1/2}.$$

Мелкое зерно упрочняет металл, не снижая пластичности, — редкий случай. Для циркониевых сплавов с зерном в единицы микрометров вклад границ составляет заметную часть предела текучести. Зерно меньше примерно 0.1 мкм (нанокристаллы) уже не следует закону: дислокационные скопления не помещаются в зерно.

13.6 Наклёп, возврат, рекристаллизация

При холодной деформации плотность дислокаций растёт на порядки (глава 3); металл упрочняется и теряет пластичность (**наклёп**). В дислокациях запасается энергия — около

процента от работы деформации, но именно она движет последующим отжигом. При нагреве идут три процесса (рис. 13.4).

- **Возврат**: дислокации разных знаков аннигилируют, остальные выстраиваются в стенки (полигонизация). Внутренние напряжения снимаются, прочность снижается немного. Это и есть **отжиг для снятия напряжений** (для оболочек циркония — около 470–500 °C): зёрна остаются вытянутыми, дислокаций много.
- **Рекристаллизация**: в наклёпанном металле зарождаются и растут новые зёрна, почти свободные от дислокаций. Кинетика — типичная кривая Аврами (глава 11), $X = 1 - e^{-kt^n}$, с сильной зависимостью k от температуры. Прочность падает до уровня отожжённого металла, пластичность восстанавливается. **Рекристаллизационный отжиг** циркониевых труб — около 560–600 °C.
- **Рост зерна**: после рекристаллизации крупные зёрна поедают мелкие, уменьшая площадь границ. Средний размер растёт как $d^2 - d_0^2 = kt$.

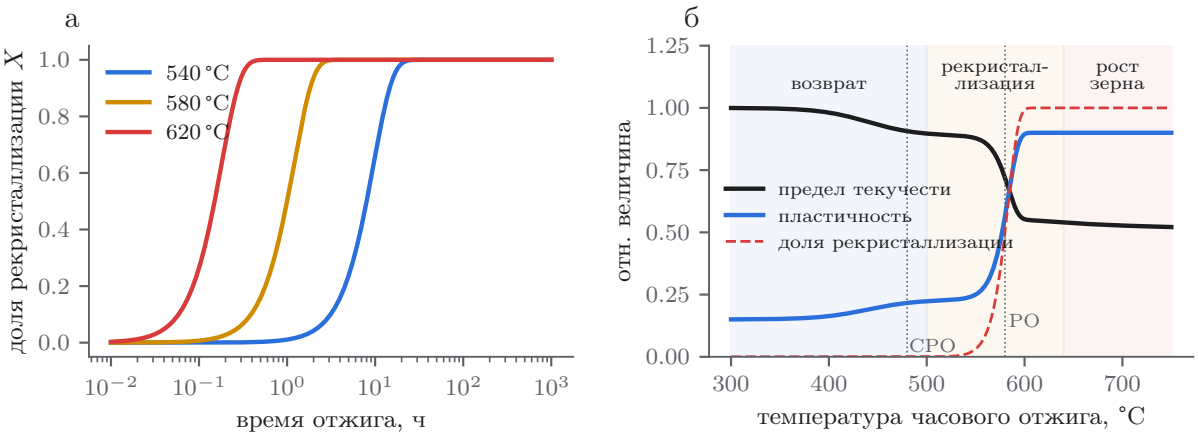


Рис. 13.4: а) Доля рекристаллизованного объёма от времени отжига при трёх температурах (кинетика Аврами, $n = 2$, энергия активации 300 кДж/моль; модельные параметры). б) Схема свойств после часового отжига холоднодеформированного сплава: предел текучести, пластичность и доля рекристаллизации; СО — отжиг для снятия напряжений, РО — рекристаллизационный.

Для гидридов — Состояние металла задаёт гидридам «рельеф». В холоднодеформированном и снятом от напряжений металле много дислокаций и вытянутые зёрна: много мест зарождения, гидриды мелкие и густые, а межзёренные гидриды ориентированы вдоль вытянутых границ. В рекристаллизованном металле зёрна равноосные, дислокаций мало, гидриды длиннее, и доля межзёренных выше, а границы ориентированы во всех направлениях. Поэтому одно и то же напряжение даёт в этих состояниях разную долю радиальных гидридов. В модели это входит через места зарождения, размер зерна и предел текучести.

13.7 Пластическая аккомодация гидрида и память

Упругие напряжения от гидрида — порядка $\mu\varepsilon^* \sim 30$ ГПа $\cdot\, 0.05 \approx 1.5$ ГПа. Это в несколько раз выше предела текучести. Значит, вокруг всякого гидрида, кроме совсем мелкого, металл течёт. Оценим размер пластической зоны для простейшей модели: жёсткий шар радиуса a с линейным несоответствием δ в идеально пластичной матрице (за зоной — упругость, в зоне материал несжимаем). Объём, «выдавленный» шаром, $4\pi a^3 \delta$, должен равняться объёму, на который сдвигается упругая граница зоны радиуса c. Отсюда

Пластическая зона вокруг включения

$$\left(\frac{c}{a}\right)^3 \approx \frac{6\mu\,\delta}{\sigma_y}.$$

Для гидрида ($\mu = 33$ ГПа, $\delta \approx 0.057$ — треть объёмного несоответствия, $\sigma_y = 300$ МПа) зона в 3.4 раза больше самого гидрида (рис. 13.5). У настоящей пластинки зона вытянута вдоль неё и наиболее сильна у торцов. Пластическое течение идёт рождением и выбросом дислокационных петель.

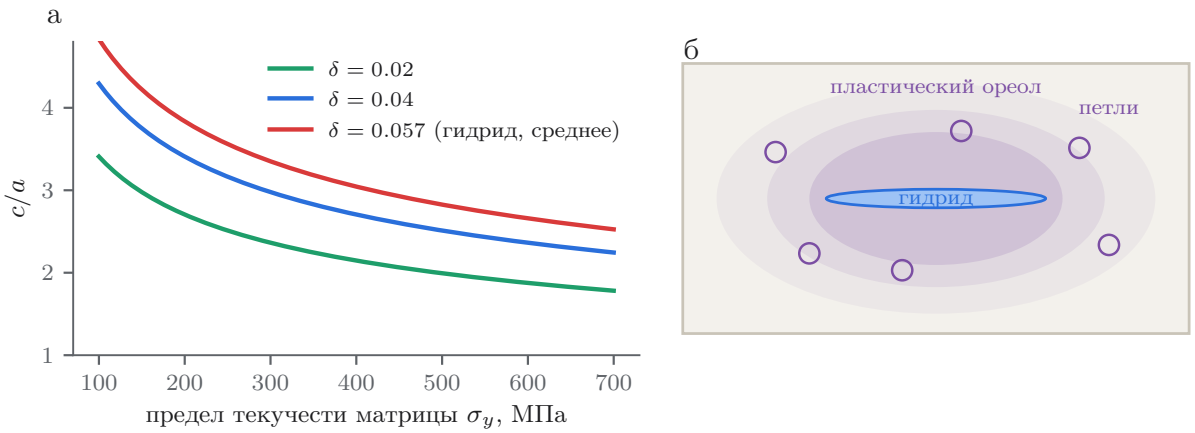


Рис. 13.5: а) Радиус пластической зоны вокруг несоразмерного включения в единицах его радиуса от предела текучести матрицы при трёх несоответствиях. б) Схема: гидрид, пластический ореол и выброшенные дислокационные петли.

Для гидридов — Пластическая аккомодация — ключ к трём наблюдениям.

- **Гистерезис**: новый гидрид платит работой пластического течения, а при растворении эта работа не возвращается. Отсюда часть разрыва между TSSP и TSSD (глава 7).
- **Память**: при растворении гидрида дислокации и остаточная деформация остаются. При следующем охлаждении гидрид выпадает там же — места уже «подготовлены». Сколько памяти переживает выдержку при максимальной температуре, зависит от отжига (возврата) и проверяется опытами с многократными циклами.
- **Коллективная пластичность**: когда гидридов много, их пластические зоны сливаются, и металл вокруг целой пачки пластинок течёт как одно целое. Это меняет поле напряжений, в котором зарождаются соседи.

13.8 Остаточные и межзёренные напряжения

Даже без внешней нагрузки металл не свободен от напряжений. Их различают по масштабу:

- **I рода** — на масштабе детали (после прокатки, сварки, изгиба);
- **II рода** — между зёрнами. В цирконии их создаёт анизотропия: при охлаждении зерно сжимается вдоль c сильнее, чем поперёк, а соседи с другой ориентацией ему мешают. Оценка $\Delta\alpha\,\Delta T\,E$ даёт десятки МПа — сопоставимо с нагрузками, при которых идёт переориентация;
- **III рода** — на масштабе дислокаций и включений (поле вокруг гидрида, глава 10).

Для гидридов — Межзёренные напряжения разные в разных зёрнах, и каждое зерно «видит» внешнюю нагрузку со своей добавкой. Это даёт разброс условий зарождения от зерна к зерну. Его величина — один из параметров модели.

Упражнение 13.1. Найдите окружное напряжение начала текучести трубы с заглушками по Мизесу и по Треска. Насколько они различаются?

Упражнение 13.2. Нагрузка приложена в базисной плоскости под углом ψ к $\langle 11\bar{2}0\rangle$. Найдите наибольший призматический фактор Шмида как функцию ψ. При каком ψ он максимален?

Упражнение 13.3. Выведите оценку размера пластической зоны $(c/a)^3 = 6\mu\delta/\sigma_y$. Для этого возьмите упругое решение $u = B/r^2$ вне зоны, условие текучести на её границе и несжимаемость внутри.

Итог: из чего складывается переориентация

Соберём главы вместе.

1. **Из чего сделан материал** — ГПУ цирконий, водород в тетраэдрических пустотах, δ-гидрид с ГЦК подрешёткой, которая получается из ГПУ сдвигами частичных дислокаций (главы 1–3).
2. **Как ориентированы зёрна** — текстура трубы: оси c у радиуса с наклоном к окружности, факторы Кернса и полное распределение ориентаций (глава 5).
3. **Сколько выпадет и когда** — линии растворимости TSSD и TSSP, гистерезис между ними, угол диаграммы Zr–H (главы 6, 7, 8).
4. **Где окажется водород** — быстрая диффузия выравнивает концентрацию на масштабе зёрен. Водород стекается к растянутым местам: торцам пластинок, вершинам трещин (глава 9).
5. **Какой формы и в какой плоскости** — тонкие пластинки около базиса: так меньше упругая энергия несоответствия (главы 2, 10).
6. **В каких зёрнах и когда зародится** — барьер зарождения, в показатель которого входят упругая энергия, работа нагрузки, дефекты и границы (главы 10, 11).
7. **Как пластинки выстраиваются** — поле соседей, пластическая аккомодация, память о прежних гидридах (главы 10, 13).
8. **Какая доля станет радиальной** — конкуренция зёрен с разной ориентацией, то есть текстура (глава 5).
9. **С чем сравнивать** — травленые шлифы, ДСК, дифракция, EBSD: что именно они меряют и где искажают картину (глава 4).
10. **Чем это грозит** — радиальные гидриды как готовые трещины, переход хрупкость–пластичность, замедленное растрескивание (глава 12).

Модель гидридов — это численная реализация пунктов 3–8 одновременно, проверяемая по пункту 9 ради ответа на пункт 10. Читать её код и учебник по ней (`../textbook`) после этого фундамента должно быть заметно легче.

Приложение А

Справочные величины для Zr–H

Значения — ориентиры для оценок; для расчётов конкретного сплава берите его собственные измерения.

величина	значение	источник, комментарий
решётка α-Zr (ГПУ)	$a = 0.323$ нм, $c = 0.515$ нм, $c/a = 1.593$	комнатная температура
превращение $\alpha \to \beta$ в чистом Zr	863 °C	
δ-гидрид	ГЦК, $ZrH_{1.5\ldots1.7}$, $a \approx 0.478$ нм	
ориентационное соотношение	$(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$	плоскость залегания около $\{10\bar{1}7\}$ (Westlake, 1968)
несоответствие δ-гидрида	$\varepsilon_a \approx 0.046$, $\varepsilon_c \approx 0.072$, объём $\approx 17\,\%$	Carpenter (1973)
водород в гидриде	$\approx 18\,000$ ppm ($ZrH_{1.66}$)	
объём гидрида на моль H	$\approx 1.0 \cdot 10^{-5}$ м^3	из плотности $ZrH_{1.66}$
TSSD, Э635	$\lg C[\text{ppm}] = 5.56 - 2240/T$	ДСК, Плясов и др. (2023); $Q \approx 43$ кДж/моль
TSSP, Э635	$\lg C[\text{ppm}] = 5.08 - 1680/T$	то же; $Q \approx 32$ кДж/моль; зависит от режима
эвтектоид $\beta \to \alpha + \delta$	≈ 550 °C, ≈ 6 ат. % H в α	Zuzek и др. (1990)
диффузия H в α-Zr	$D = 7.9 \cdot 10^{-7} e^{-44.4\ \text{кДж}/RT}$ м^2/с	Kearns (1972)
парциальный мольный объём H	$\bar{V}_\text{H} \approx 1.7$ см^3/моль	
упругость Zr (300–400 °C)	$E \approx 80$–90 ГПа, $\nu \approx 0.34$, $\mu \approx 30$–33 ГПа	изотропное приближение
предел текучести оболочки (300–400 °C)	200–500 МПа	от состояния (рекр./СОН)
энергия межфазной границы гидрида	~ 0.1–0.3 Дж/м^2	плохо известна; параметр моделей
сдвиг выпадения под нагрузкой	≈ 0.08 К/МПа	Zr–2.5Nb (Vizcaíno и др., 2014)
факторы Кернса оболочек	$f_r \approx 0.5$–0.7, $f_\theta \approx 0.25$–0.35	

Перевод единиц

- ppm (масс.) $\to$ ат. %: $x = \dfrac{C/1.008}{C/1.008 + 10^6/91.22}$; 100 ppm ≈ 0.9 ат. %.
- RT при 300 °C: 4.76 кДж/моль; $k_B T = 0.049$ эВ. 1 эВ на атом = 96.5 кДж/моль.
- 1 МПа = 1 МДж/м^3; на моль водорода в гидриде: 1 МДж/м^3 $\approx$ 10 Дж/моль H.

Приложение Б

Ответы и подсказки к упражнениям

Глава 1

1.1. $k = U''(r_0) = 2E_{\text{св}}\alpha^2$. Сила $F = -U'$ максимальна там, где $U'' = 0$: $e^{-\alpha(r-r_0)} = 1/2$, $r = r_0 + \ln 2/\alpha$, $F_{\max} = \alpha E_{\text{св}}/2$. Отношение $(F_{\max}/r_0^2)/(k/r_0) = 1/(4\alpha r_0) \approx 0.16$: теоретическая прочность — порядка $E/6$–$E/10$. **1.2.** $C \approx 0.27$ Дж/(г·К), на 100 К — 27 Дж. Водорода 100 мкг $\approx 10^{-4}$ моль, теплота растворения ≈ 4 Дж — около 15 % от теплоты нагрева на 100 К, причём растянута на интервал растворения. Пик заметен, но фон надо учитывать точно. **1.3.** $f = 1/(1 + e^{0.1/k_BT})$: 0.020 при 300 К ($k_BT = 0.0259$ эВ) и 0.13 при 600 К.

Глава 2

2.1. $\operatorname{tg}\varphi = 1.1547 \cdot 1.593/7 = 0.263$, $\varphi \approx 14.7°$. **2.2.** ОЦК: $2 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3/a^3$ с $a = 4R/\sqrt{3}$ даёт $\pi\sqrt{3}/8 \approx 0.68$. ГЦК: $4 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3/a^3$ с $a = 2\sqrt{2}R$ даёт $\pi/(3\sqrt{2}) \approx 0.74$. **2.3.** $d_{0002} = c/2 = 0.257$ нм, $d_{10\bar{1}0} = \frac{\sqrt{3}}{2}a = 0.280$ нм, $d_{10\bar{1}1} = 0.246$ нм. Призматические плоскости разнесены дальше базисных, пока $\frac{\sqrt{3}}{2}a > \frac{c}{2}$, то есть $c/a < \sqrt{3} \approx 1.73$; у циркония 1.593. Правило грубое: у магния $c/a = 1.624$, а скольжение в основном базисное — решает и электронная структура. **2.4.** $ZrH_{1.66}$: $1.66 \cdot 1.008/(91.22 + 1.67) = 1.80$ %, то есть 18 000 ppm; ZrH_2: 2.16 %, 21 600 ppm.

Глава 3

3.1. $1.17^{1/3} - 1 \approx 0.054$; дислокация примерно через каждые 18 плоскостей. **3.2.** $\mu b^2/2 \approx 1.7 \cdot 10^{-9}$ Дж/м, то есть около 3.5 эВ на межатомное расстояние. **3.3.** $b^2 = a^2$ до расщепления и $2 \cdot a^2/3$ после — выгодно. $|\mathbf{b}_p| = a/\sqrt{3} = 0.187$ нм. **3.4.** $\rho\mu b^2/2 \approx 1.7$ МДж/м^3; при мольном объёме циркония 14 см^3 — около 24 Дж/моль. Это много меньше движущей силы выпадения в кДж на моль H: в среднем дислокации на термодинамику не влияют, но около их ядер энергия сосредоточена, и это облегчает зарождение (глава 11).

Глава 4

4.1. $d = c/2 = 0.2574$ нм; Cu: $\sin\theta = 0.2993$, $2\theta = 34.8°$; Mo: $\sin\theta = 0.1377$, $2\theta = 15.8°$. **4.2.** $F = f\big(1 + e^{2\pi i(h/3+2k/3+l/2)}\big)$. (0001): $1 + e^{i\pi} = 0$ — погашено. (0002): $|F|^2 = 4f^2$. $(10\bar{1}0)$: $|1 + e^{2\pi i/3}|^2 = 1$, $|F|^2 = f^2$. $(10\bar{1}1)$: $|1 + e^{5\pi i/3}|^2 = 3$, $|F|^2 = 3f^2$. **4.3.** $\beta = 0.9 \cdot 0.15406/(30\cos 18.3°) \approx 4.9 \cdot 10^{-3}$ рад $\approx 0.28°$ — в три с лишним раза больше инструментальной ширины, различимо. **4.4.** Растворение при нагреве не требует зарождения и кончается, когда растворился последний гидрид, — на равновесной линии. Выпадение требует пересыщения для зарождения и видно только при охлаждении. При быстром нагреве образец отстаёт от термопары и растворение не успевает — измеренная TSSD завышается.

Глава 5

5.1. $f_R = \cos^2\chi$, $f_T = \sin^2\chi$; равны при $\chi = 45°$. **5.2.** Ось c в осях образца: $\mathbf{c} = (\sin 90°\sin 30°,\ -\cos 90°\sin 30°,\ \cos 30°) = (0.5,\ 0,\ 0.87)$ — она отклонена от радиуса на 30° к оси трубы. Вклады: $f_R = 0.75$, $f_T = 0$, $f_A = 0.25$. **5.3.** $\bar{\alpha}_d = \alpha_a + (\alpha_c - \alpha_a)f_d$: по радиусу $8.6 \cdot 10^{-6}$, по окружности $7.3 \cdot 10^{-6}$, по оси $5.7 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$.

Глава 6

6.1. $\Delta G = \Delta H \Delta T / T_e$: 100 и 1000 Дж/моль. RT при 990 и 900 К — 8.2 и 7.5 кДж/моль, то есть движущая сила меньше RT в 82 и 7.5 раза. **6.2.** $\exp\left[\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{573}-\frac{1}{673}\right)\right] = \exp(3.74) \approx 42$. **6.3.** Вдоль линии равновесия $\mathrm{d}G_\alpha = \mathrm{d}G_\beta$, то есть $V_\alpha \mathrm{d}p - S_\alpha \mathrm{d}T = V_\beta \mathrm{d}p - S_\beta \mathrm{d}T$, откуда $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta S/\Delta V = \Delta H/(T\Delta V)$. Для напряжения роль $-p\,\mathrm{d}V$ играет работа $V\sigma : \mathrm{d}\varepsilon$, и $\mathrm{d}T/\mathrm{d}\sigma = T\varepsilon^* V/\Delta H$ — формула главы 11.

Глава 7

7.1. $\mu_B = G - (X-1)\,\partial G/\partial X$ даёт $G_B + \Omega(1-X)^2 + RT\ln X$. **7.2.** $Q = 2.24\cdot 10^3 \cdot \ln 10 \cdot R \approx 42.9$ кДж/моль. $T = 2240/(5.56 - \lg C)$: 100 ppm — 356 °C, 300 ppm — 453 °C, 600 ppm — 532 °C(почти эвтектоид). **7.3.** $\Delta g = R\ln 10\,(560 - 0.48\,T)$ Дж/моль: 6.4 кДж/моль при 200 °C, 5.5 при 300 °C, 4.5 при 400 °C. Падает с температурой: при высокой T пластичность и возврат легче, и матрица «берёт» с гидрида меньше. **7.4.** $C_{\mathrm{TSSD}}(400°\mathrm{C}) \approx 171$ ppm растворено; около 129 ppm остаётся в гидридах. Выпадение начнётся на TSSP при 171 ppm: $T = 1680/(5.08 - \lg 171) \approx 317°\mathrm{C}$.

Глава 8

8.1. В эвтектоиде $F = 2 - 3 + 1 = 0$: температура и составы всех трёх фаз фиксированы. В области $\alpha + \delta$ $F = 1$: при заданной температуре составы фаз определены. Поэтому в равновесии выпадение в сплаве с данным водородом начинается при одной определённой температуре — на линии растворимости. **8.2.** $f_L = (0.47 - 0.45)/(0.47 - 0.40) \approx 0.29$. **8.3.** $(0.30-0.11)/(0.58-0.11) \approx 0.40$. **8.4.** При 400 °C растворено 171 ppm (глава 7); при охлаждении до комнатной температуры они выпадут почти целиком: $171/18\,000 \approx 0.95\,\%$ по массе нового гидрида (всего гидрида 1.7 %). По TSSD при 300 °C в растворе 45 ppm, так что до 300 °C выпадет $126/171 \approx 74\,\%$ растворённого водорода.

Глава 9

9.1. $D(350°\mathrm{C}) \approx 1.5\cdot 10^{-10}$ м^2/с. $t \sim L^2/D$: для 0.65 мм около 50 мин, для 50 мкм около 17 с. **9.2.** $\mathbf{J} = 0$ при $\nabla \ln c = (\bar{V}/RT)\nabla\sigma_h$. При 600 МПа и 300 °C: $e^{0.21} \approx 1.24$. **9.3.** $g = 1 - 4r\sin^2(k\Delta x/2)$; $|g| \le 1$ при $r \le 1/2$.

Глава 10

10.1. $\sigma^{\text{вн}} = 3K(s-1)\varepsilon\,\mathbf{I}$, $s = \frac{1+\nu}{3(1-\nu)}$; $W = \frac{9}{2}K(1-s)\varepsilon^2 V = \frac{E}{1-\nu}\varepsilon^2 V$. **10.2.** В пластинке $\varepsilon_{tt}^{\text{полн}} = \varepsilon_{ss}^{\text{полн}} = 0$, $\sigma_{nn} = \sigma_{nt} = \sigma_{ns} = 0$: плоское напряжённое состояние с упругой деформацией $-\varepsilon^*$ в плоскости; $w = \frac{1}{2}\sigma : \varepsilon_{\text{упр}}$. **10.3.** $\varepsilon_{tt} = 0.0476$; $w \approx 297$ МДж/м^3, около 3.0 кДж/моль H. **10.4.** Ось c по окружности: $(120\cdot 0.072 + 60\cdot 0.046)\cdot 10 \approx 114$ Дж/моль. Ось c по радиусу: $(120\cdot 0.046 + 60\cdot 0.046)\cdot 10 \approx 82$ Дж/моль.

Глава 11

11.1. $r^* = 2\gamma/\Delta g$, $\Delta G^* = 16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)$; при $\Delta g \to 0.8\Delta g$ барьер растёт в $1/0.64 \approx 1.56$ раза. **11.2.** Объём линзы $V = \frac{4}{3}\pi R^3 S(\theta)$, площадь межфазной поверхности и заменённой границы дают тот же множитель в барьере. **11.3.** $\delta T \approx 0.013 \cdot 150 \approx 2$ К по упругой оценке, ≈ 12 К по измеренному сдвигу; полоса гистерезиса — около 80 К. **11.4.** $f_{\text{расш}} = N\frac{4}{3}\pi v^3 t^3$, $n = 3$.

Глава 12

12.1. $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\varepsilon = nK\varepsilon^{n-1} = K\varepsilon^{n}$ даёт $\varepsilon = n$. Условное напряжение $s = \sigma/(1+e) = \sigma e^{-\varepsilon}$, откуда $\sigma_{\text{в}} = Kn^{n}e^{-n}$; для $K = 750$ МПа, $n = 0.1$ — 539 МПа. **12.2.** $a = \frac{1}{\pi}\bigl(K_c/1.12\sigma\bigr)^{2} \approx 0.63$ мм — порядка толщины стенки: на деле опаснее цепочки гидридов, уже пересёкшие часть стенки. **12.3.** $\dot\sigma = -EA\sigma^{n}$; разделяя переменные, $\sigma^{1-n} - \sigma_0^{1-n} = (n-1)EAt$. Половина — при $t_{1/2} = (2^{n-1}-1)/\bigl((n-1)EA\sigma_0^{n-1}\bigr)$, для $n=5$ — $15/(4EA\sigma_0^{4})$.

Глава 13

13.1. Мизес: $\sigma_\theta = 2\sigma_y/\sqrt{3} \approx 1.155\sigma_y$; Треска ($\sigma_r \approx 0$): $\sigma_\theta = \sigma_y$; разница 15 %. **13.2.** Для призмы с нормалью под углом $\alpha_k = 30^\circ + 60^\circ k$ к $\mathbf{a}_1$ направление скольжения перпендикулярно нормали в базисе, и $m_k = |\cos(\psi-\alpha_k)\sin(\psi-\alpha_k)| = \tfrac12|\sin 2(\psi-\alpha_k)|$. Наибольший из трёх: 0.433 при $\psi = 0$ и 30° (нагрузка вдоль $\langle 11\bar20\rangle$ или $\langle 10\bar10\rangle$), 0.5 при $\psi = 15^\circ$. **13.3.** $\sigma_{rr} = -4\mu B/r^{3}$, $\sigma_{\theta\theta} = 2\mu B/r^{3}$; текучесть на $r=c$: $6\mu B/c^{3} = \sigma_y$; несжимаемость: $a^{2}u(a) = c^{2}u(c) = B$, $u(a) = \delta a$.

Приложение B

Что читать дальше

Здесь собраны источники, на которых держится этот текст, и книги для углубления. Выходные данные проверяйте по DOI или каталогу перед цитированием.

Материаловедение и физика твёрдого тела в целом

- Askeland D.R., Fulay P.P., Wright W.J. *The Science and Engineering of Materials*. 6th ed., Cengage, 2010 — обзорный учебник; по нему сверялся охват частей I, II и IV этого текста (строение, диаграммы, механические свойства).
- Callister W.D., Rethwisch D.G. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley (любое из поздних изданий).
- Гуляев А.П. «Металловедение». М.: Металлургия; Новиков И.И. «Теория термической обработки металлов».
- Kittel C. *Introduction to Solid State Physics*. 8th ed., Wiley, 2005 (есть русские переводы ранних изданий); Ashcroft N.W., Mermin N.D. *Solid State Physics*. 1976 (рус. пер.: «Физика твёрдого тела», Мир, 1979).

Кристаллография, дифракция, микроскопия

- Cullity B.D., Stock S.R. *Elements of X-Ray Diffraction*. 3rd ed., Prentice Hall, 2001.
- Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. «Рентгенографический и электронно-оптический анализ». М.: МИСиС.
- Kelly A., Knowles K.M. *Crystallography and Crystal Defects*. 2nd ed., Wiley, 2012.
- Goldstein J.I. и др. *Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis*. 4th ed., Springer, 2018; Williams D.B., Carter C.B. *Transmission Electron Microscopy*. 2nd ed., Springer, 2009.
- Schwartz A.J. и др. (ред.) *Electron Backscatter Diffraction in Materials Science*. 2nd ed., Springer, 2009.

Механика и разрушение

- Dieter G.E. *Mechanical Metallurgy*. McGraw-Hill, 1986; Золоторевский В.С. «Механические свойства металлов».
- Anderson T.L. *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. 4th ed., CRC Press, 2017.
- Humphreys F.J., Hatherly M. *Recrystallization and Related Annealing Phenomena*. 2nd ed., Elsevier, 2004.
- Tenckhoff E. *Deformation Mechanisms, Texture, and Anisotropy in Zirconium and Zircaloy*. ASTM STP 966, 1988 — скольжение, двойникование и текстура именно в цирконии.

Фундамент

- Porter D.A., Easterling K.E., Sherif M.Y. *Phase Transformations in Metals and Alloys*. 3rd ed., CRC Press, 2009 — главы 1–5 покрывают главы 6–8, 9, 3 и 11 этого текста подробнее.
- Christian J.W. *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*. Pergamon, 2002 (русский перевод: «Теория превращений в металлах и сплавах», Мир).
- Hillert M. *Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations*. Cambridge, 2008.
- Shewmon P. *Diffusion in Solids*; Mehrer H. *Diffusion in Solids*. Springer, 2007.
- Hull D., Bacon D.J. *Introduction to Dislocations*. 5th ed., 2011; Kelly A., Knowles K.M. *Crystallography and Crystal Defects*. 2012.
- Штремель М.А. «Прочность сплавов», ч. I–II.

Упругость включений и микромеханика

- Eshelby J.D. The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems. *Proc. R. Soc. A* 241 (1957) 376.
- Mura T. *Micromechanics of Defects in Solids*. 1987.
- Хачатурян А.Г. «Теория фазовых превращений и структура твёрдых растворов». Наука, 1974 (англ.: *Theory of Structural Transformations in Solids*, 1983).
- Moulinec H., Suquet P. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 157 (1998) 69 — решатель на FFT.

Пластичность и текстура

- Hill R. *The Mathematical Theory of Plasticity*. Oxford, 1950.
- Kocks U.F., Tomé C.N., Wenk H.-R. *Texture and Anisotropy*. Cambridge, 1998.
- Engler O., Randle V. *Introduction to Texture Analysis*. 2nd ed., CRC Press, 2010; Bunge H.-J. *Texture Analysis in Materials Science*. Butterworths, 1982.
- Bachmann F., Hielscher R., Schaeben H. Texture analysis with MTEX. *Solid State Phenomena* 160 (2010) 63.
- Kearns J.J. WAPD-TM-472 (1965); *J. Nucl. Mater.* 299 (2001) 171 — факторы Кернса.

Водород и гидриды циркония

- Puls M.P. *The Effect of Hydrogen and Hydrides on the Integrity of Zirconium Alloy Components*. Springer, 2012.
- Motta A.T. и др. Hydrogen in zirconium alloys: A review. *J. Nucl. Mater.* 518 (2019) 440.
- Bair J., Asle Zaeem M., Tonks M. A review on hydride precipitation in zirconium alloys. *J. Nucl. Mater.* 466 (2015) 12.
- Zuzek E., Abriata J.P., San-Martin A., Manchester F.D. The H–Zr system. *Bull. Alloy Phase Diagrams* 11 (1990) 385.
- Kearns J.J. *J. Nucl. Mater.* 22 (1967) 292 — растворимость; 43 (1972) 330 — диффузия.
- Carpenter G.J.C. *J. Nucl. Mater.* 48 (1973) 264 — несоответствие гидрида; Westlake D.G. *J. Nucl. Mater.* 26 (1968) 208 — плоскости залегания.

- Puls M.P. *Acta Metall.* 29 (1981) 1961 — гистерезис растворимости.
- Займовский А.С., Никулина А.В., Решетников Н.Г. «Циркониевые сплавы в ядерной энергетике». 1994.
- Qin W. и др. *Acta Mater.* 59 (2011) 7010; Wang S., Giuliani F., Britton T.B. *Acta Mater.* 169 (2019) 76 — межзёренные гидриды.
- Vizcaíno P. и др. *J. Nucl. Mater.* 447 (2014) 82 — выпадение под нагрузкой.
- Плясов А.А. и др. *Physics of Atomic Nuclei* 86(12) (2023); Ядерная физика и инжиниринг 14(1) (2023) 12 — переориентация и растворимость в Э635.